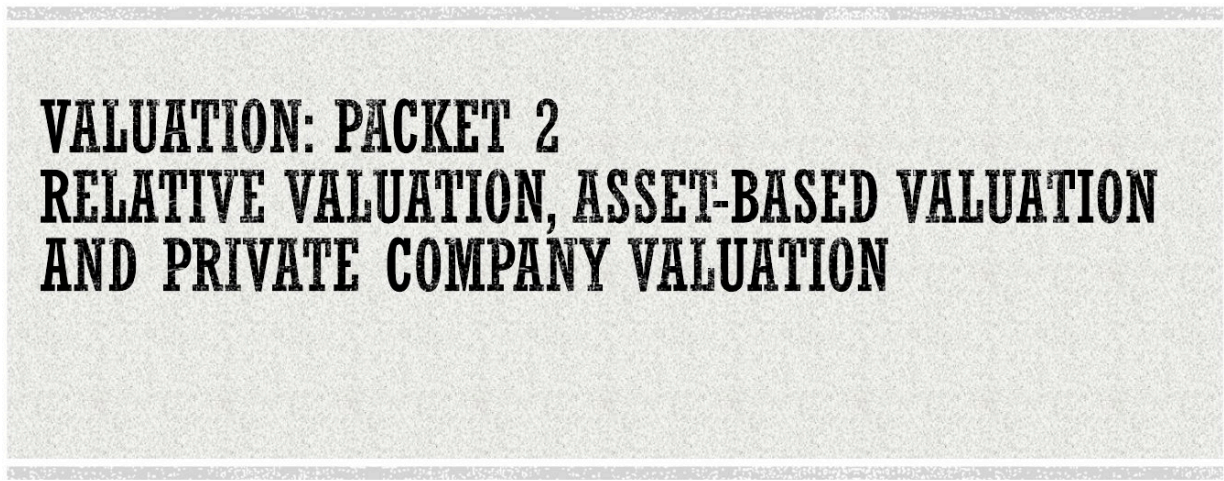
Multiples｜PDF 第 1/60 頁｜封面

估值第二部分：相對評價、資產基礎評價與未上市公司評價

1 定義 2 描述 3 分析 4 應用

開場 封面。從這裡開始換一種估值方法：不再自己算現金流折現，而是拿同業的市場價格來比。



本頁中文重點

- 封面「Valuation: Packet 2 — Relative valuation, asset-based valuation and private company valuation」。前面的 VP1 講的是內在價值（DCF），VP2 換成用市場價格做比較的相對評價。

老師補充

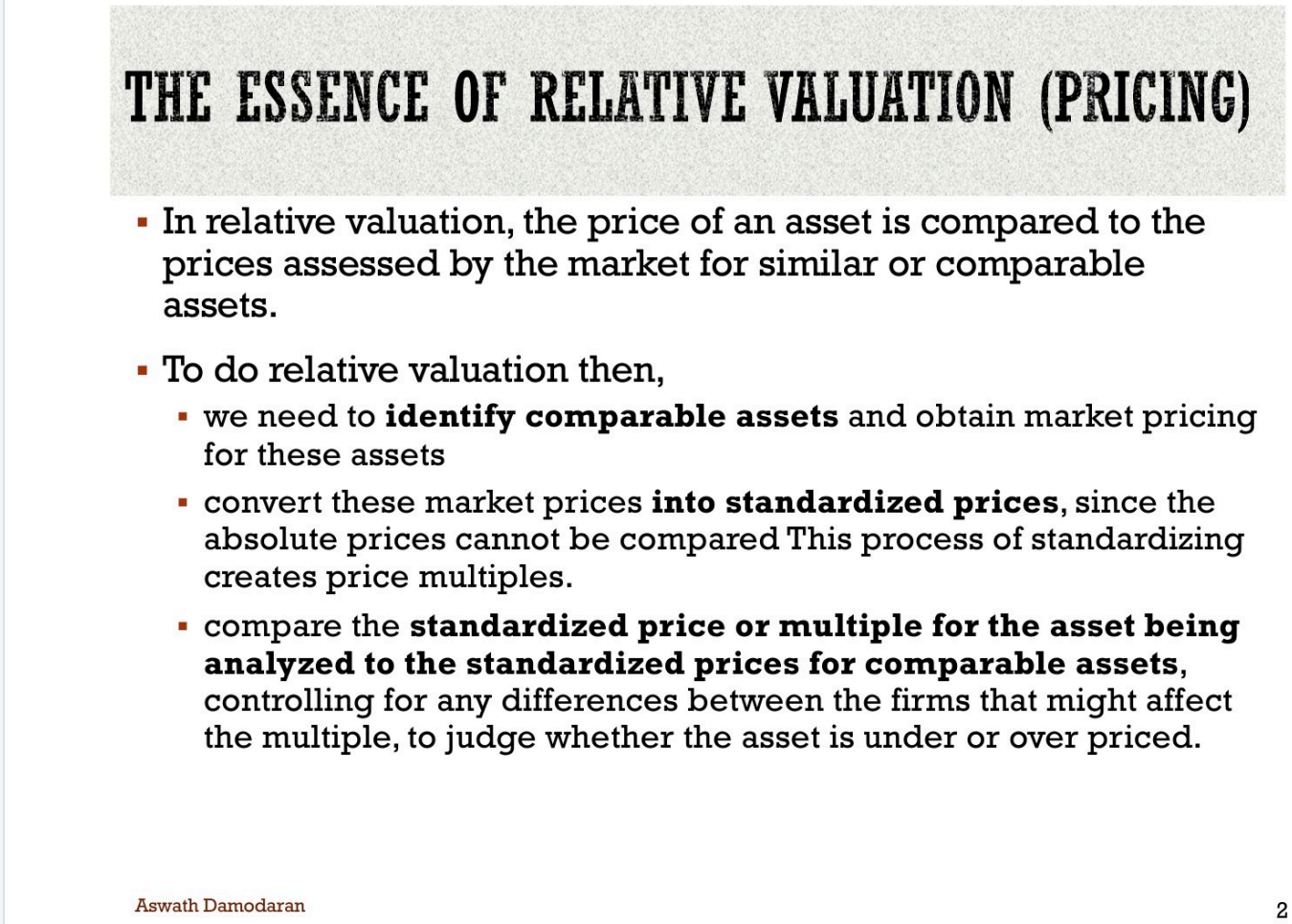
- 老師說第一種估值方法是 DCF：把未來現金流折現，得到基本面價值（fundamental value），最後得到每股價值，再和股價比較。基本面價值高於市價就是低估、可以買進，低於市價就是高估，如果你真的相信自己的估值，可以賣出甚至放空。
- 第二種方法是倍數，也叫相對定價或倍數分析，主要會談六個比率：本益比（PE）、本益成長比（PEG）、股價淨值比（P/BV）、企業價值對帳面資本（EV/IC）、企業價值對 EBITDA、企業價值對營收。這六個比率的分子都是某種價格或價值。
- 本週新聞用的 Anthropic 7 倍與 SpaceX 16 倍，就是第六個 EV／Sales（營收倍數）。

Multiples｜PDF 第 2/60 頁｜投影片印刷頁碼 2

相對評價是什麼：拿同類資產的市場價格來比較

1 定義 2 描述 3 分析 4 應用

開場 說明相對評價的三個動作：找同業、把價格換成倍數、比較並控制差異。後面整份簡報都在展開這三件事。



本頁中文重點

- 在相對評價（relative valuation）中，一個資產的價格是和市場替類似或可比資產給出的價格做比較。
- 要做相對評價：一、找出可比資產並取得它們的市場價格。二、把這些市場價格換算成標準化的價格，因為絕對價格無法比較，這個標準化的過程就產生了價格倍數（price multiples）。三、把要分析的資產的倍數和可比資產的倍數比較，並控制可能影響倍數的公司差異，判斷它是被低估還是高估。

老師補充

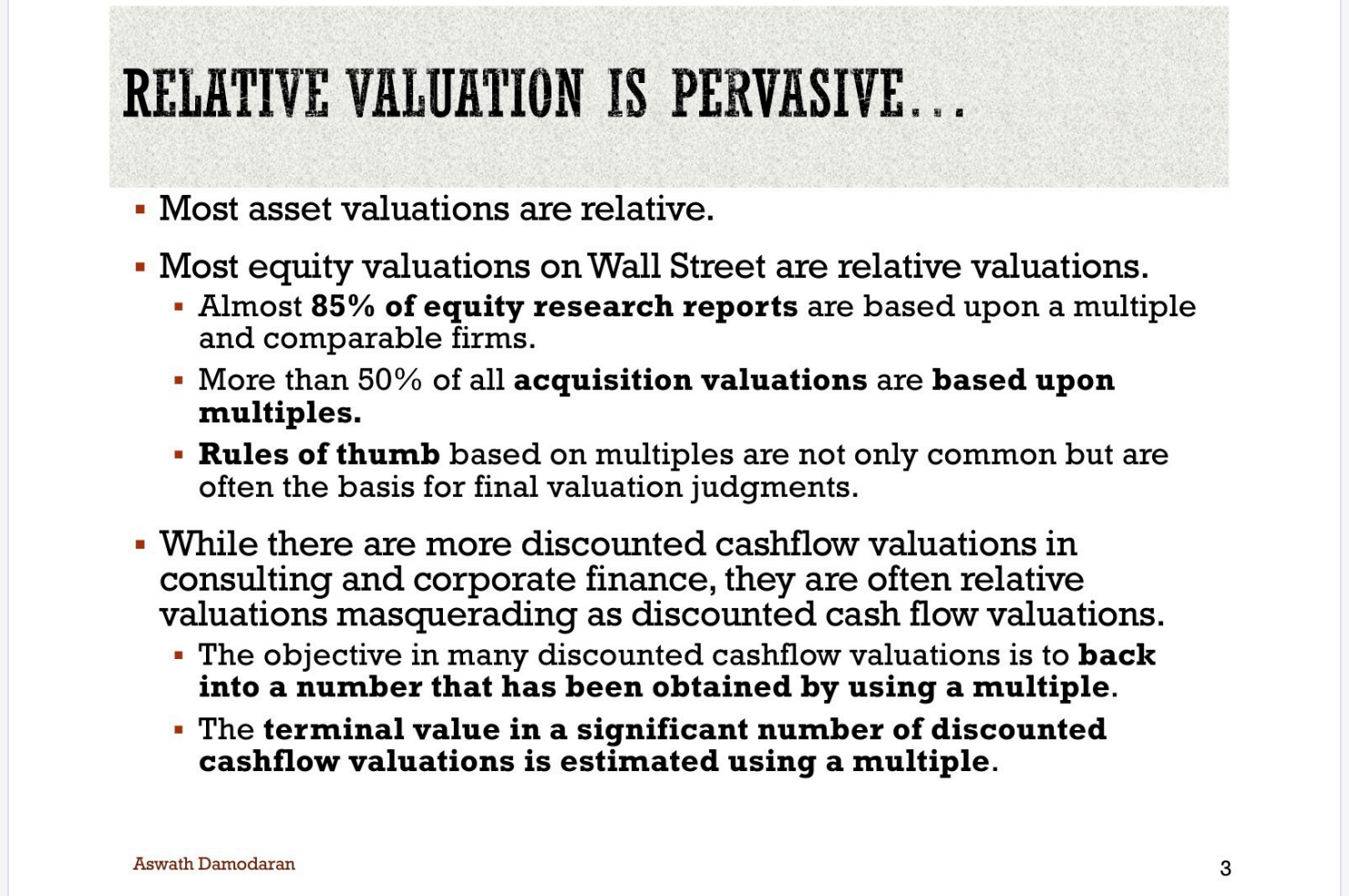
- 老師說相對評價是拿資產的價格和同業比較，判斷它便宜還是貴。第一步要找到可比公司，例如估 Anthropic 卻選一家製造業公司當同業，就不好，要選對同業，這其實很棘手。
- 第二步要把金額換成比例或小數。老師用投資報酬類比：交易股票時在意的是賺了一千萬還是一百萬，但要和別人比較績效時，用的是報酬率。倍數也是同樣的道理，換成相對的數字才能比（**相對評價**）。
- **即：一棟大房子和一棟小房子的總價不能直接比，換算成每坪多少錢才知道誰貴。**

Multiples｜PDF 第 3/60 頁｜投影片印刷頁碼 3

大部分的估值都是相對評價

1 定義 2 描述 3 分析 4 應用

開場 說明為什麼要學倍數：實務上大部分的估值都是倍數。這頁沒有計算。



本頁中文重點

- 大部分資產的估值都是相對評價，華爾街大部分的股權估值也是相對評價：將近 85% 的股票研究報告以倍數與可比公司為基礎，超過 50% 的併購估值以倍數為基礎。以倍數為基礎的經驗法則不只常見，往往還是最終估值判斷的依據。
- 顧問與公司理財領域的 DCF 比較多，但它們常常是披著 DCF 外衣的相對評價：很多 DCF 的目的是反推出一個用倍數得到的數字，而相當多 DCF 的終值也是用倍數估的。

老師補充

- 老師說這是非常受歡迎的方法，華爾街很愛用：將近 85% 的研究報告、超過一半的併購估值都用倍數，而且常常就是最後的判斷依據。
- 老師回到 Anthropic：為什麼用 7 倍？為什麼 EV／Sales 用 15 倍？沒有道理，只是大家拿同業算出來是 15，就用 15，很主觀。
- 顧問業與公司理財也一樣，表面上依賴 DCF，實際上是腦子裡先有一個倍數，再調整 DCF 的假設去湊出那個倍數。倍數這麼普遍，就是因為它很簡單。

易錯提醒

- DCF 的終值如果用「出場倍數乘最後一年 EBITDA」估，整個估值其實就變成了相對評價，它和用 永續成長公式算出來的終值是兩回事，要分清楚自己用的是哪一種。

Multiples｜PDF 第 4/60 頁｜投影片印刷頁碼 4

三句引言：相對評價的心態

1 定義 2 描述 3 分析 4 應用

開場 三句引言，講相對評價的心態。這頁沒有計算。

WHY RELATIVE VALUATION?

- "If you think I'm crazy, you should see the guy who lives across the hall"

Jerry Seinfeld talking about Kramer in a Seinfeld episode



" A little inaccuracy sometimes saves tons of explanation"

H.H. Munro

" If you are going to screw up, make sure that you have lots of company"

Ex-portfolio manager

Aswath Damodaran 4

本頁中文重點

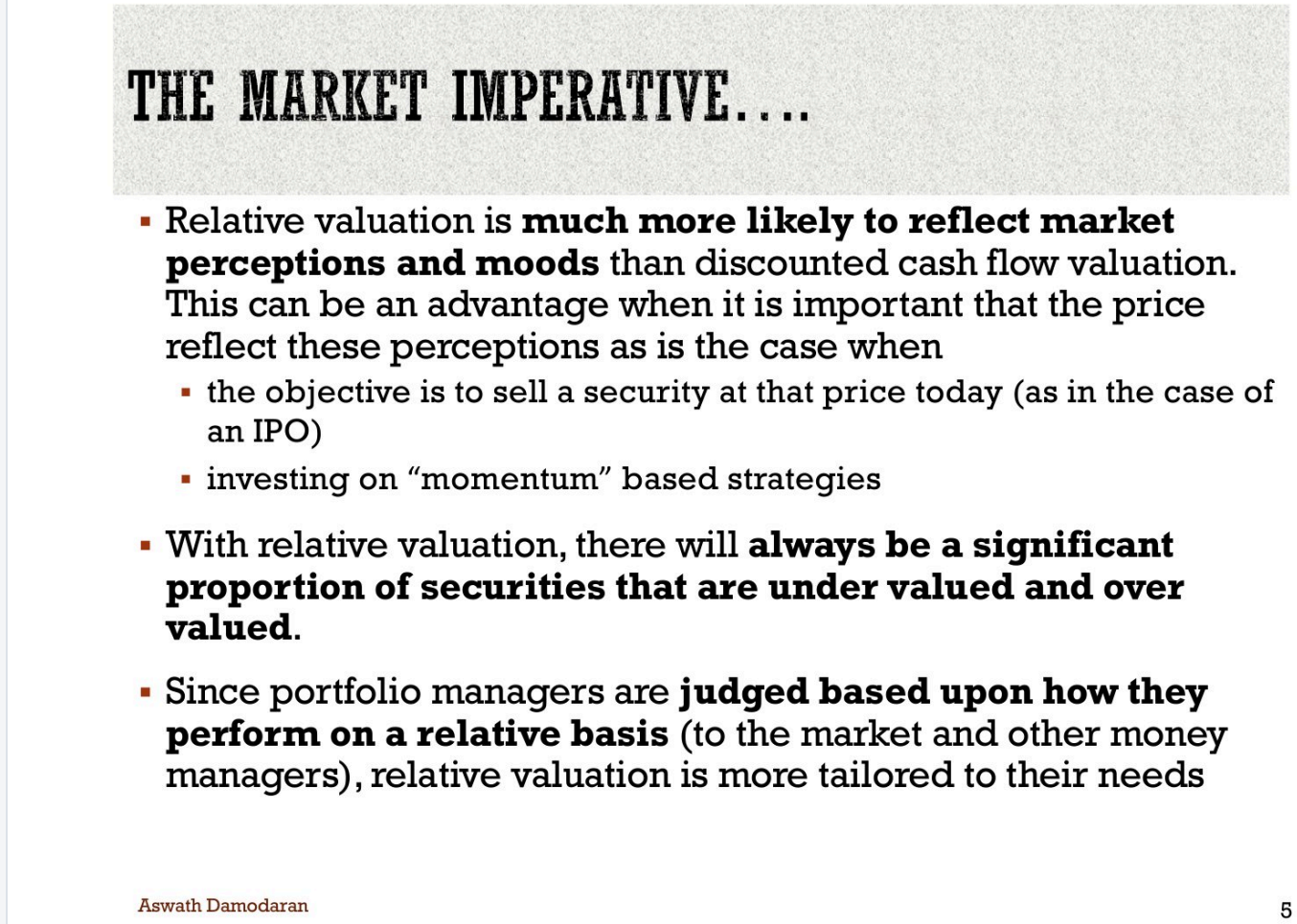
- 「如果你覺得我瘋了，你應該看看住在走廊對面的那個人。」——Jerry Seinfeld 在影集裡談到 Kramer。
- 「一點點不精確，有時可以省下大量的解釋。」——H. H. Munro。
- 「如果你要搞砸，確定你有很多同伴。」——一位前投資組合經理人。
- 三句話都在調侃相對評價：只要比旁邊的人正常就好、不必解釋太多、大家一起錯就不會被單獨究責。

Multiples｜PDF 第 5/60 頁｜投影片印刷頁碼 5

為什麼大家愛用相對評價

1 定義 2 描述 3 分析 4 應用

開場 列出大家愛用倍數的理由，同時預告它的缺點：看起來簡單，但很多假設藏在裡面。



本頁中文重點

- 相對評價比 DCF 更可能反映市場的看法與情緒。當價格必須反映這些看法時，這是優點，例如：目標是今天就以這個價格賣出證券（IPO 就是如此），或者採用動能（momentum）策略投資。
- 用相對評價時，永遠會有相當比例的證券被低估、相當比例被高估。
- 投資組合經理人的績效是相對於市場與其他經理人評比的，所以相對評價更符合他們的需要。

老師補充

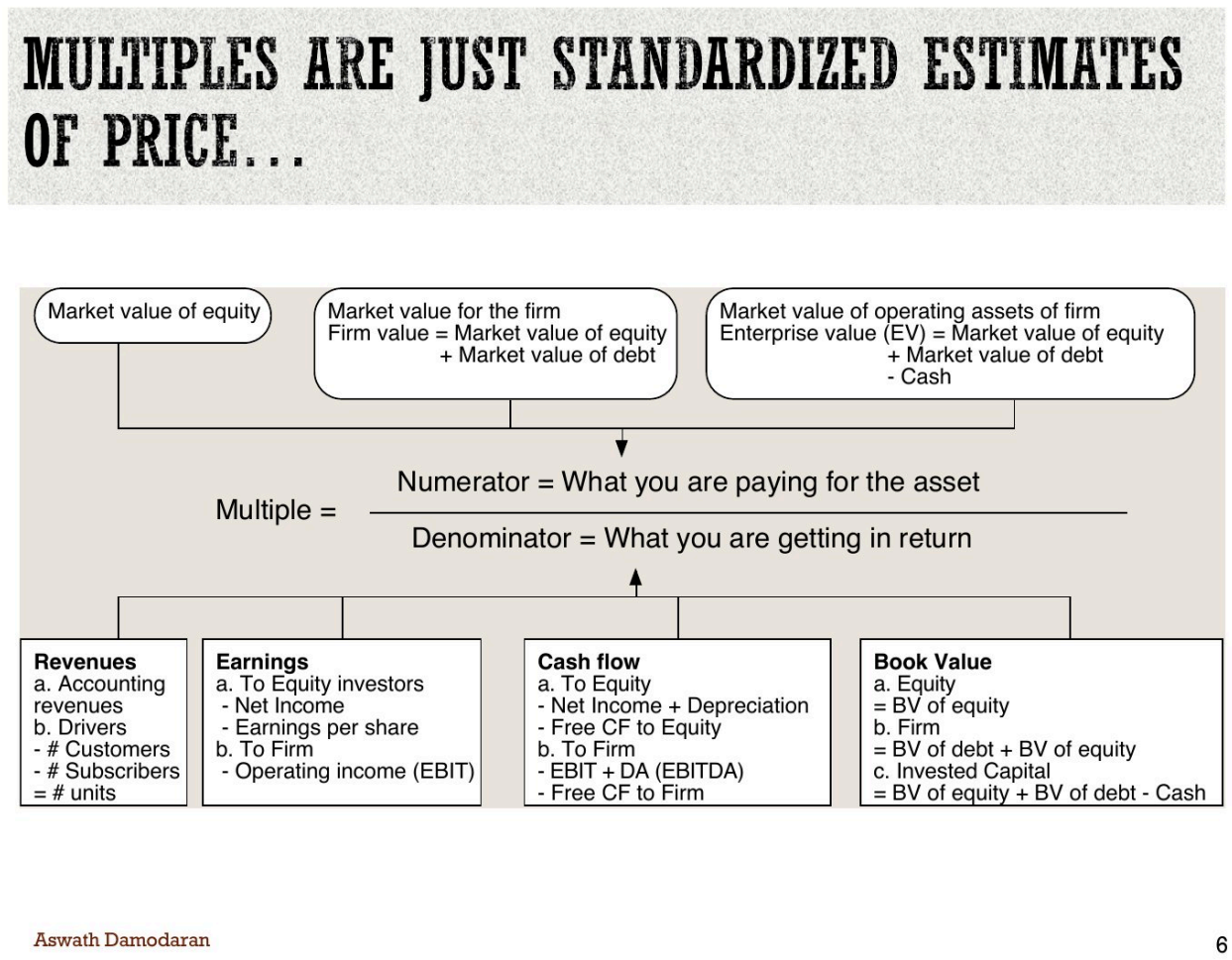
- 老師說股價不只包含基本面價值，也包含投機的成分，也就是強勁的買賣力量。如果目標是今天以這個價格賣出證券，例如 IPO，這就很重要。現在市場有通膨、油價、政府赤字等不確定性，大家開始擔心科技泡沫，所以公司急著上市。一旦氣氛改變，股價往往下跌，即使上市也募不到那麼多錢。
- 動能策略：在美國可以算每家公司過去一年的報酬，把過去報酬很高的股票組成贏家組合、很低的組成輸家組合，追蹤下來贏家組合的報酬比較高，這可以用投機的觀點解釋。有名的發現是這個策略在日本完全無效。
- 因為是相對定價，永遠可以算平均或中位數，一半的公司就會被說成低估、一半高估。投資組合經理人的薪酬取決於相對於同業與市場的表現，所以相對評價對他們更重要。

Multiples｜PDF 第 6/60 頁｜投影片印刷頁碼 6

倍數的組成：分子是付出去的，分母是換回來的

1 定義 2 描述 3 分析 4 應用

開場 拆解一個倍數：分子是你付出去的價值（股權或企業價值），分母是你換回來的東西（盈餘、帳面值、營收）。



本頁中文重點

- **分子是你為這個資產付出的價格**，有三種：股權市值、公司市值（股權市值＋債務市值）、以及營運資產市值，也就是企業價值（enterprise value，EV），$\text{EV} = \text{股權市值} + \text{債務市值} - \text{現金}$。
- **分母是你換回來的東西**，有四類如下。
- 營收：會計營收，或驅動營收的數量（客戶數、訂閱數、銷售單位）。
- 盈餘：給股權投資人的淨利、每股盈餘（EPS），或給整家公司的營業利益（EBIT）。
- 現金流：給股權的淨利加折舊、股權自由現金流（FCFE），或給公司的 EBIT 加折舊攤銷（EBITDA）、企業自由現金流（FCFF）。
- 帳面價值：股權帳面值、公司帳面值（債務帳面值加股權帳面值），或投入資本（股權帳面值加債務帳面值減現金）。

> $$\text{EV} = \text{股權市值} + \text{債務市值} - \text{現金}$$
> $$\text{倍數} = \frac{\text{付出的價格}}{\text{換回的東西}}$$

老師補充

- 老師說倍數就是一個比率。分子通常是你付的東西：股權用股權市值，公司價值用股權加債務，企業價值用股權加債務減現金。股權市值裡含有現金，所以公司價值也含現金，企業價值則把現金拿掉。
- 分母是你得到的報酬：營收、盈餘（淨利、EPS、稅後營業利益）、現金流（FCFF、FCFE、EBIT 加折舊）、帳面價值（股權帳面值、公司帳面值、投入資本）。
- **老師強調要遵守一致性原則**：分子是股權，分母就用淨利，不能用營業利益。分子是公司價值，就不能用投入資本，因為公司價值含現金。分子是企業價值，才配投入資本（**倍數的分子與分母**，對照 DCF 的一致性原則）。

易錯提醒

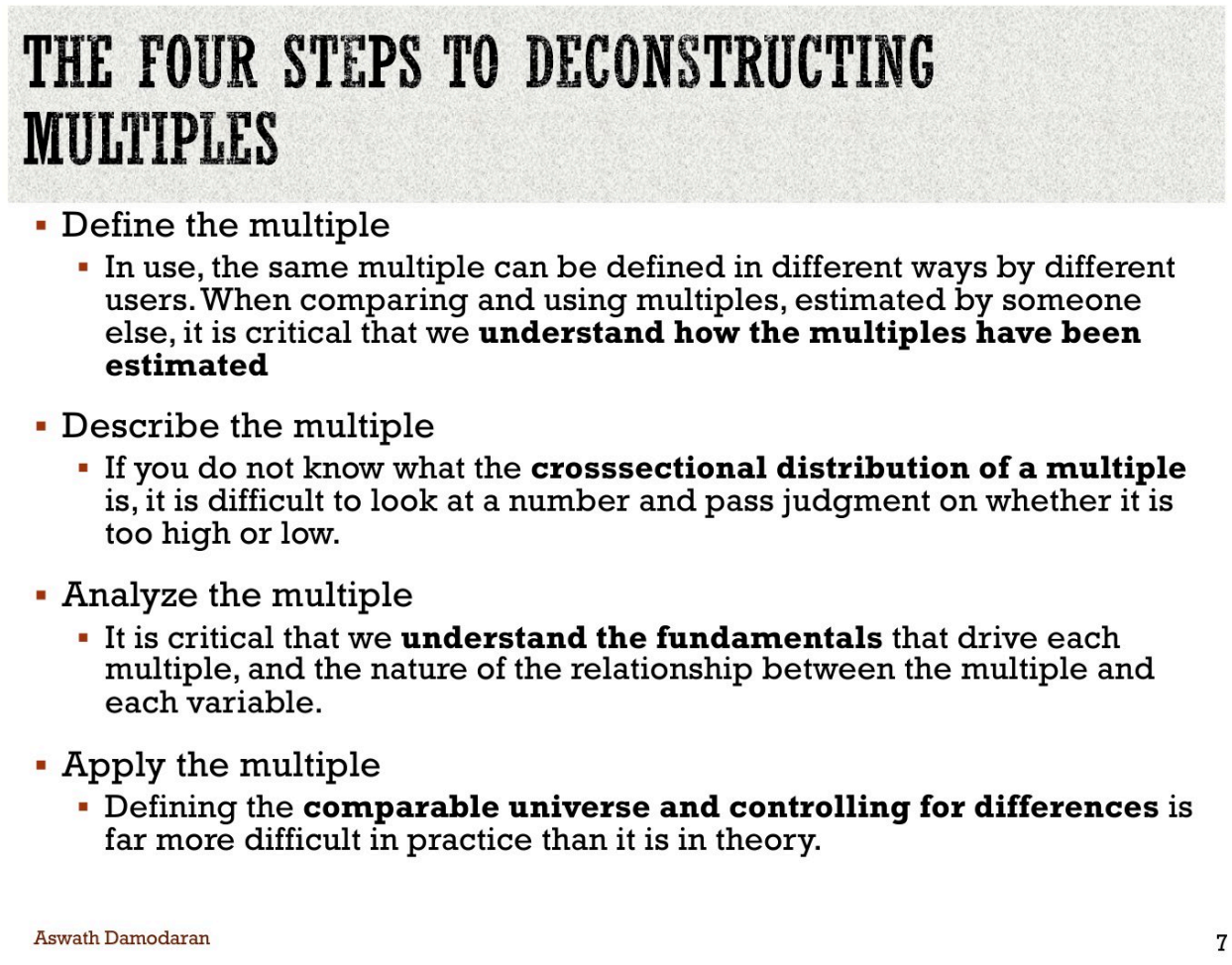
- 企業價值已經扣掉現金，分母就要用也不含現金的數字，例如投入資本（扣現金）、EBIT、EBITDA。股權市值配 EBITDA 這種組合，分子是股東的、分母是整家公司的，比出來沒有意義。

Multiples｜PDF 第 7/60 頁｜投影片印刷頁碼 7

用好倍數的四個步驟

1 定義 2 描述 3 分析 4 應用

開場 倍數法的四個步驟：定義、描述、分析、應用。後面每一頁都屬於其中一步，頁首的導覽列會標出來。



本頁中文重點

- **定義倍數**：同一個倍數，不同的人可能有不同的定義。比較或使用別人估的倍數時，一定要了解它是怎麼估出來的。
- **描述倍數**：不知道一個倍數的橫斷面分布，就很難判斷某個數字是太高還是太低。
- **分析倍數**：一定要了解驅動每個倍數的基本面，以及倍數和每個變數之間的關係。
- **應用倍數**：定義可比公司的範圍並控制差異，在實務上比理論上難得多。

老師補充

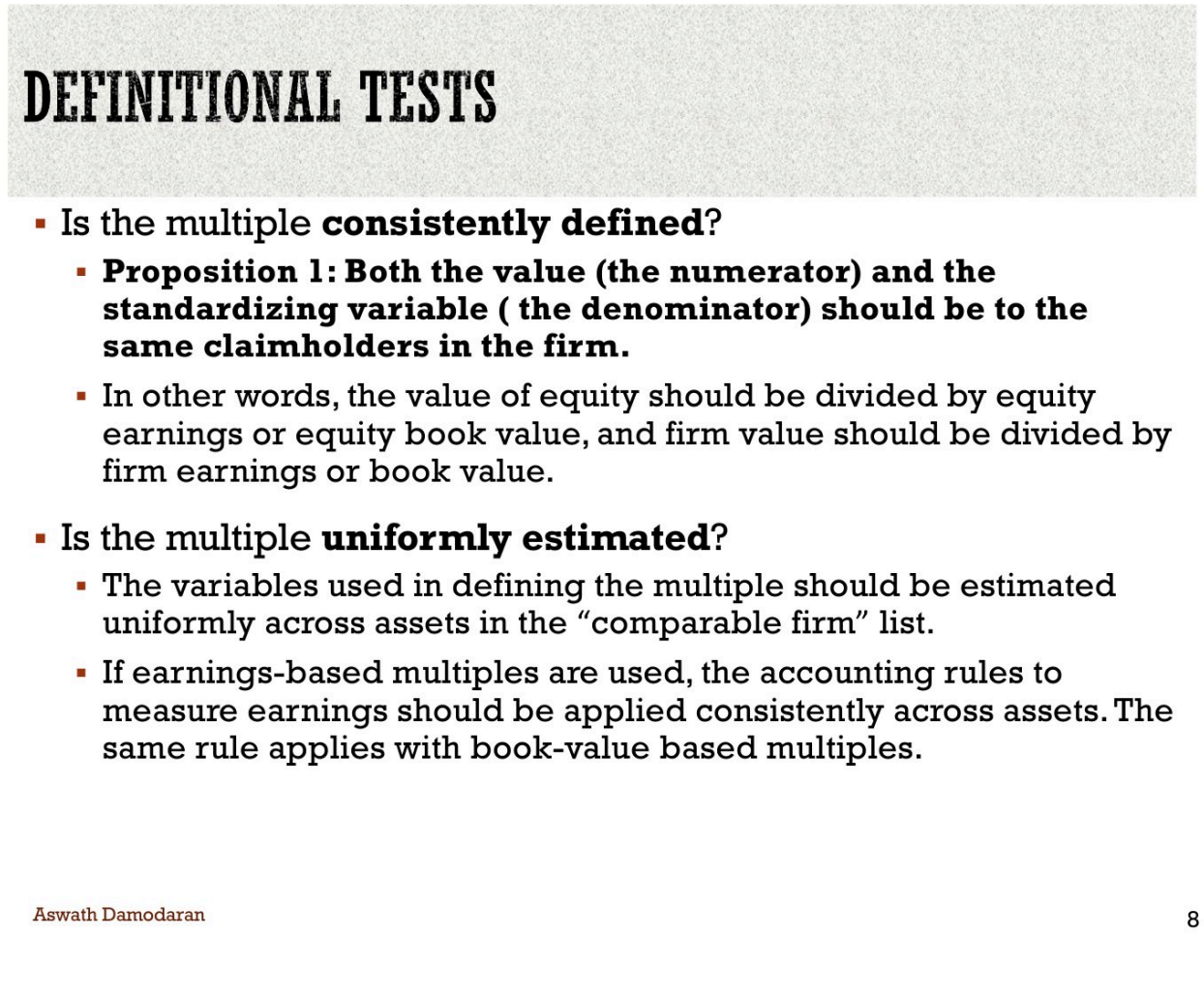
- 老師說理解倍數大致有四個步驟。第一，檢查倍數的定義：計算只是比率很簡單，但每一項的細節不同的人、不同機構可能算法不一樣，要確認你和別人用的是同一個公式，才能直接比較。
- 第二，看它的橫斷面分布：倍數要和同業比，才能說自己便宜還是貴，所以要先知道同業的分布長什麼樣子。
- 第三，進一步把倍數和 DCF 連起來：DCF 可以說明為什麼倍數大或小，原因可能在風險、成長、再投資或獲利。第四是實際應用。

Multiples｜PDF 第 8/60 頁｜投影片印刷頁碼 8

定義測試：倍數是否一致、是否統一估計

1 定義 2 描述 3 分析 4 應用

第 1 步・定義 第一步：檢查倍數的分子分母是否屬於同一群人（一致性），以及每家公司是否用同一種算法（統一估計）。



本頁中文重點

- **倍數的定義是否一致？**命題一：分子（價值）與分母（標準化的變數）應該屬於公司裡同一群請求權人。換句話說，股權價值要除以股權盈餘或股權帳面值，公司價值要除以公司盈餘或公司帳面值。
- **倍數是否統一估計？**定義倍數的變數，在「可比公司」名單中的每一家都要用同樣的方式估計。用盈餘倍數時，衡量盈餘的會計規則要一致地套用在每一家。用帳面價值倍數時也一樣。

老師補充

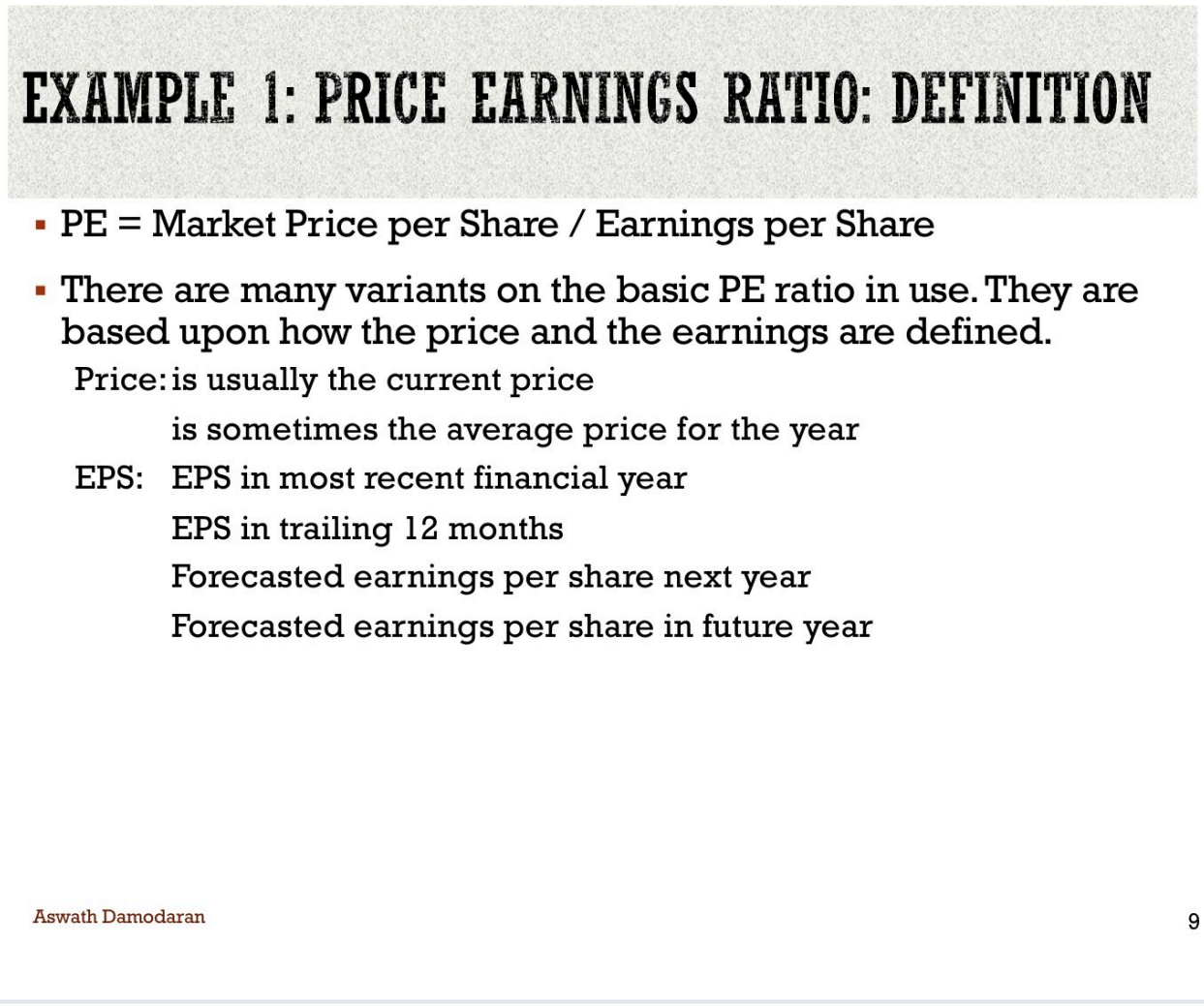
- 老師說定義要一致：評價股權就除以股權的盈餘或價值，評價公司就除以公司的盈餘，例如稅後 EBIT、EBIT、EBIT 加折舊，以及公司的帳面值。
- 而且要統一估計，因為要和同業比，算法不同就沒辦法比（**倍數的一致性**）。**即：分子分母要是同一群人的帳，而且每一家都要用同一把尺量。**

Multiples｜PDF 第 9/60 頁｜投影片印刷頁碼 9

本益比的各種版本

1 定義 2 描述 3 分析 4 應用

第 1 步・定義 同一個 PE 可以有很多種算法（今天的股價或平均股價、去年或明年的 EPS），比較時全部同業要用同一種。



本頁中文重點

- 本益比 $\text{PE} = \dfrac{\text{每股市價}}{\text{每股盈餘}}$。
- 基本 PE 有很多變形，差別在價格與盈餘怎麼定義。價格：通常用現價，有時用一年的平均價格。
- EPS：最近一個會計年度的 EPS、近十二個月（trailing 12 months）的 EPS、明年的預估 EPS、更遠未來某一年的預估 EPS。

老師補充

- 老師說 PE 是股價除以 EPS：股價是每股的市場價值，EPS 是每股盈餘。股價反映目前與未來的投資機會，EPS 捕捉的是目前的現金流，所以 PE 高代表這支股票未來的投資機會比較多。
- 但變形很多。價格可以用今天的價格、上週的價格、今天收盤或開盤，有人取一年的平均，有人取一週、一季或五年的平均。沒有理論告訴你該選哪一個，所以都可以，但大家會用有名的那幾種，用大家常用的版本才方便比較。
- EPS 也一樣：美國公司每季公布盈餘，可以用最近一季的 EPS、近四季（trailing 12 months）、年度 EPS 的平均，或分析師的預估 EPS。價格有兩種、EPS 有四種，光是簡單的 PE 就有八種組合（**本益比的各種版本**）。
- **老師提醒：一定要確認用的是哪一種價格、哪一種 EPS，而且所有同業都要用同一種定義。**

Multiples｜Concept Check 1／7

Concept Check：倍數的定義：一致性與統一估計

本段範圍：第 1～9 頁。題目依期中考的出題方式自編：英文題幹、四選一或計算，干擾選項都是一種常見的算錯或想錯，解析會逐一說明。這些不是老師出的題目。

Q1〔選擇｜易〕哪一個倍數的分子分母不一致

Which of the following multiples is inconsistently defined?

A. Price per share / Earnings per share

B. Enterprise value / EBIT

C. Market capitalization / EBIT

D. Enterprise value / Invested capital

中文題意 下列哪一個倍數的定義不一致？

正確答案 C EBIT 是付利息之前、屬於整家公司的盈餘，分子卻只用股權市值。

解析

- 第 8 頁的命題一：倍數的一致性，分子與分母要屬於同一群請求權人。股權配股權的盈餘或帳面值，公司價值配公司的盈餘或帳面值。
- A 是股權配股權，B、D 是公司配公司，都一致。C 的分子是股權、分母是公司，負債越多的公司看起來越便宜。
- **即：分子是誰的價值，分母就要是誰賺的錢。**

Q2〔選擇｜中〕同業用的是另一種 PE

Your firm trades at $60, with trailing twelve-month EPS of $3.20 and expected EPS next year of $4.00, so its trailing PE is 18.75. The average PE of its peers is 15.0, computed with next year’s expected EPS. What should you conclude?

A. The firm is overvalued by 25% relative to its peers.

B. PE ratios cannot be compared across firms.

C. The firm is undervalued, because its EPS is growing.

D. The comparison is not valid because the PEs use different EPS definitions; on a forward basis (60/4.00 = 15.0) the firm trades in line with its peers.

中文題意 公司股價 60 美元，近十二個月 EPS 3.20、明年預估 EPS 4.00，所以 trailing PE 是 18.75。同業的平均 PE 是 15.0，用的是明年的預估 EPS。應該得到什麼結論？

正確答案 D 兩個 PE 的 EPS 定義不同，不能比；改用明年 EPS，公司的 PE 是 15.0，和同業一樣。

解析

- 第 8～9 頁：倍數要統一估計，同一組可比公司都要用同一種價格、同一種 EPS。光是簡單的 PE 就有八種組合，老師提醒一定要確認用的是哪一種。
- A 把不同定義的數字直接比較。C 沒有根據。B 太極端，只要定義一致就可以比。
- **即：用同一把尺量，才能說誰比較高。**

Q3〔選擇｜中〕企業價值用負債的市價

A firm has a market capitalization of $2,000 million. Its debt has a book value of $800 million and a market value of $700 million, and it holds $150 million in cash. Its EBIT is $255 million. What is its EV/EBIT multiple?

A. 10.39

B. 7.84

C. 10.00

D. 10.59

中文題意 公司市值 20 億美元，負債帳面值 8 億、市價 7 億，現金 1.5 億，EBIT 2.55 億。EV／EBIT 是多少？

正確答案 C $\mathrm{EV} = 2{,}000 + 700 - 150 = 2{,}550$，$2{,}550/255 = 10.00$。

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{EV}}{\mathrm{EBIT}} &= \frac{2{,}000 + 700 - 150}{255} \\ &= \frac{2{,}550}{255} \\ &= 10.00\end{aligned}$$

解析

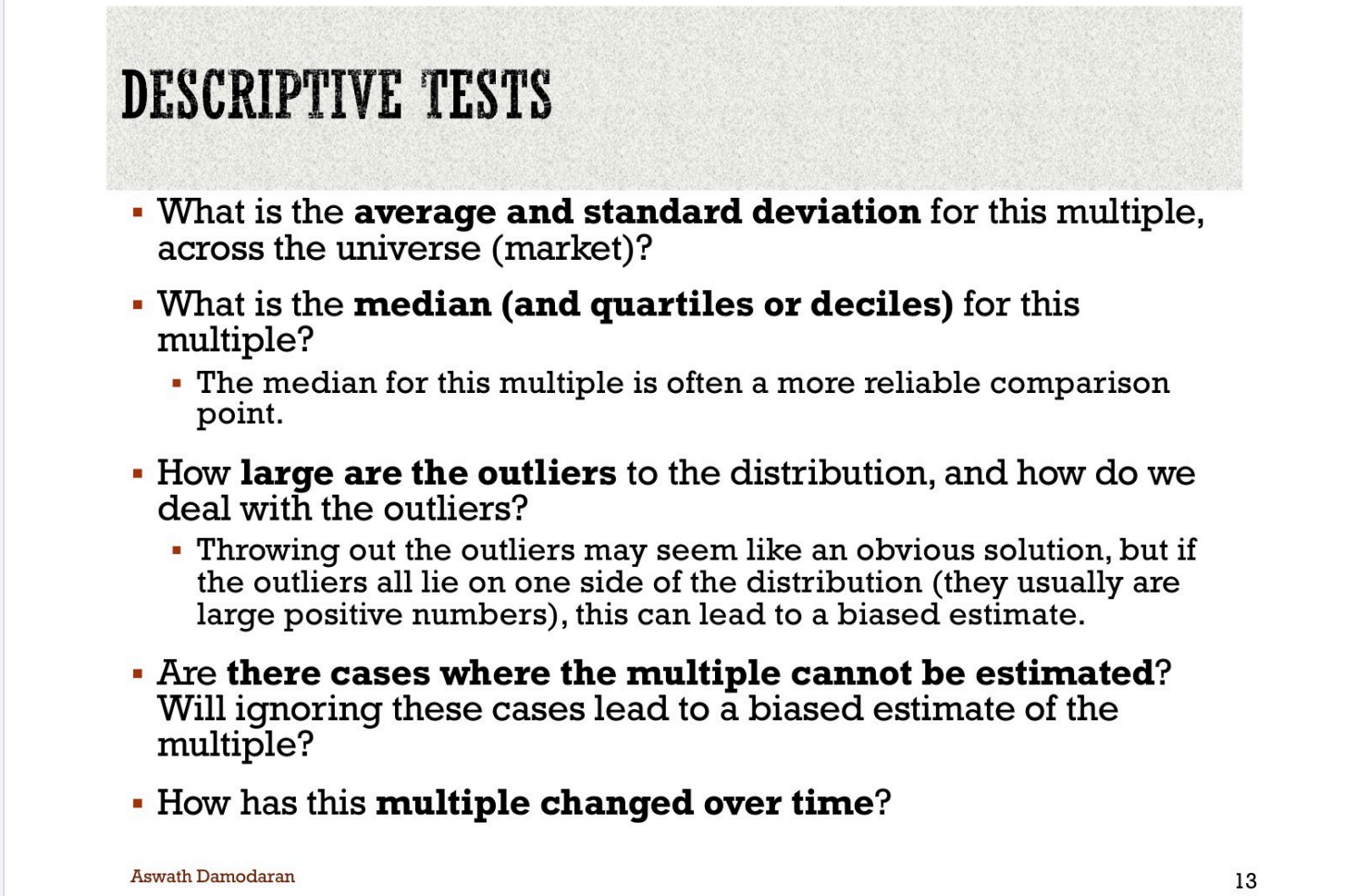
- 老師第十週講課堂練習 Q4 時特別提醒：企業價值裡的負債要用市價，不是資產負債表上的帳面值。
- A（10.39）用了帳面負債 800。B（7.84）只用了市值，分子分母不一致。D（10.59）沒扣現金。
- **即：買下整家公司要付的是負債今天的市價，帳上記的金額只是當初借的錢。**

Multiples｜PDF 第 10/60 頁｜投影片印刷頁碼 13

描述測試：倍數的分布長什麼樣子

1 定義 **2 描述** 3 分析 4 應用

第 2 步・描述 第二步：先看整個市場的倍數分布，才知道你算出來的數字算高還是低。



本頁中文重點

- 這個倍數在整個市場的平均值與標準差是多少？
- 中位數（以及四分位數或十分位數）是多少？中位數往往是更可靠的比較基準。
- 分布中的極端值有多大、怎麼處理？直接剔除極端值看起來是理所當然的做法，但極端值如果都在分布的同一側（通常是很大的正值），剔除會讓估計產生偏誤。
- 有沒有算不出倍數的情況？忽略這些情況會不會讓倍數的估計產生偏誤？
- 這個倍數隨時間怎麼變化？

老師補充

- 老師說第二步是描述性的檢驗。因為是同業比較，要了解這個倍數在同業之間的一般分布，簡單說就是看平均、標準差、中位數與分布形狀。盈餘的分布有很多極端值（**倍數的橫斷面分布**）。

易錯提醒

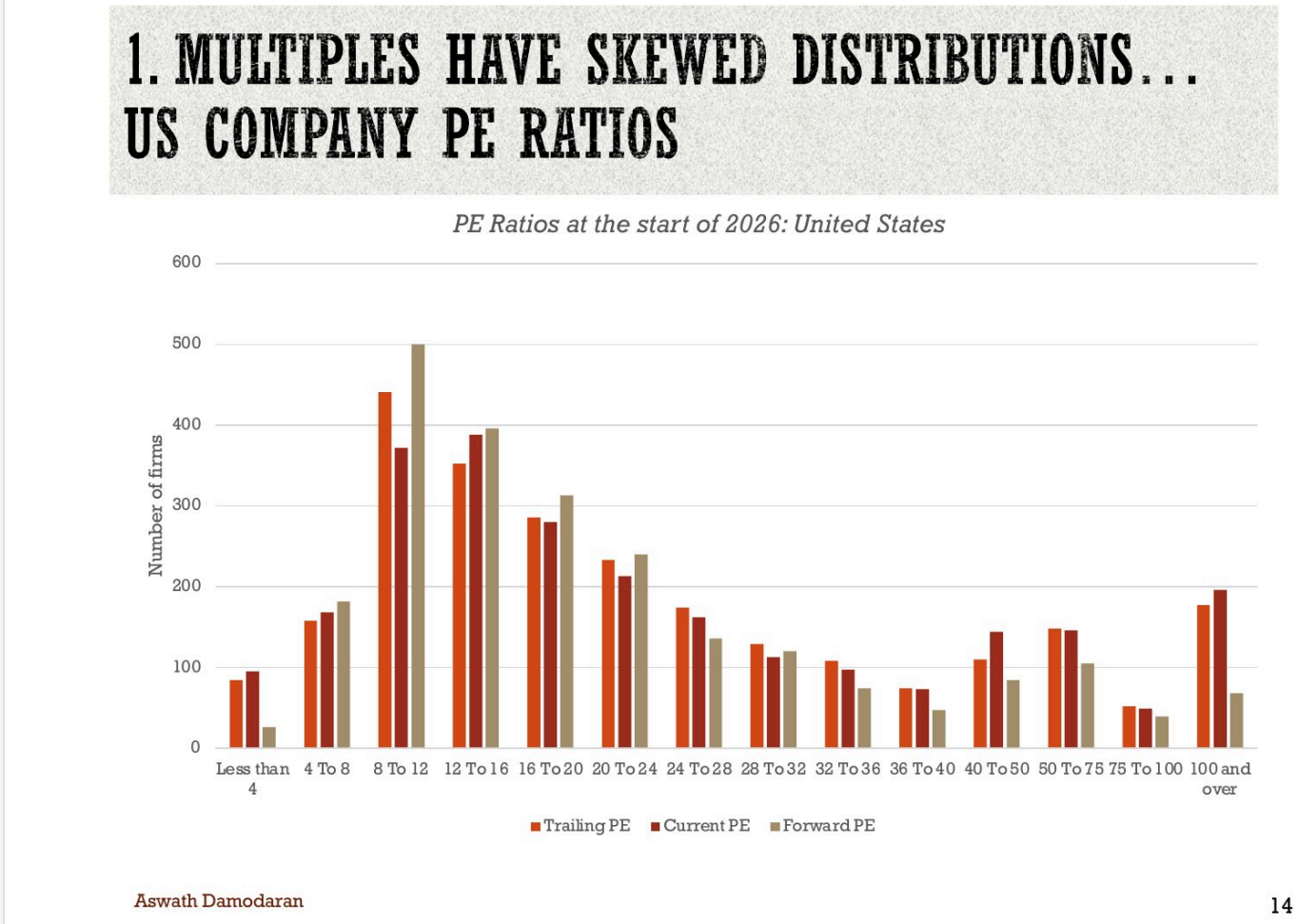
- 虧損公司的 PE 算不出來，直接排除會讓樣本只剩賺錢的公司，平均 PE 因此被拉低或拉高，這也是一種偏誤。

Multiples｜PDF 第 11/60 頁｜投影片印刷頁碼 14

倍數的分布是偏斜的：2026 年初美國公司的 PE

1 定義 **2 描述** 3 分析 4 應用

第 2 步・描述 看 2026 年初美國公司 PE 的分布：大部分落在 8～24 倍，右邊拖著很長的尾巴。



本頁中文重點

- 長條圖：2026 年初美國公司的 PE 分布，縱軸是公司家數，三種顏色分別是 trailing PE、current PE 與 forward PE。
- 區間從「小於 4」、4–8、8–12……到「100 以上」。家數最多的區間是 8–12 與 12–16（forward PE 在 8–12 約 500 家），之後一路遞減，但 40–50、50–75 與「100 以上」又各有一百多家，形成長長的右尾。
- 三種 PE 的形狀大致相同，forward PE 的右尾比較短，因為分析師預估的盈餘通常比較高。

老師補充

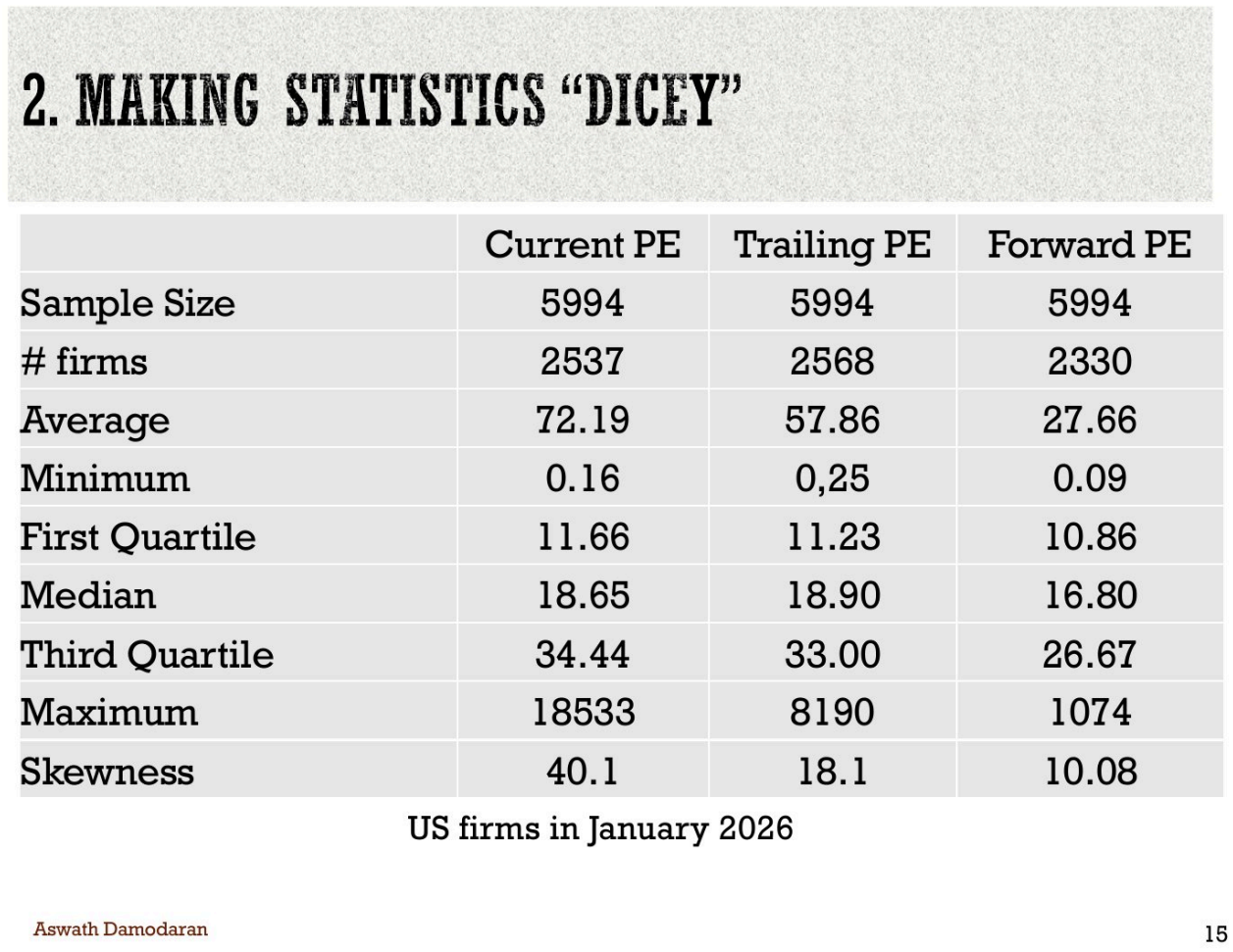
- 老師說這是 2026 年初幾乎所有美國公司的 PE，有三種版本，形狀大致相同。分成不同的區間，計算每個區間有幾家公司，縱軸是家數。
- 這個分布不是常態分布，而是非常偏斜的。為什麼要看分布？假設你的 PE 是 8，只看自己的 PE 什麼都說不出來，要和別人比。至少對美國股票來說，把所有產業放在一起看，8 並不高，因為有很多 PE 非常極端的公司。**即：倍數是相對的價格，數字本身高不高，要放進分布裡才知道。**

Multiples｜PDF 第 12/60 頁｜投影片印刷頁碼 15

PE 的統計量：平均值被極端值扭曲，中位數穩定

1 定義 **2 描述** 3 分析 4 應用

第 2 步・描述 用數字描述分布：平均被極端值拉高，所以要看中位數。



2. MAKING STATISTICS "DICEY"

	Current PE	Trailing PE	Forward PE
Sample Size	5994	5994	5994
# firms	2537	2568	2330
Average	72.19	57.86	27.66
Minimum	0.16	0,25	0.09
First Quartile	11.66	11.23	10.86
Median	18.65	18.90	16.80
Third Quartile	34.44	33.00	26.67
Maximum	18533	8190	1074
Skewness	40.1	18.1	10.08

US firms in January 2026

Aswath Damodaran 15

本頁中文重點

- 2026 年 1 月美國公司（樣本 5,994 家），見下表。

統計量	Current PE	Trailing PE	Forward PE
可計算的家數	2,537	2,568	2,330
平均	72.19	57.86	27.66
最小值	0.16	0.25	0.09
第一四分位數	11.66	11.23	10.86
中位數	18.65	18.90	16.80
第三四分位數	34.44	33.00	26.67
最大值	18,533	8,190	1,074
偏態	40.1	18.1	10.08

- 樣本 5,994 家，能算出 PE 的只有約 2,300～2,600 家，其餘多半是虧損，PE 沒有意義。
- 三種 PE 的平均值差很多（72.19、57.86、27.66），中位數卻很接近（18.65、18.90、16.80）。最大值高達 18,533，偏態 40.1，就是這些極端值把平均拉高。
- 投影片的 trailing PE 最小值印成「0,25」，應是 0.25。

老師補充

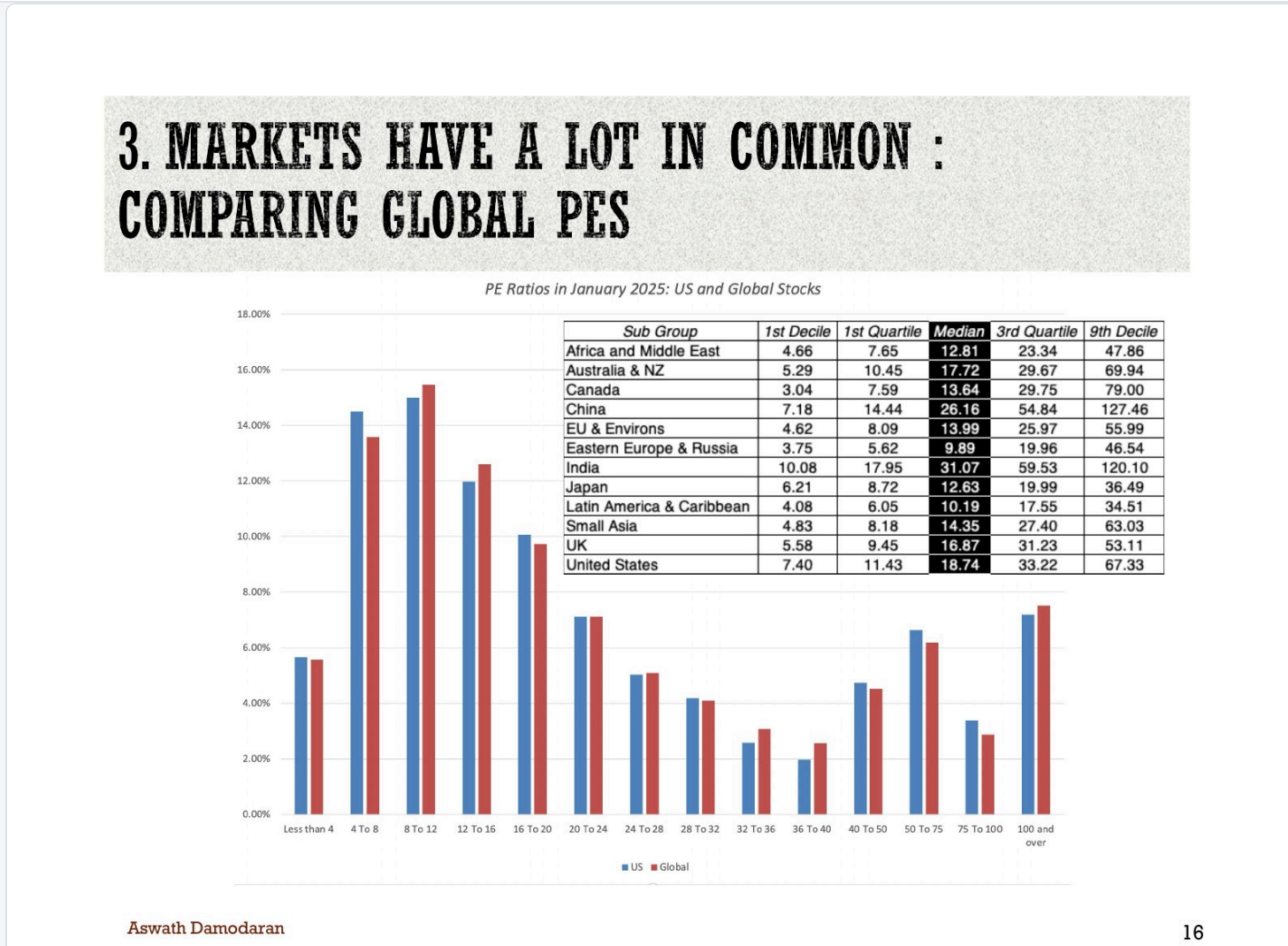
- 老師說樣本大約 2,500 家，可以取平均，但用不同的 PE 平均值差很多，一個是 72、一個是 27。看中位數就很穩定，都在 18、18、17 左右。
- 所以大家喜歡用中位數。平均值會被極端值影響，極端值就是非常極端的觀察值，例如 PE 1,000 的公司，一取平均就把平均扭曲了。中位數就是第 50 百分位數，不受極端值影響（**用中位數不用平均**）。
- **即：一家 PE 一萬八千倍的公司，就足以把幾千家公司的平均拉高好幾倍，所以要看排在正中間的那一家。**

Multiples｜PDF 第 13/60 頁｜投影片印刷頁碼 16

市場之間有很多共通點：全球 PE 比較

1 定義 **2 描述** 3 分析 4 應用

第 2 步・描述 跨國比較：同一個 PE 在不同市場的意義不同，要和當地的分布比。



Sub Group	1st Decile	1st Quartile	Median	3rd Quartile	9th Decile
Africa and Middle East	4.66	7.65	12.81	23.34	47.86
Australia & NZ	5.29	10.45	17.72	29.67	69.94
Canada	3.04	7.59	13.64	29.75	79.00
China	7.18	14.44	26.16	54.84	127.46
EU & Environs	4.62	8.09	13.99	25.97	55.99
Eastern Europe & Russia	3.75	5.62	9.89	19.96	46.54
India	10.08	17.95	31.07	59.53	120.10
Japan	6.21	8.72	12.63	19.99	36.49
Latin America & Caribbean	4.08	6.05	10.19	17.55	34.51
Small Asia	4.83	8.18	14.35	27.40	63.03
UK	5.58	9.45	16.87	31.23	53.11
United States	7.40	11.43	18.74	33.22	67.33

本頁中文重點

- 長條圖：2025 年 1 月美國與全球股票的 PE 分布（占樣本的百分比），兩者形狀非常接近，家數最多的都是 4–8 與 8–12 區間，「100 以上」各約 7%。
- 各地區 PE 的十分位、四分位與中位數。中位數：非洲與中東 12.81、澳洲與紐西蘭 17.72、加拿大 13.64、中國 26.16、歐盟與周邊 13.99、東歐與俄羅斯 9.89、印度 31.07、日本 12.63、拉丁美洲與加勒比海 10.19、小型亞洲市場 14.35、英國 16.87、美國 18.74。

老師補充

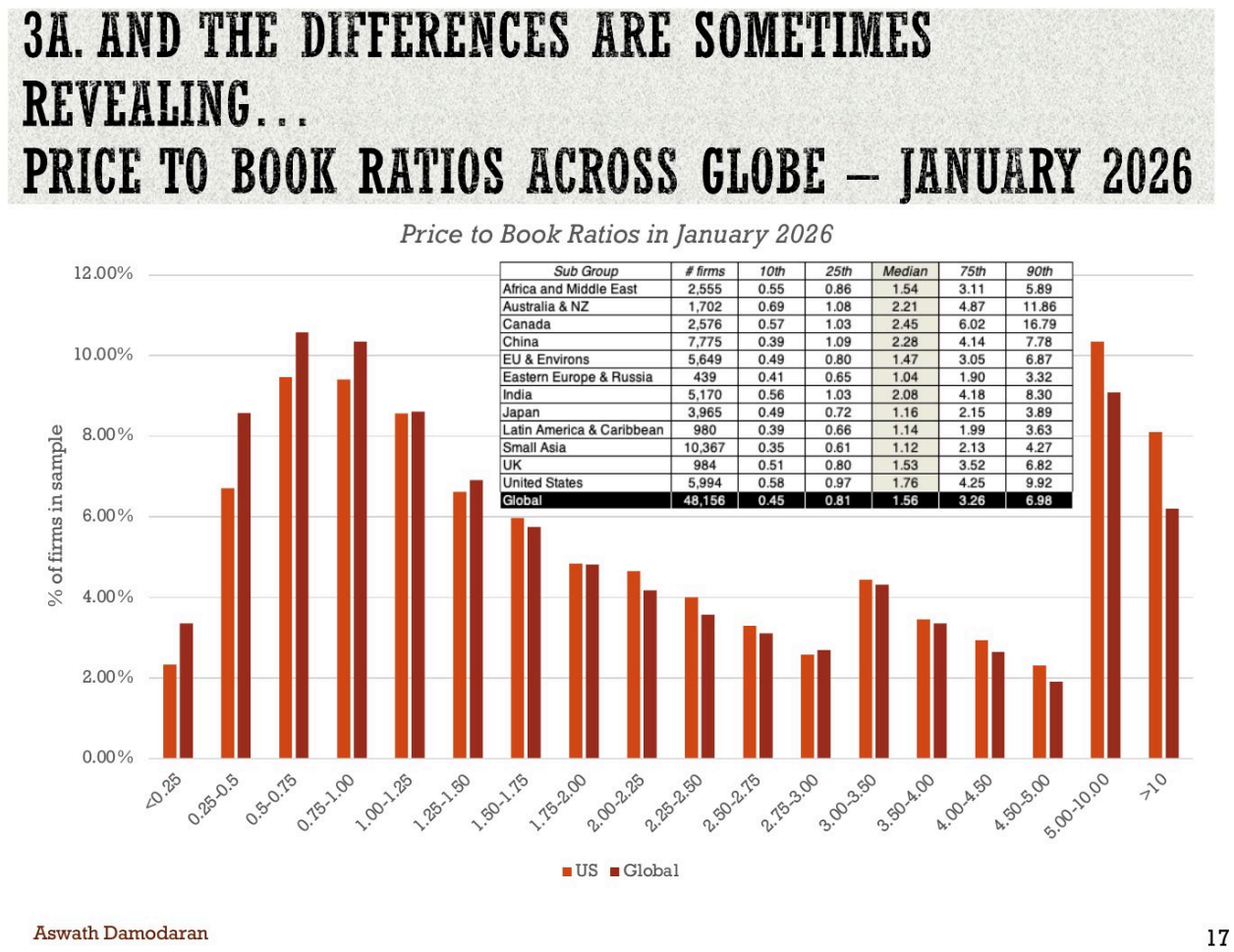
- 老師說也可以跨國比較 PE：非洲約 12、澳洲紐西蘭 17、加拿大 13、中國 26 等。
- 重點還是看分布：18 倍在美國大約是中間的位置，放到中位數只有 10 左右的市場，18 倍就非常高。不同國家、不同產業、不同經濟體有不同的 PE 水準，所以要看分布。
- 老師說今天就到這裡，下次把倍數分析講完。

Multiples｜PDF 第 14/60 頁｜投影片印刷頁碼 17

差異有時很有啟發性：2026 年 1 月全球股價淨值比

1 定義 **2 描述** 3 分析 4 應用

第 2 步・描述 換成股價淨值比（PBV）的分布：數字比 PE 小很多，每個倍數都要看它自己的分布。



Sub Group	# firms	10th	25th	Median	75th	90th
Africa and Middle East	2,555	0.55	0.86	1.54	3.11	5.89
Australia & NZ	1,702	0.69	1.08	2.21	4.87	11.86
Canada	2,576	0.57	1.03	2.45	6.02	16.79
China	7,775	0.39	1.09	2.28	4.14	7.78
EU & Environs	5,649	0.49	0.80	1.47	3.05	6.87
Eastern Europe & Russia	439	0.41	0.65	1.04	1.90	3.32
India	5,170	0.56	1.03	2.08	4.18	8.30
Japan	3,965	0.49	0.72	1.16	2.15	3.89
Latin America & Caribbean	980	0.39	0.66	1.14	1.99	3.63
Small Asia	10,367	0.35	0.61	1.12	2.13	4.27
UK	984	0.51	0.80	1.53	3.52	6.82
United States	5,994	0.58	0.97	1.76	4.25	9.92
Global	48,156	0.45	0.81	1.56	3.26	6.98

本頁中文重點

- 長條圖：2026 年 1 月美國與全球公司的股價淨值比（price to book ratio，PBV）分布，從小於 0.25 到大於 10。美國公司在「5–10」與「大於 10」的比例明顯高於全球，左側 0.25–1 的比例則比較低。
- 各地區 PBV 中位數：非洲與中東 1.54、澳洲與紐西蘭 2.21、加拿大 2.45、中國 2.28、歐盟與周邊 1.47、東歐與俄羅斯 1.04、印度 2.08、日本 1.16、拉丁美洲 1.14、小型亞洲 1.12、英國 1.53、美國 1.76，全球 1.56（樣本 48,156 家）。
- 日本、東歐與俄羅斯、拉丁美洲的中位數接近 1，代表很多公司的市值只比帳面值高一點。後面會看到，PBV 由 ROE 和股權成本的差距決定（股價淨值比與 ROE），這些市場的公司平均來說超額報酬比較低。

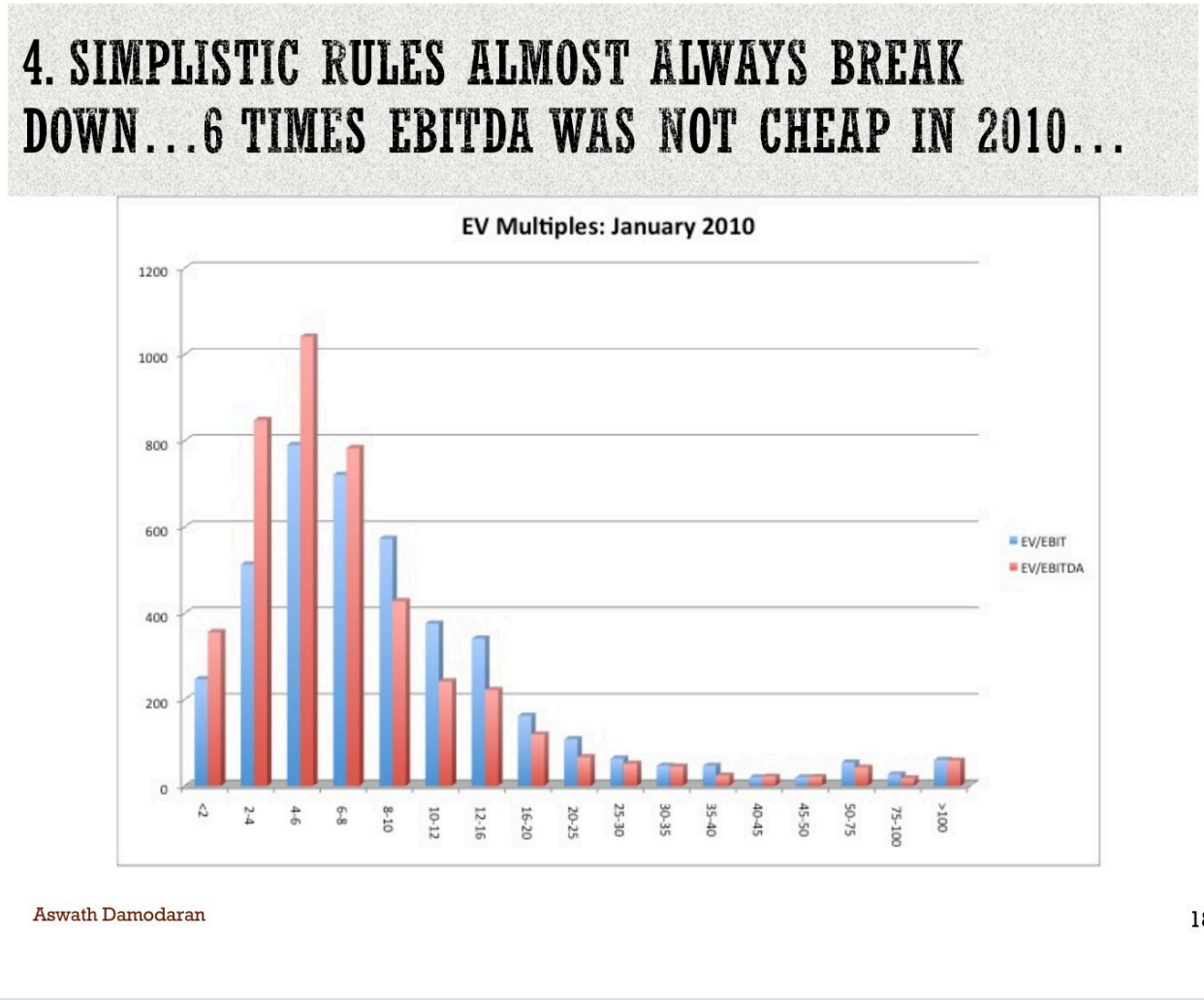
> **老師補充（第十週）**
>
> - 老師說換成股價淨值比之後，數字本身比 PE 小很多，大部分落在 1.4、2.7、5.4 這種範圍，分布也比 PE 集中。
> - 所以同一個數字在不同倍數裡意義完全不同：PE 8 倍在美國很普通，PBV 8 倍就非常高。這是第二步要先看每個倍數自己分布的另一個原因。

Multiples｜PDF 第 15/60 頁｜投影片印刷頁碼 18

簡單的經驗法則幾乎都會失效：2010 年 6 倍 EBITDA 並不便宜

1 定義 **2 描述** 3 分析 4 應用

第 2 步・描述 看 EV／EBITDA 的分布，並示範「6 倍就便宜」這種經驗法則為什麼會錯。



本頁中文重點

- 長條圖：2010 年 1 月美國公司 EV／EBIT 與 EV／EBITDA 的分布（公司家數）。
- EV／EBITDA 家數最多的區間是 4–6（約 1,040 家），其次是 2–4（約 850 家）與 6–8（約 780 家）。也就是說，當時一大半的公司 EV／EBITDA 都在 8 倍以下。
- 「6 倍 EBITDA 就是便宜」這種經驗法則，在 2010 年行不通：6 倍落在分布的中間，只是一般水準。

老師補充（第十週）

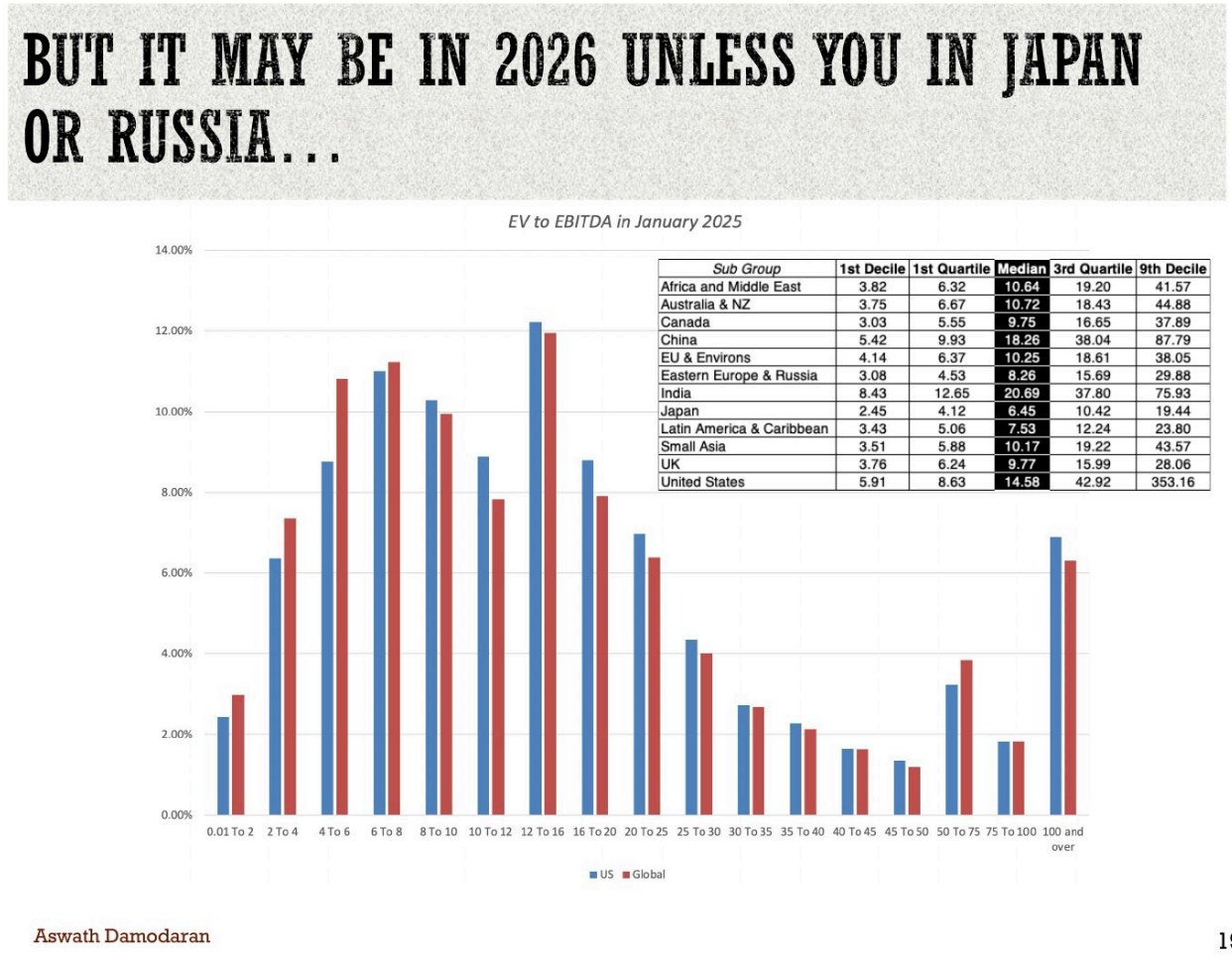
- 老師說 EV／EBITDA 也一樣要先看分布。第二步要確認三件事：用的是哪一種定義、同業的中位數與平均是多少，以及時間點，因為倍數會隨時間變動。

Multiples｜PDF 第 16/60 頁｜投影片印刷頁碼 19

但在 2026 年可能是便宜的，除非你在日本或俄羅斯

1 定義 **2 描述** 3 分析 4 應用

第 2 步・描述 同一條經驗法則換個年份、換個國家就失效：倍數的高低一定要和當時、當地的分布比。



Sub Group	1st Decile	1st Quartile	Median	3rd Quartile	9th Decile
Africa and Middle East	3.82	6.32	10.64	19.20	41.57
Australia & NZ	3.75	6.67	10.72	18.43	44.88
Canada	3.03	5.55	9.75	16.65	37.89
China	5.42	9.93	18.26	38.04	87.79
EU & Environs	4.14	6.37	10.25	18.61	38.05
Eastern Europe & Russia	3.08	4.53	8.26	15.69	29.88
India	8.43	12.65	20.69	37.80	75.93
Japan	2.45	4.12	6.45	10.42	19.44
Latin America & Caribbean	3.43	5.06	7.53	12.24	23.80
Small Asia	3.51	5.88	10.17	19.22	43.57
UK	3.76	6.24	9.77	15.99	28.06
United States	5.91	8.63	14.58	42.92	353.16

本頁中文重點

- 長條圖：2025 年 1 月美國與全球公司的 EV／EBITDA 分布（占樣本的百分比），最多的區間是 12–16 倍（約 12%）。
- 各地區 EV／EBITDA 中位數：非洲與中東 10.64、澳洲與紐西蘭 10.72、加拿大 9.75、中國 18.26、歐盟與周邊 10.25、東歐與俄羅斯 8.26、印度 20.69、日本 6.45、拉丁美洲 7.53、小型亞洲 10.17、英國 9.77、美國 14.58。
- 同樣是 6 倍 EBITDA：在美國（中位數 14.58）算便宜，在日本（6.45）只是一般水準。經驗法則會隨時間與市場失效。
- 即：一個倍數高不高，要問的是「和誰比、什麼時候比」，同一個 6 倍在不同年份、不同國家的意義完全不同。

Multiples｜Concept Check 2／7

Concept Check：描述測試：分布、中位數與經驗法則

本段範圍：第 10～16 頁。題目依期中考的出題方式自編：英文題幹、四選一或計算，干擾選項都是一種常見的算錯或想錯，解析會逐一說明。這些不是老師出的題目。

Q1〔選擇｜易〕偏斜的分布要看中位數

Five comparable firms have PE ratios of 8, 12, 15, 18 and 220. Which number best represents a “typical” PE for the group?

A. 54.6, the average

B. 220.0, the highest

C. 8.0, the cheapest comparable

D. 15.0, the median

中文題意 五家可比公司的 PE 依序為 8、12、15、18、220。哪一個數字最能代表這一組的「典型」PE？

正確答案 **D** PE 的分布右偏，一家極端值就把平均拉到 54.6，中位數 15 不受影響。

解析

- 第 11～12 頁：用中位數不用平均。PE 不會小於 0，卻可以非常大，分布嚴重右偏。2026 年 1 月美國公司 current PE 的平均是 72.19、中位數 18.65。
- A 被 220 拉高。C 只挑最便宜的那一家，會讓目標公司看起來都很貴。B 是極端值本身。
- **即：要知道一般公司長什麼樣，就看排在正中間的那一家。**

Q2〔選擇｜中〕「6 倍 EBITDA 就是便宜」為什麼會失效

A rule of thumb says that any firm trading below 6 times EBITDA is cheap. Why does this rule fail?

A. Because EBITDA is not a measure of earnings.

B. Because the distribution of multiples shifts over time and across markets with interest rates, risk and growth: in 2010, 6× EBITDA was a typical US multiple, and in early 2026 the median was about 14.6× in the US but about 6.5× in Japan.

C. Because EV/EBITDA can never be compared across firms.

D. Because 6× is always expensive.

中文題意 有一條經驗法則說：EV／EBITDA 低於 6 倍的公司都很便宜。這條法則為什麼會失效？

正確答案 **B** 倍數的分布會隨利率、風險與成長在不同時間、不同市場移動：2010 年 6 倍只是美國的一般水準；2026 年初美國中位數約 14.6 倍、日本約 6.5 倍。

解析

- 第 15～16 頁：倍數的橫斷面分布要先看清楚，才知道一個數字高不高。同樣是 6 倍，在美國算便宜，在日本只是中位數附近。
- A 錯在 EBITDA 是常用的營業盈餘指標。C 太極端。D 和 A 一樣是另一個固定門檻，同樣會失效。
- **即：一個倍數高不高，要問的是「和誰比、什麼時候比」。**

Q3〔選擇｜中〕和同業的中位數比

Your target firm trades at a PE of 17. Its seven peers have PE ratios of 9, 11, 14, 15, 16, 19 and 95. Relative to a typical peer, the target firm is:

A. Cheap, because its PE is about 33% below the peer average of 25.57

B. Expensive, because its PE is about 13% above the peer median of 15

C. Fairly priced, because 17 lies between the lowest and highest peer PE

D. Cheap, because its PE is far below the highest peer PE of 95

中文題意 目標公司 PE 17。七家同業的 PE 是 9、11、14、15、16、19、95。和典型的同業相比，目標公司是：

正確答案 **B** 同業中位數 15，目標公司 17 比中位數高約 13%，相對偏貴。

$$\text{中位數} = 15, \qquad \frac{17}{15} - 1 = 13.3\%$$

解析

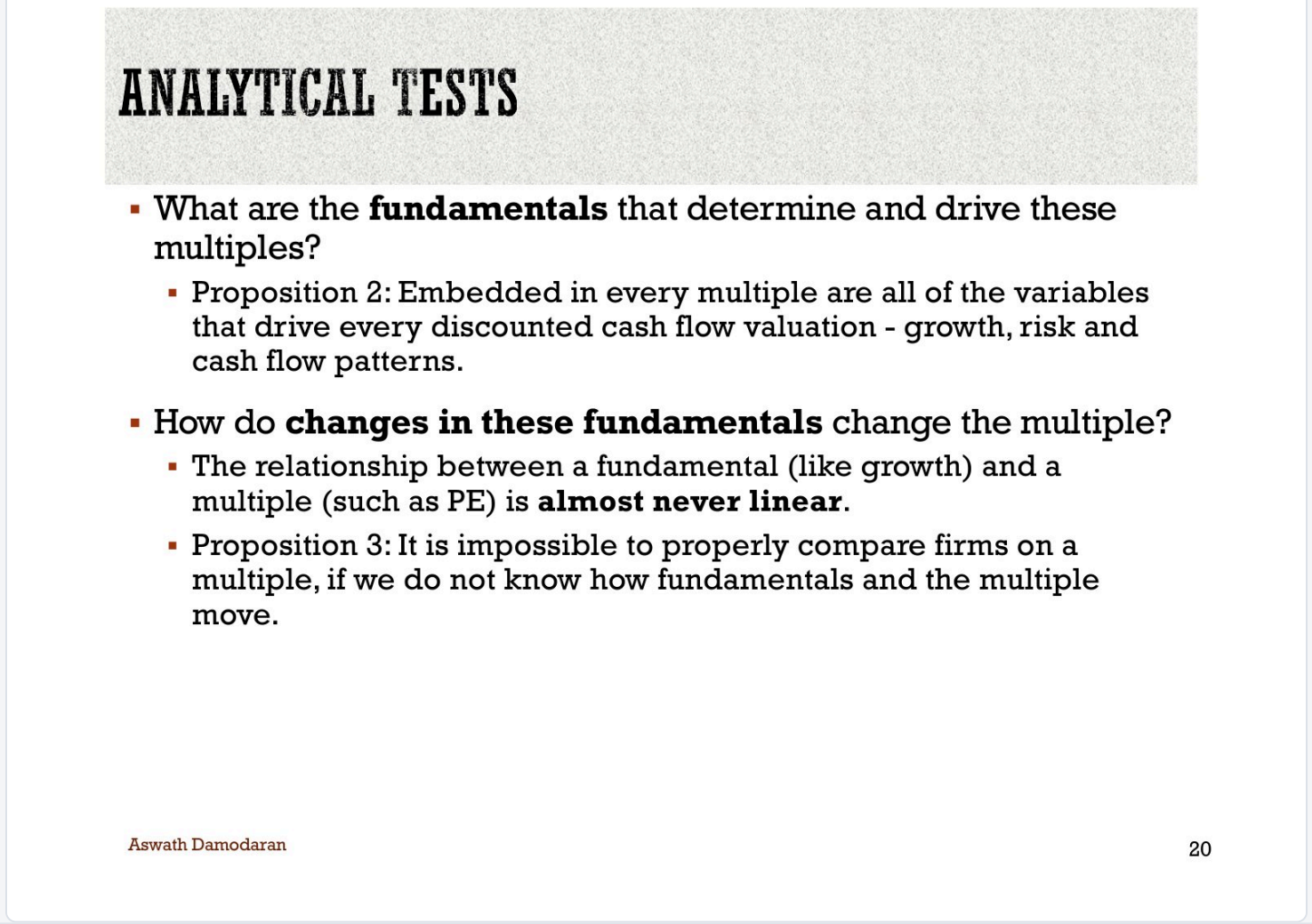
- 第 11～12 頁與老師第十週的說明：PE 的分布有很長的右尾，平均被極端值 95 拉到 25.57，中位數 15 才代表一般同業。
- A 用平均比，結論剛好相反。C 的「介於最低與最高之間」幾乎任何數字都成立，沒有意義。D 拿最高的極端值比。
- **即：拿排在正中間的同業來比，17 倍比一般同業貴一點。**

Multiples｜PDF 第 17/60 頁｜投影片印刷頁碼 20

分析測試：倍數背後的基本面

1 定義 2 描述 **3 分析** 4 應用

第 3 步・分析 第三步：分析倍數背後的基本面。接下來每個倍數都會用 DCF 拆成成長、風險與現金流。



本頁中文重點

- 決定與驅動這些倍數的基本面是什麼？
- 命題二：每個倍數裡都包含驅動每個 DCF 估值的所有變數，也就是成長、風險與現金流型態。
- 這些基本面的改變怎麼改變倍數？基本面（例如成長）和倍數（例如 PE）之間的關係幾乎從來不是線性的。
- 命題三：如果不知道基本面與倍數怎麼一起變動，就不可能正確地用倍數比較公司。

補充說明

- 第一週的估值導論已經說過，相對評價和 DCF 不是兩個世界：倍數只是把 DCF 的結果壓縮成一個比率（**倍數背後的基本面**）。後面幾頁就是用股利折現模型與 FCFF 模型，把每個倍數拆回成長、風險與現金流。

老師補充（第十週）

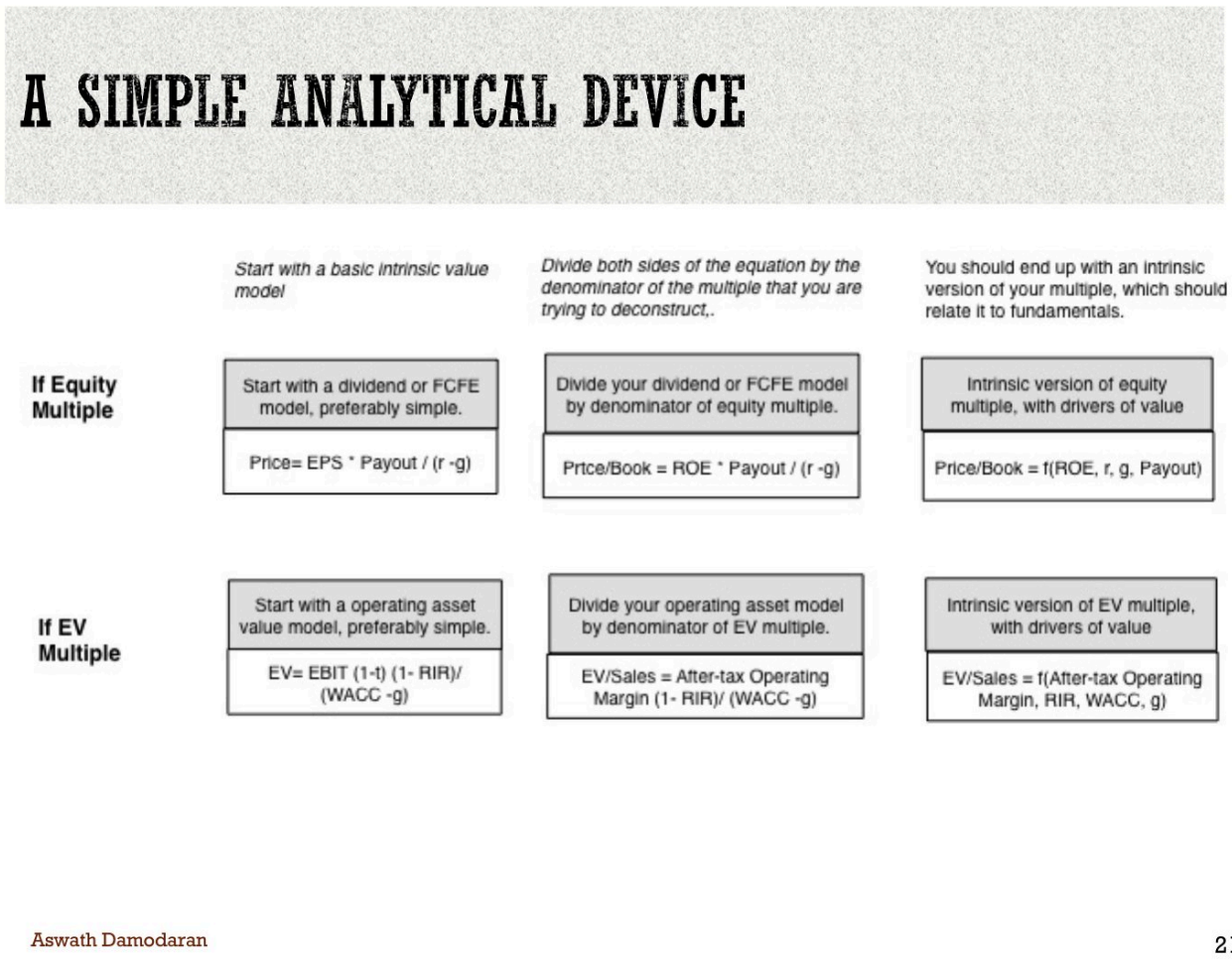
- 老師說第三步「分析」要和基本面、也就是 DCF 連起來。每個倍數都由驅動 DCF 的三個變數決定：成長、風險、現金流型態。
- 倍數和基本面的關係從來不是線性的，因為倍數本身是一個比率。不知道它們怎麼一起變動，就不可能用倍數正確比較公司。

Multiples｜PDF 第 18/60 頁｜投影片印刷頁碼 21

一個簡單的分析工具：從內在價值模型反推倍數

1 定義 2 描述 **3 分析** 4 應用

第 3 步・分析 介紹拆解的工具：從 DCF 公式出發，兩邊同除以倍數的分母，得到「基本面倍數」。



本頁中文重點

- 三個步驟：從一個基本的內在價值模型開始 → 把等式兩邊同除以你要拆解的倍數的分母 → 得到倍數的內在版本，把它和基本面連起來。
- **股權倍數**：從股利或 FCFE 模型開始（最好簡單），$\text{Price} = \text{EPS} \times \text{Payout}/(r-g)$。除以股權倍數的分母：$\text{Price/Book} = \text{ROE} \times \text{Payout}/(r-g)$。得到內在版本：$\text{Price/Book} = f(\text{ROE}, r, g, \text{Payout})$。
- **企業價值倍數**：從營運資產價值模型開始，$\text{EV} = \text{EBIT}(1-t)(1-\text{RIR})/(\text{WACC}-g)$。除以 EV 倍數的分母：$\text{EV/Sales} =$ 稅後營業利益率 $\times (1-\text{RIR})/(\text{WACC}-g)$。得到內在版本：$\text{EV/Sales} = f(\text{稅後營業利益率}, \text{RIR}, \text{WACC}, g)$。
- RIR 是再投資率（reinvestment rate），就是第六單元的再投資除以稅後營業利益。

$$\frac{\text{EV}}{\text{Sales}} = \frac{\text{EBIT}(1-t)}{\text{Sales}} \times \frac{1-\text{RIR}}{\text{WACC}-g}$$

補充說明

- 這個工具把每個倍數都翻譯回前幾週學過的變數：股權倍數用股權成本 r 與發放率，企業價值倍數用 WACC 與再投資率，兩邊不能混用，和 盈餘口徑與報酬率要配對是同一件事。

老師補充（第十週）

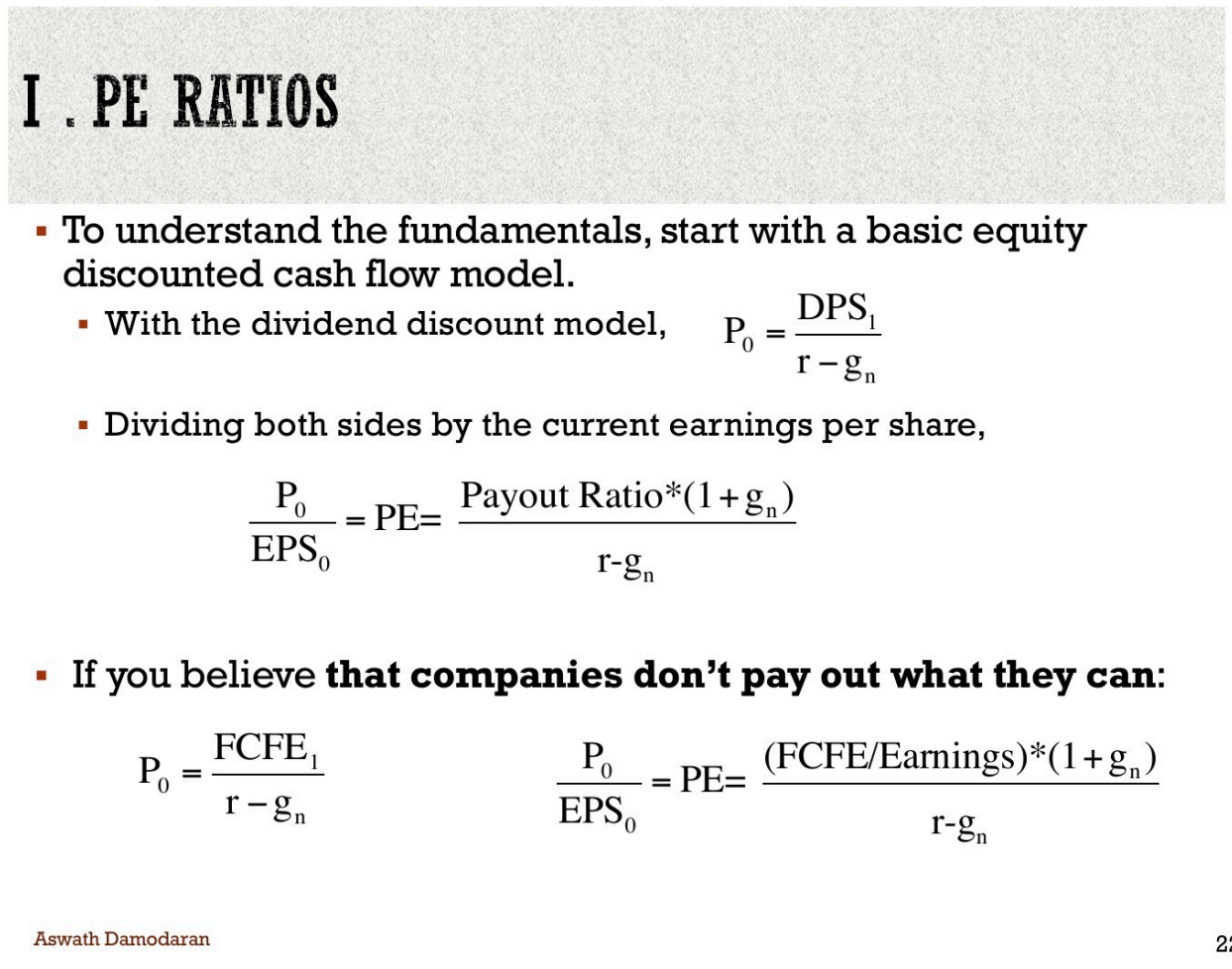
- 老師說這一章要做兩件事。第一，把倍數用 DCF 改寫成基本面的組合，這個結果叫基本面倍數（fundamental multiple），也叫合理倍數（justified multiple）或內在倍數（intrinsic multiple）。第二，看成長、風險、現金流各自變動時，倍數會怎麼變。
- 為什麼要這樣做：兩家公司的 PE 可能一樣，背後的原因卻不同。一家可能是風險高，另一家可能是 ROE 低。拆開來才知道是哪個因素在推動。

Multiples｜PDF 第 19/60 頁｜投影片印刷頁碼 22

本益比的決定因素：從股利折現模型出發

1 定義 2 描述 **3 分析** 4 應用

第 3 步・分析 PE 的拆解：從股利折現模型推出穩定成長公司的 PE 公式。考試會給公式，要會代數字。



I . PE RATIOS

- To understand the fundamentals, start with a basic equity discounted cash flow model.
  - With the dividend discount model, $P_0 = \frac{DPS_1}{r - g_n}$
  - Dividing both sides by the current earnings per share,

$$\frac{P_0}{EPS_0} = PE = \frac{\text{Payout Ratio}*(1+g_n)}{r-g_n}$$

- If you believe **that companies don't pay out what they can**:

$$P_0 = \frac{FCFE_1}{r - g_n} \qquad \frac{P_0}{EPS_0} = PE = \frac{(FCFE/Earnings)*(1+g_n)}{r-g_n}$$

Aswath Damodaran 22

本頁中文重點

- 從基本的股權 DCF 模型開始。用股利折現模型：$P_0 = \frac{DPS_1}{r - g_n}$。
- 兩邊同除以目前的每股盈餘，得到穩定成長公司的本益比。
- 如果你認為公司沒有把能發的都發出來，就用 FCFE 模型，把發放率換成 FCFE 占盈餘的比例。

$$\frac{P_0}{EPS_0} = PE = \frac{\text{Payout Ratio} \times (1+g_n)}{r - g_n}$$

$$\frac{P_0}{EPS_0} = PE = \frac{(FCFE/Earnings) \times (1+g_n)}{r - g_n}$$

補充說明

- 公式告訴你本益比高的三個來源：發放率高、成長率高、風險低（r 小）。這和**穩定成長公司的本益比**的定義相同。
- **即：同樣賺一塊錢，願意多付錢買的，是會把錢發給你、還會繼續長大、而且風險低的公司。**

老師補充（第十週）

- 老師從最簡單的高登成長模型開始：股價等於明年的股利除以（要求報酬率減成長率）。明年的股利可以拆成 EPS 乘發放率（payout ratio），發放率就是股利除以淨利，也就是淨利裡有多少拿去發股利。
- 兩邊同除以今年的 EPS，因為明年的 EPS 等於今年的 EPS 乘 $(1+g)$，EPS 約掉之後，得到 $\text{PE} = \frac{\text{Payout} \times (1+g)}{r-g}$。這就是基本面 PE。
- 怎麼用：用公式算出基本面 PE，再用市價除以 EPS 算出市場 PE，兩個比較。市場 PE 比基本面 PE 高，代表股價偏貴，反之偏便宜。
- 換成 FCFE 模型也一樣，把股利換成 FCFE，其他步驟都相同。

易錯提醒

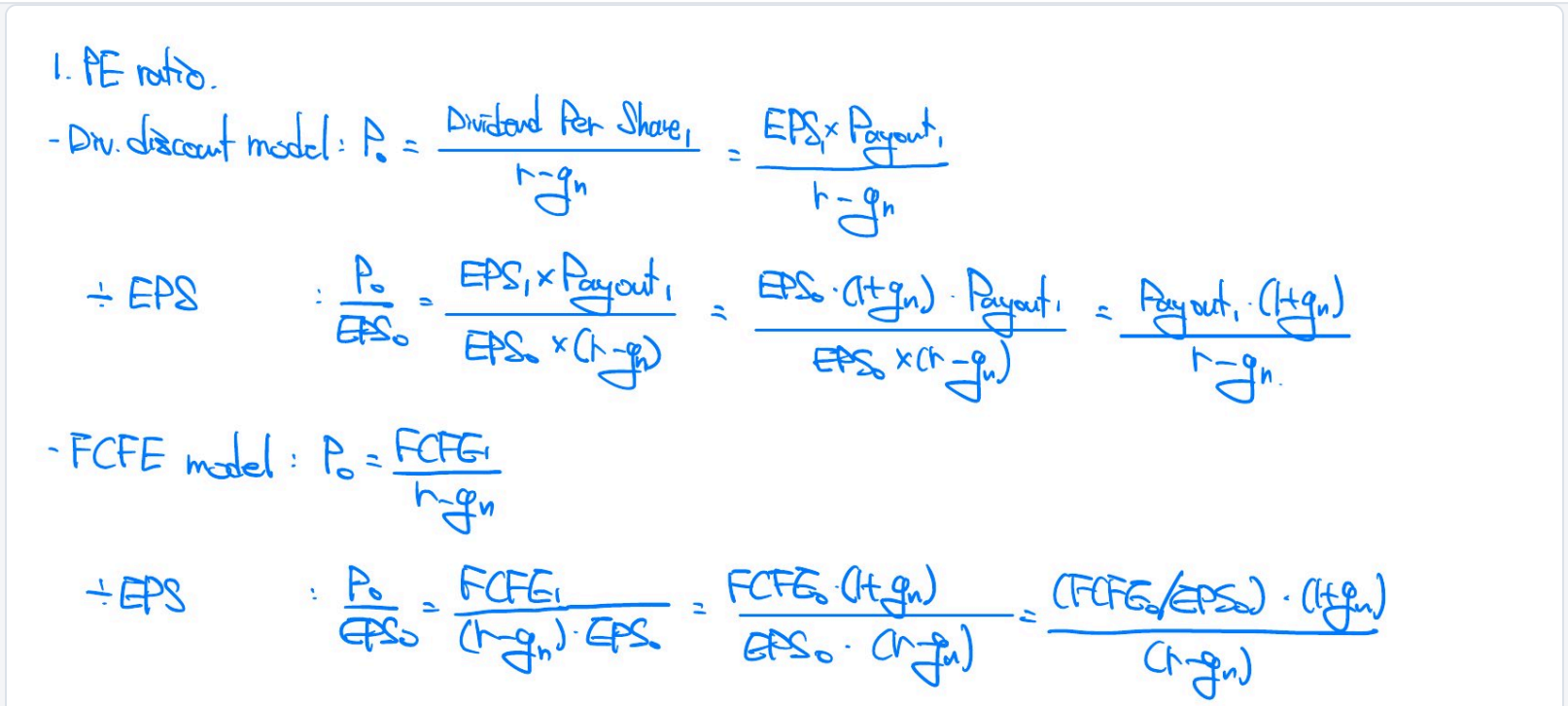
- 分母用目前的 EPS_0 時要乘 $(1+g_n)$，因為股利是下一期的。若題目給的是明年的 EPS_1，PE 就是 $\text{Payout}/(r-g_n)$，不要多乘一次。

Multiples｜PDF 第 20/60 頁｜老師手寫筆記

手寫推導：本益比從股利折現模型與 FCFE 模型推出來

1 定義 2 描述 3 分析 4 應用

第 3 步・分析 老師手寫的推導過程：關鍵一步是明年的 EPS 等於今年的 EPS 乘 (1+g)。不用背推導。



本頁中文重點

- 1. 本益比。股利折現模型：$P_0 = \frac{\text{DPS}_1}{r-g_n} = \frac{\text{EPS}_1 \times \text{Payout}_1}{r-g_n}$。
- 兩邊同除以 EPS_0：$\frac{P_0}{\text{EPS}_0} = \frac{\text{EPS}_1 \times \text{Payout}_1}{\text{EPS}_0\,(r-g_n)} = \frac{\text{EPS}_0(1+g_n)\,\text{Payout}_1}{\text{EPS}_0\,(r-g_n)} = \frac{\text{Payout}_1\,(1+g_n)}{r-g_n}$。
- FCFE 模型：$P_0 = \frac{\text{FCFE}_1}{r-g_n}$，同除以 EPS_0：$\frac{P_0}{\text{EPS}_0} = \frac{\text{FCFE}_0(1+g_n)}{\text{EPS}_0\,(r-g_n)} = \frac{(\text{FCFE}_0/\text{EPS}_0)(1+g_n)}{r-g_n}$。

補充說明

- 關鍵的一步是 $\text{EPS}_1 = \text{EPS}_0(1+g_n)$：分子的明年盈餘換成今年盈餘乘成長，和分母的 EPS_0 約掉，只剩發放率、成長與風險。

老師補充（第十週）

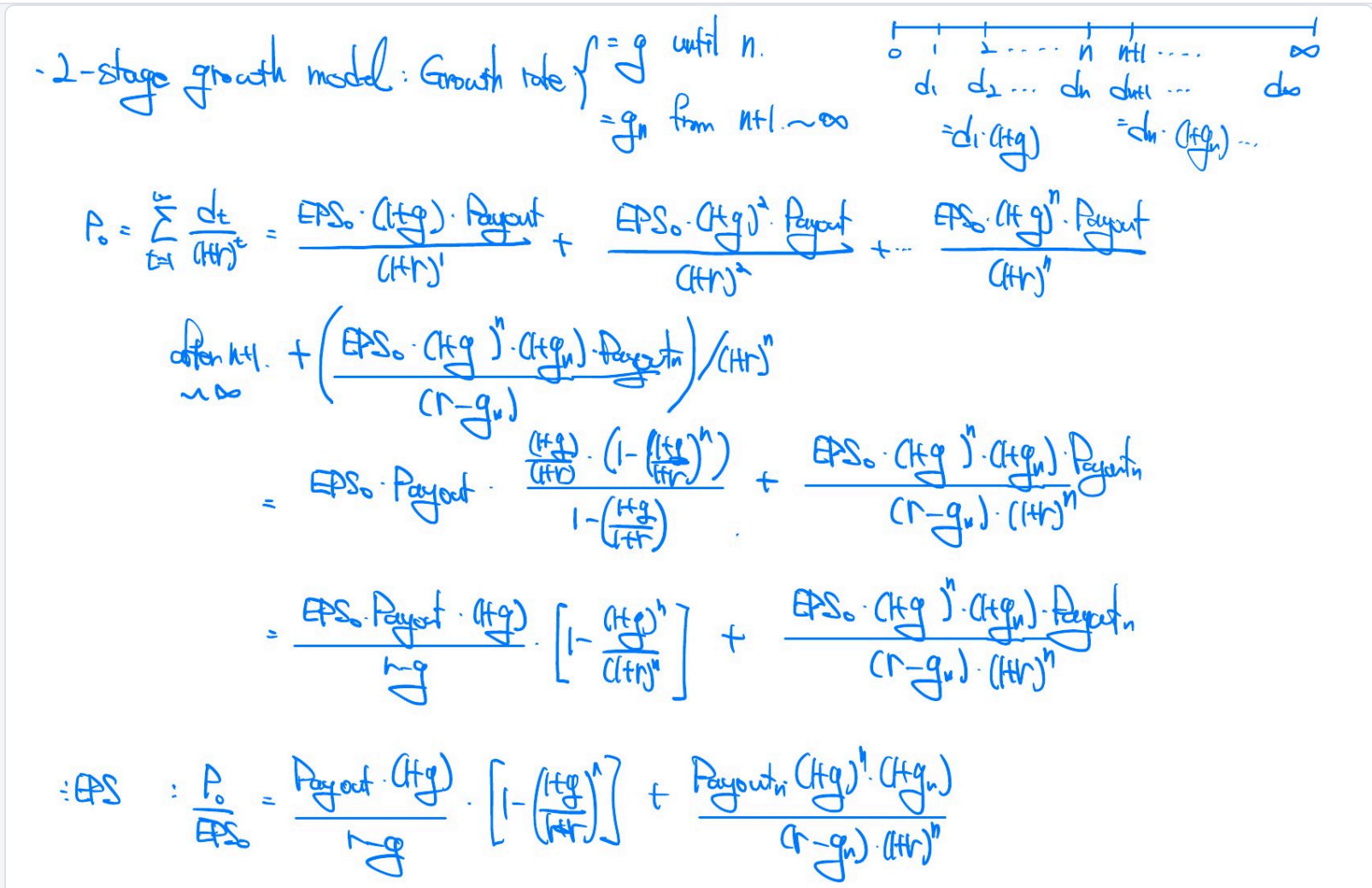
- 老師說這幾頁放的是他自己的手寫推導，因為簡報漏了一些步驟。
- **老師說推導不用背，考試會提供公式。**

Multiples｜PDF 第 21/60 頁｜老師手寫筆記

手寫推導：兩階段成長模型的本益比

1 定義 2 描述 **3 分析** 4 應用

第 3 步・分析 兩階段成長模型的 PE 推導：高成長期的現值加上終值的現值，再除以 EPS。不用背推導。



本頁中文重點

- 兩階段成長模型：成長率在第 n 年以前是 g，第 $n+1$ 年起是 g_n。股利 $d_1, d_2, \ldots, d_n$ 每年乘 $(1+g)$，之後 $d_{n+1}, \ldots$ 每年乘 $(1+g_n)$。
- $P_0 = \sum_{t=1}^{n} \frac{\mathrm{EPS}_0(1+g)^t \,\mathrm{Payout}}{(1+r)^t} + \frac{\mathrm{EPS}_0(1+g)^n(1+g_n)\,\mathrm{Payout}_n}{(r-g_n)(1+r)^n}$。
- 前半段是首項 $\frac{1+g}{1+r}$、公比 $\frac{1+g}{1+r}$ 的等比級數，加總後化成 $\frac{\mathrm{EPS}_0 \,\mathrm{Payout}\,(1+g)}{r-g}\left[1 - \frac{(1+g)^n}{(1+r)^n}\right]$。
- 兩邊同除以 EPS_0 就得到下一頁的公式。

$$\sum_{t=1}^{n} \left(\frac{1+g}{1+r}\right)^t = \frac{1+g}{1+r} \cdot \frac{1 - \left(\frac{1+g}{1+r}\right)^n}{1 - \frac{1+g}{1+r}} = \frac{1+g}{r-g}\left[1 - \frac{(1+g)^n}{(1+r)^n}\right]$$

補充說明

- 等比級數這一步是期中考前講過的現值與年金折現公式的推廣：成長型年金的現值。當 $g > r$ 時分母 $r-g$ 是負的，括號裡也是負的，兩者相乘仍然是正數，公式照樣成立。

老師補充（第十週）

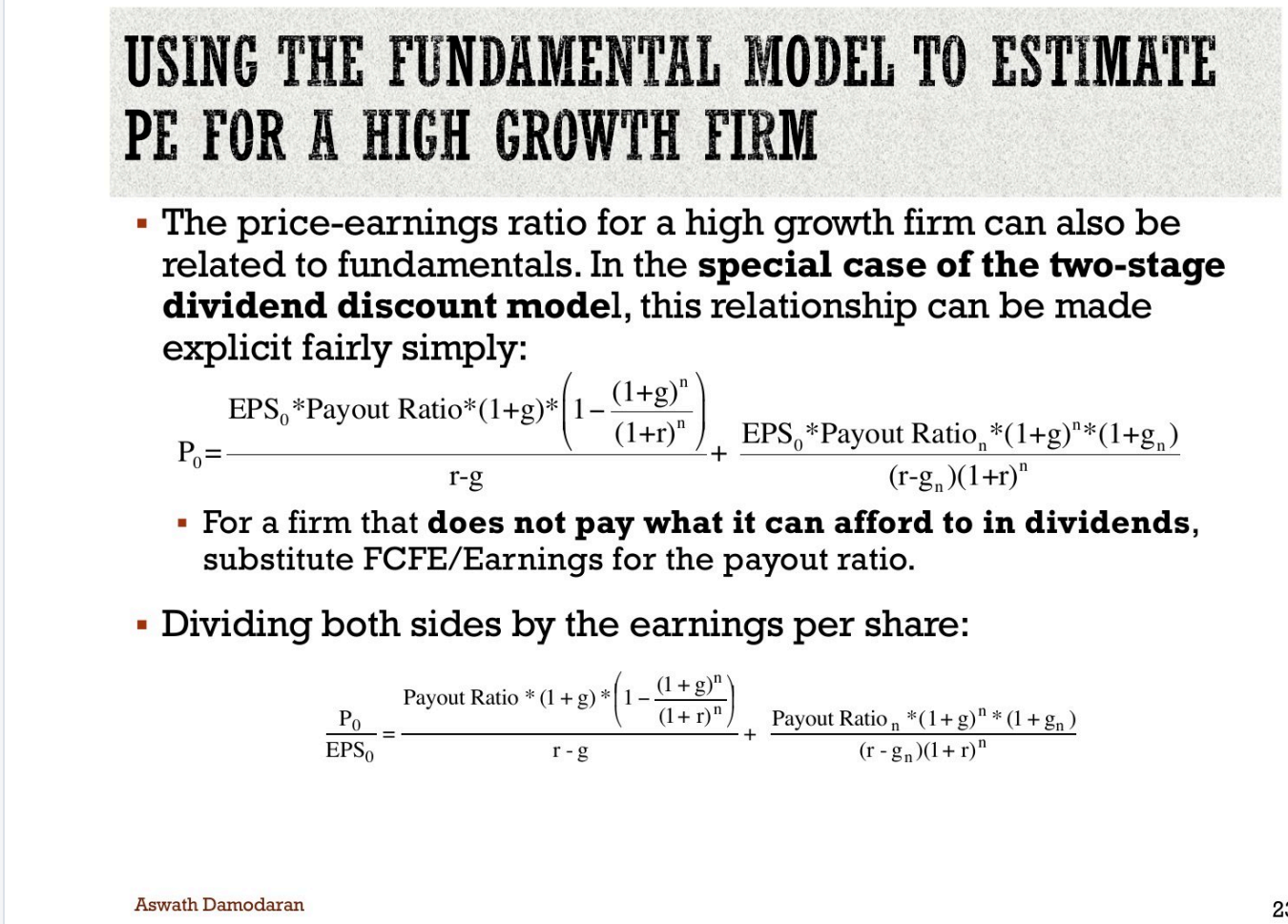
- 老師說實際的 DCF 通常分兩段：第 1 到第 n 年用高成長率 g，第 $n+1$ 年起改用穩定成長率 g_n，所以要用兩階段模型。
- 算法和 DCF 的終值完全一樣：先在第 n 年算出終值（第 $n+1$ 年的股利除以 $r-g_n$），終值是第 n 年的價值，要再折現 n 年回到今天。前 n 年的股利是一個有限項的等比級數，可以加總成一個式子。兩塊加起來就是兩階段的股價。
- 最後兩邊同除以今年的 EPS 就得到兩階段 PE。**老師說不會要求推導這條公式，只是讓大家知道它怎麼來的。**

Multiples｜PDF 第 22/60 頁｜投影片印刷頁碼 23

高成長公司的本益比：兩階段股利折現模型

1 定義 2 描述 **3 分析** 4 應用

第 3 步・分析 兩階段 PE 的完整公式。考試會給公式，重點是知道每個數字放哪裡。



本頁中文重點

- 高成長公司的本益比也能和基本面連起來。在兩階段股利折現模型的特例下，這個關係可以寫得很明確，見下式。

$$P_0 = \frac{\text{EPS}_0 \times \text{Payout} \times (1+g) \times \left[1 - \frac{(1+g)^n}{(1+r)^n}\right]}{r-g} + \frac{\text{EPS}_0 \times \text{Payout}_n \times (1+g)^n \times (1+g_n)}{(r-g_n)(1+r)^n}$$

$$\frac{P_0}{\text{EPS}_0} = \frac{\text{Payout} \times (1+g) \times \left[1 - \frac{(1+g)^n}{(1+r)^n}\right]}{r-g} + \frac{\text{Payout}_n \times (1+g)^n \times (1+g_n)}{(r-g_n)(1+r)^n}$$

公司沒有發出它能負擔的股利時，把發放率換成 FCFE／盈餘。

- 本益比由四組變數決定：高成長期的成長率與長度、兩個階段的發放率、風險（r），以及穩定期的成長率。

補充說明

- 高成長期與穩定期的發放率要分開設：穩定期的發放率不是隨便給，而是由 $1 - g_n/\text{ROE}$ 決定，和第六單元穩定期再投資率 g/ROC 是同一個想法，只是換成股權的版本（**兩階段成長的本益比**）。

老師補充（第十週）

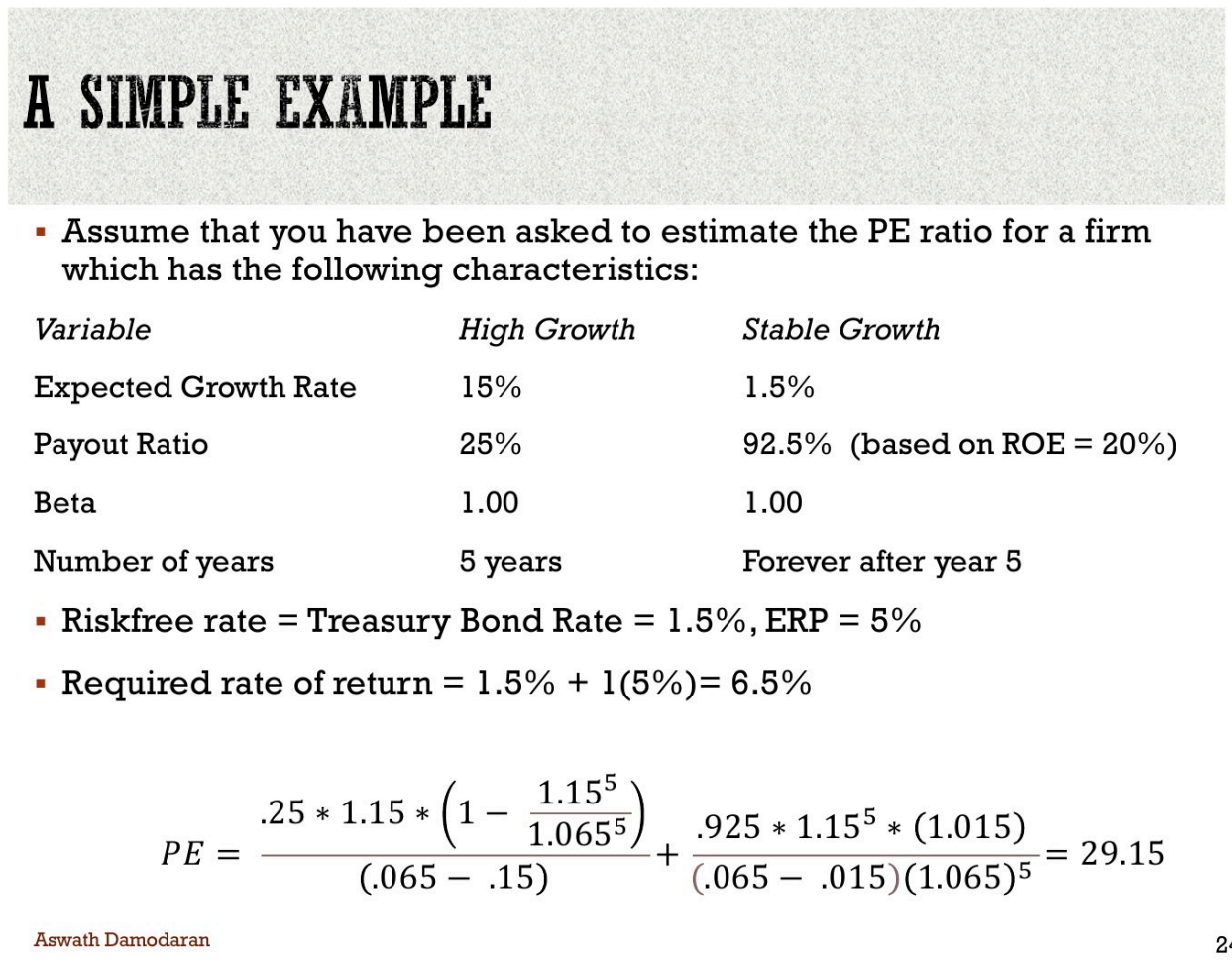
- 老師說兩階段模型下，股利折現模型就是這條式子。只要給齊所有數字，就可以算出 PE。

Multiples｜PDF 第 23/60 頁｜投影片印刷頁碼 24

例子：用基本面估一家高成長公司的 PE

1 定義 2 描述 3 分析 4 應用

第 3 步・分析 代數字練習：用兩階段公式算出一家高成長公司的合理 PE（29.15），再拿去和市場的 PE 比。



本頁中文重點

- 公司特性：高成長期 5 年，預期成長 15%、發放率 25%、$\beta = 1.00$。之後永久穩定成長 1.5%，發放率 92.5%（依 ROE 20%），$\beta = 1.00$。
- 無風險利率用公債利率 1.5%，ERP 為 5%，要求報酬率 $= 1.5\% + 1 \times 5\% = 6.5\%$。

$$\text{PE} = \frac{0.25 \times 1.15 \times \left[1 - \frac{1.15^5}{1.065^5}\right]}{0.065 - 0.15} + \frac{0.925 \times 1.15^5 \times 1.015}{(0.065 - 0.015) \times 1.065^5} = 1.58 + 27.57 = 29.15$$

$$\text{Payout}_n = 1 - \frac{g_n}{\text{ROE}} = 1 - \frac{1.5\%}{20\%} = 92.5\%$$

- 核算：高成長期的部分只貢獻 1.58，穩定期貢獻 27.57。成長率 15% 高於 $r = 6.5\%$，第一項的分母與括號同為負數，相乘為正。

補充說明

- 要求報酬率用的是 CAPM：$1.5\% + 1.00 \times 5\%$。穩定期的發放率用 ROE 反推，是因為成長要靠保留盈餘買：$g = (1 - \text{Payout}) \times \text{ROE}$（基本面成長）。

老師補充（第十週）

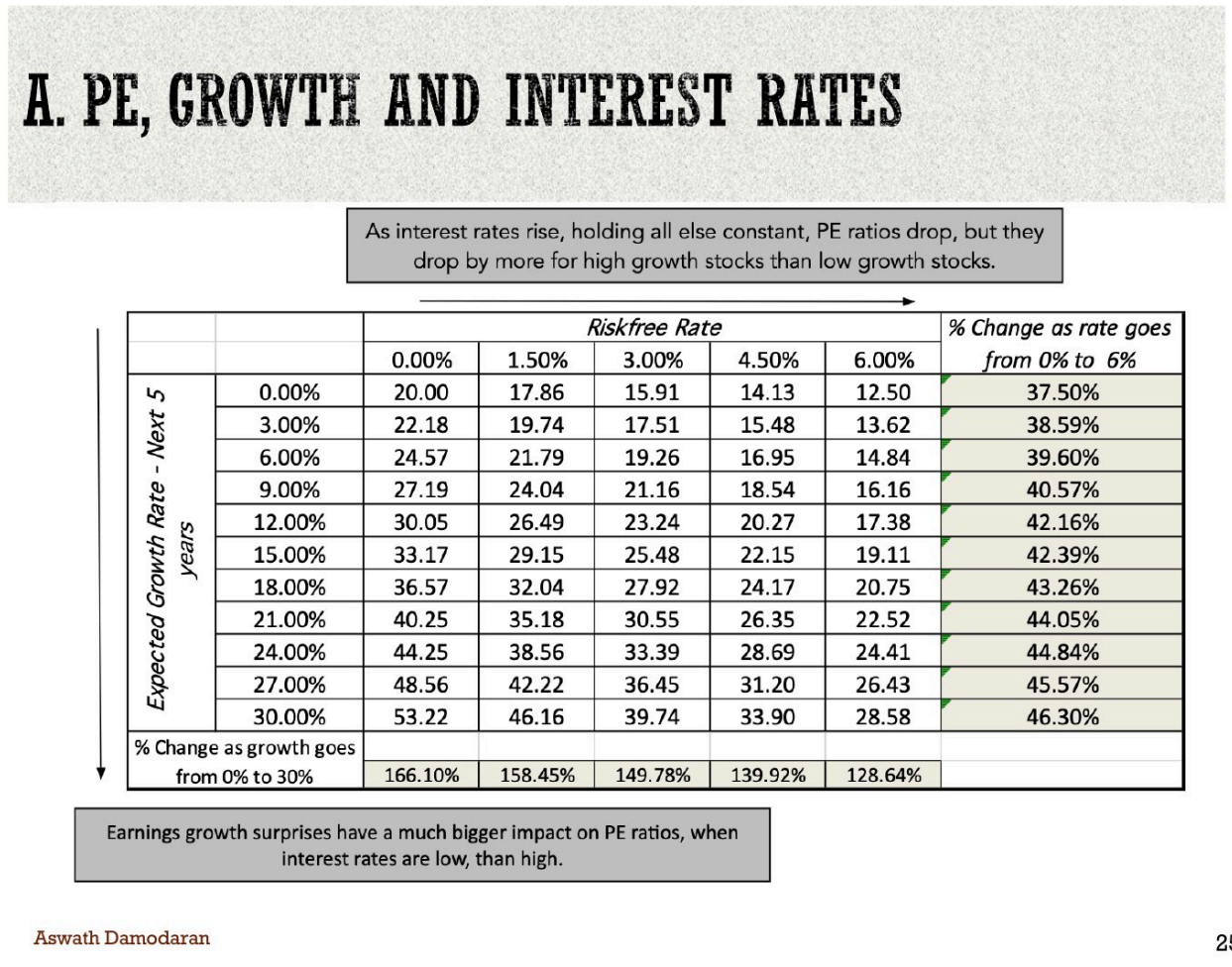
- 老師在課堂上給三分鐘，讓大家把這一頁的數字代進兩階段公式，答案是 29.15。這就是不含任何雜訊的基本面 PE。
- 接著和市場比：如果市場 PE 是 35，比基本面 PE 29.15 高，代表股價太貴。如果市場 PE 是 25，市場給的比基本面低，就可以考慮買進。這一步和 DCF 的用法一樣，和同業無關。
- **老師說公式不需要會推導，但要知道怎麼用，也要懂各個變數和 PE 的關係。**

Multiples｜PDF 第 24/60 頁｜投影片印刷頁碼 25

A. PE、成長與利率

1 定義 2 描述 **3 分析** 4 應用

第 3 步・分析 看關係：利率上升時 PE 下降，成長上升時 PE 上升，而且兩者的影響互相放大。



A. PE, GROWTH AND INTEREST RATES

As interest rates rise, holding all else constant, PE ratios drop, but they drop by more for high growth stocks than low growth stocks.

Expected Growth Rate - Next 5 years	Riskfree Rate 0.00%	1.50%	3.00%	4.50%	6.00%	% Change as rate goes from 0% to 6%
0.00%	20.00	17.86	15.91	14.13	12.50	37.50%
3.00%	22.18	19.74	17.51	15.48	13.62	38.59%
6.00%	24.57	21.79	19.26	16.95	14.84	39.60%
9.00%	27.19	24.04	21.16	18.54	16.16	40.57%
12.00%	30.05	26.49	23.24	20.27	17.38	42.16%
15.00%	33.17	29.15	25.48	22.15	19.11	42.39%
18.00%	36.57	32.04	27.92	24.17	20.75	43.26%
21.00%	40.25	35.18	30.55	26.35	22.52	44.05%
24.00%	44.25	38.56	33.39	28.69	24.41	44.84%
27.00%	48.56	42.22	36.45	31.20	26.43	45.57%
30.00%	53.22	46.16	39.74	33.90	28.58	46.30%
% Change as growth goes from 0% to 30%	166.10%	158.45%	149.78%	139.92%	128.64%	

Earnings growth surprises have a much bigger impact on PE ratios, when interest rates are low, than high.

Aswath Damodaran 25

本頁中文重點

- 表格：橫軸是無風險利率（0%、1.5%、3%、4.5%、6%），縱軸是未來五年的預期成長率（0% 到 30%），格子是對應的 PE。
- 例如成長 0% 時，PE 從 20.00 降到 12.50（利率從 0% 升到 6%），下降 37.50%。成長 30% 時，PE 從 53.22 降到 28.58，下降 46.30%。
- 利率 0% 時，成長從 0% 升到 30%，PE 增加 166.10%。利率 6% 時只增加 128.64%。
- 結論一：利率上升、其他條件不變時，PE 會下降，而且高成長股降得比低成長股多。
- 結論二：利率低的時候，盈餘成長的意外對 PE 的影響比利率高的時候大得多。

補充說明

- 高成長股的價值大部分在遙遠的未來，折現率一變，遠期現金流的現值變動最大，所以對利率最敏感。這也是本週新聞提到市場擔心利率與通膨時，科技股 IPO 急著搶時間的原因。

老師補充（第十週）

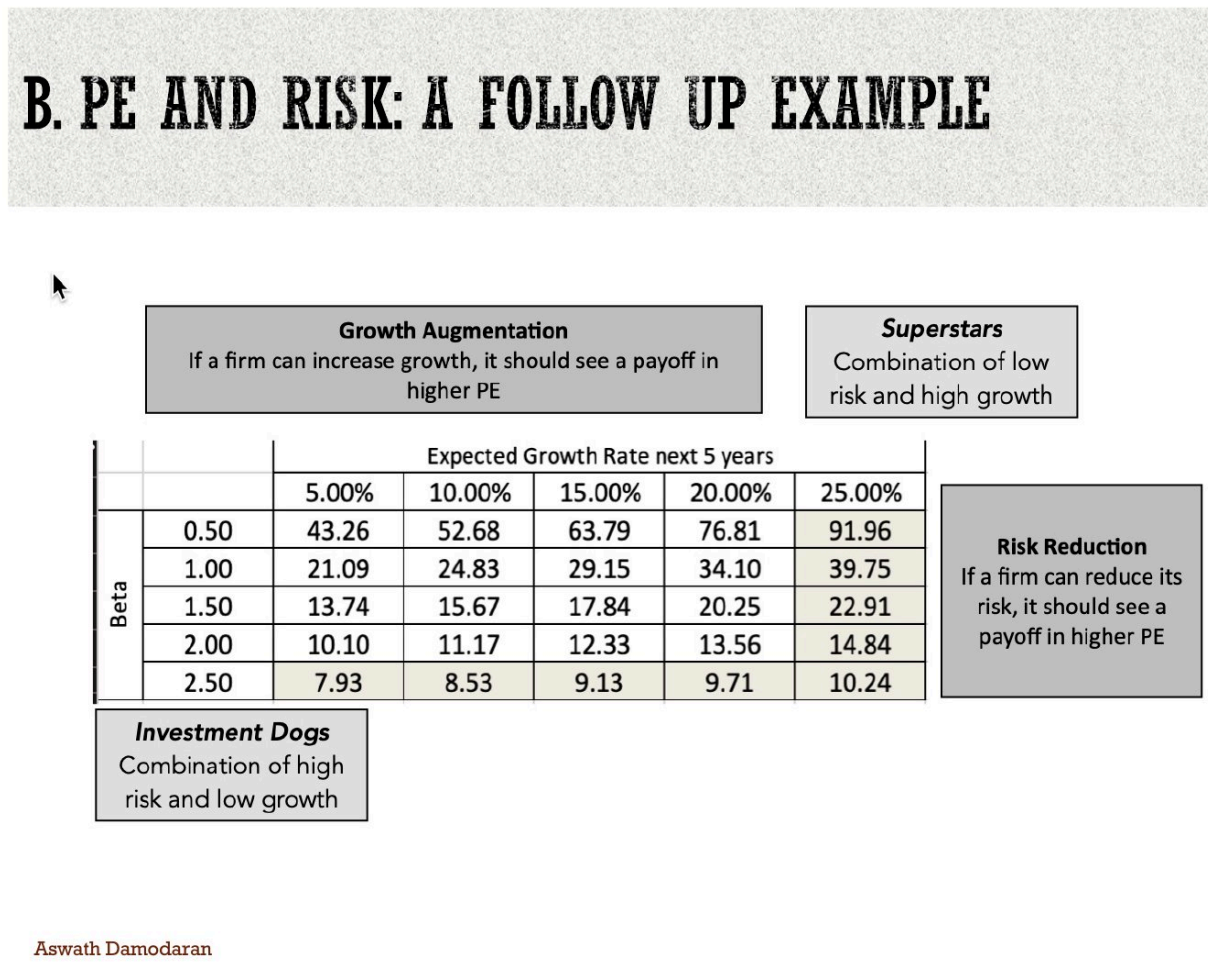
- 老師說看關係時一次只動一個變數，其他條件不變。討論關係用穩定成長的 PE 公式就好，兩階段的太複雜。
- 無風險利率上升時，股權成本 $r = r_f + \beta \times \text{ERP}$ 跟著上升，分母變大，PE 一定下降。表上利率從 0 升到 6%，成長 0% 的 PE 從 20 一路降到 12.5，不論成長率多少都一樣是下降，沒有例外。但高成長股降得更多。
- 成長上升時，分子的 $(1+g)$ 變大，分母的 $r-g$ 變小，兩邊都把 PE 推高。而且利率越低，成長對 PE 的影響越大。這就是為什麼說倍數和基本面的關係不是線性的：同樣一個變數，在不同條件下效果大小不同。

Multiples｜PDF 第 25/60 頁｜投影片印刷頁碼 26

B. PE 與風險：後續例子

1 定義 2 描述 **3 分析** 4 應用

第 3 步・分析 看關係：風險（β）越高，PE 越低。低風險高成長的公司 PE 最高。



本頁中文重點

- 表格：縱軸是 β（0.50 到 2.50），橫軸是未來五年的預期成長率（5% 到 25%），格子是 PE。
- $\beta = 0.50$、成長 25% 的 PE 是 91.96。$\beta = 1.00$ 時是 39.75。$\beta = 2.50$ 時只有 10.24。成長 5% 時，β 從 0.5 到 2.5，PE 從 43.26 降到 7.93。
- 四個角落：低風險高成長是「超級明星」（superstars），高風險低成長是「投資劣股」（investment dogs）。
- 如果公司能提高成長，應該會得到較高 PE 的回報（成長增強）。如果公司能降低風險，也應該會得到較高 PE 的回報（風險降低）。

補充說明

- β 透過 CAPM 決定股權成本 r，r 在 PE 公式的分母，所以風險對 PE 的影響非常大：同樣成長 25%，β 從 0.5 變 2.5，PE 從 92 倍掉到 10 倍。

老師補充（第十週）

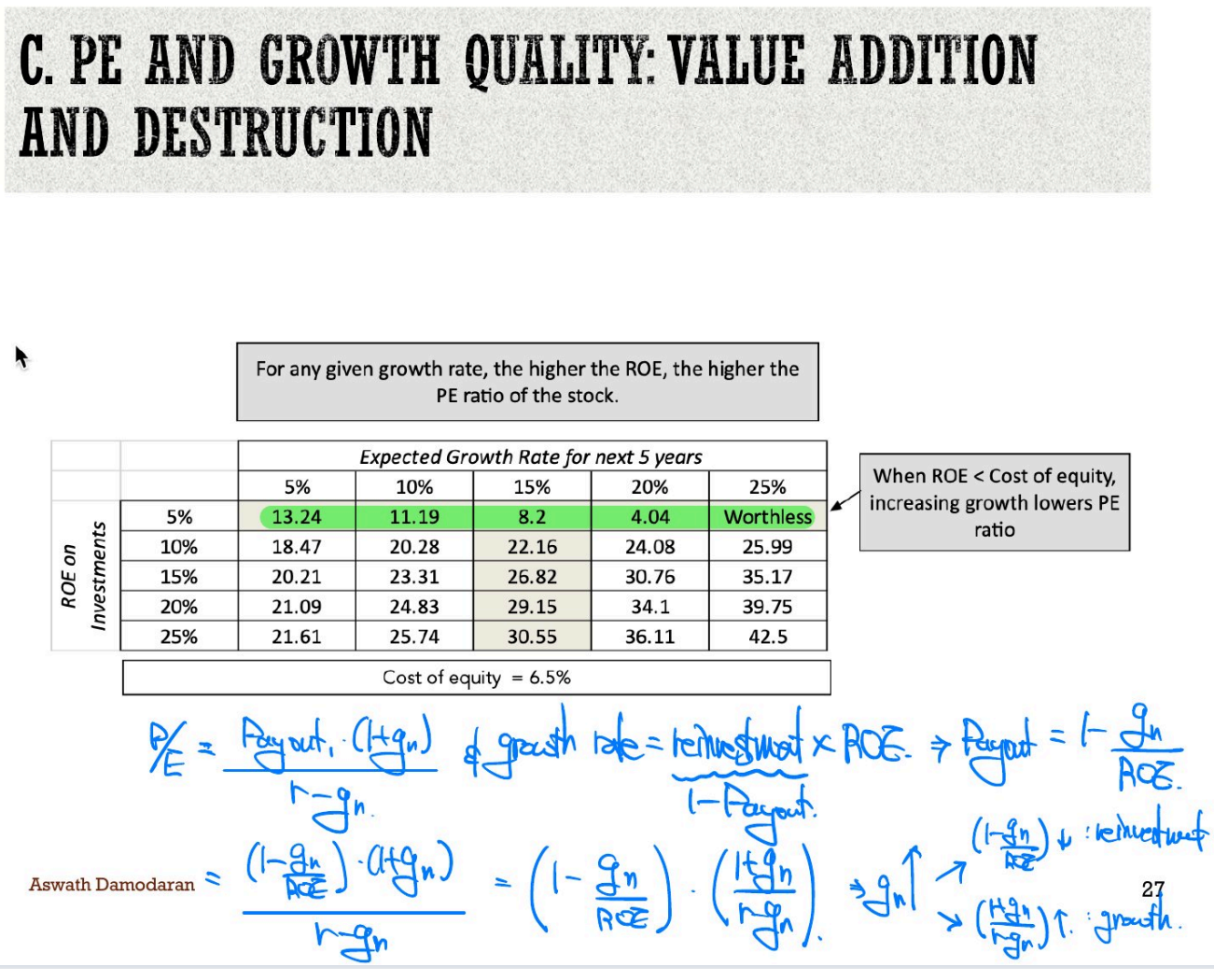
- 老師說 β 也在折現率裡：β 上升，r 上升，PE 下降。成長上升，PE 上升，一樣沒有例外。
- 表上成長 25%、β 很低的公司 PE 接近 100，簡報叫它超級明星，因為風險很低卻能高成長。反過來，風險很高、成長很低的公司 PE 不到 10。
- 所以公司如果能降低風險，PE 也會上升。這些關係不用背，記得 PE 公式，就能自己看出成長、風險、發放率和 PE 的關係。

Multiples｜PDF 第 26/60 頁｜投影片印刷頁碼 27

C. PE 與成長品質：創造價值還是毀損價值

1 定義 2 描述 **3 分析** 4 應用

第 3 步・分析 看關係：成長要花錢買。ROE 高於股權成本時成長推高 PE，低於股權成本時成長反而拉低 PE。



本頁中文重點

- 表格：縱軸是投資的 ROE（5% 到 25%），橫軸是未來五年的預期成長率（5% 到 25%），股權成本 6.5%。
- ROE 5%（低於股權成本 6.5%）那一列：成長 5% 的 PE 是 13.24，成長越高 PE 越低（11.19、8.2、4.04），成長 25% 時一文不值。
- ROE 20% 那一列：PE 從 21.09 升到 39.75。ROE 25% 時從 21.61 升到 42.5。
- 結論：成長率相同時，ROE 越高，PE 越高。ROE 低於股權成本時，提高成長反而會降低 PE。
- 頁面下方的手寫推導：$\text{PE} = \frac{\text{Payout}_1(1+g_n)}{r-g_n}$，而 g = 再投資率 $\times$ ROE $= (1-\text{Payout}) \times \text{ROE}$，所以 $\text{Payout} = 1 - g_n/\text{ROE}$。代入得 $\text{PE} = \left(1 - \frac{g_n}{\text{ROE}}\right) \cdot \frac{1+g_n}{r-g_n}$。$g_n$ 上升時，$(1-g_n/\text{ROE})$ 變小（要再投資更多），$\frac{1+g_n}{r-g_n}$ 變大（成長的好處），兩股力量拉扯。

$$\text{PE} = \left(1 - \frac{g_n}{\text{ROE}}\right) \cdot \frac{1+g_n}{r-g_n}$$

$$\text{ROE} = r \Rightarrow \text{PE} = \frac{r-g_n}{r} \cdot \frac{1+g_n}{r-g_n} = \frac{1+g_n}{r}$$

代入 $\text{ROE} = r$ 之後，$r - g_n$ 約掉，只剩 $(1+g_n)$ 這一點成長本身的影響。若改用明年的 EPS 計算 PE，就恰好是 $1/r$，成長率完全消失。

補充說明

- 這和第六單元的穩定期 ROC 等於資金成本、成長不等於價值是同一件事的股權版本：報酬只等於資金成本的成長不創造價值，報酬低於資金成本時，長得越快毀損越多。
- **即：拿 5% 報酬的生意去用 6.5% 成本的錢擴張，長得越快，賠得越多，市場自然不願意給高本益比。**

老師補充（第十週）

- 老師說這頁多了一個假設：股權成本是 6.5%。一般規則還是成長越高 PE 越高，但有一個例外：ROE 低於股權成本的時候。ROE 5% 時，做這門生意每年要付 6.5% 給投資人，卻只賺 5%，這時成長越高，PE 反而越低，成長 25% 時甚至算不出正的 PE。
- 原因是成長不是免費的。PE 公式裡的發放率可以用 $g = (1-\text{Payout}) \times \text{ROE}$ 換掉，變成 $\text{PE} = \left(1 - \frac{g}{\text{ROE}}\right) \times \frac{1+g}{r-g}$。成長上升時，後面那一項變大（成長的好處），前面那一項變小（要保留更多盈餘去再投資，能發的變少），兩股力量拉扯。
- ROE 高於股權成本時，成長的好處勝出，PE 上升。ROE 低於股權成本時，再投資的成本勝出，PE 下降。這就是 DCF 單元講過的成長品質：重點不是成長多快，而是這些投資的報酬有沒有超過資金成本。

Multiples｜PDF 第 27/60 頁｜投影片印刷頁碼 28

各國的 EV／EBITDA 與 PE 中位數（最低的二十國）

1 定義 2 描述 **3 分析** 4 應用

第 3 步・分析 換成實際資料：各國 PE 中位數的高低，準備用迴歸檢查前面的關係在真實世界成不成立。

EXAMPLE 1: THE CHEAPEST MARKETS AT THE START OF 2024

Country	# firms	median(EV/EBITDA)	median(Trailing PE)
Zambia	15	3.75	4.31
Kenya	50	3.70	4.43
Ghana	23	2.74	5.34
Cyprus	64	8.14	6.08
Pakistan	424	5.14	6.24
Serbia	17	5.64	6.69
Kazakhstan	21	5.78	6.82
Isle of Man	16	5.34	7.32
Sri Lanka	262	7.09	7.49
Mauritius	75	8.72	7.51
Tanzania	15	6.27	7.52
Nigeria	126	5.40	7.90
Macau	16	4.87	8.30
Ivory Coast	34	4.39	8.41
Tunisia	76	7.73	8.68
Bermuda	62	7.46	8.69
Malawi	14	5.02	8.71
Colombia	28	5.36	8.71
Chile	122	6.80	8.84
Lithuania	29	7.47	8.87

Aswath Damodaran 28

本頁中文重點

- 表格列出各國公司家數、EV／EBITDA 中位數與 trailing PE 中位數，依 PE 由低到高排序。
- 最低的幾國：尚比亞（15 家，EV／EBITDA 3.75、PE 4.31）、肯亞（50 家，3.70、4.43）、迦納（23 家，2.74、5.34）、賽普勒斯（64 家，8.14、6.08）、巴基斯坦（424 家，5.14、6.24）。
- 其餘包括塞爾維亞、哈薩克、曼島、斯里蘭卡、模里西斯、坦尚尼亞、奈及利亞、澳門、象牙海岸、突尼西亞、百慕達、馬拉威、哥倫比亞、智利、立陶宛，PE 中位數都在 9 倍以下。
- 這些市場的倍數低，未必代表股票便宜，可能反映較高的國家風險、利率或較低的成長，下一頁用迴歸拆解。

> **老師補充（第十週）**
>
> - 老師說接下來換成實際資料，檢查前面推出來的方向在真實世界成不成立。

新興市場的 PE 與三個總體變數

EXAMPLE 2: CONTROLLING FOR DIFFERENCES - AN OLD EXAMPLE WITH EMERGING MARKETS: JUNE 2000

Country	*PE Ratio*	*Interest Rates*	*GDP Real Growth*	*Country Risk*
Argentina	14	18.00%	2.50%	45
Brazil	21	14.00%	4.80%	35
Chile	25	9.50%	5.50%	15
Hong Kong	20	8.00%	6.00%	15
India	17	11.48%	4.20%	25
Indonesia	15	21.00%	4.00%	50
Malaysia	14	5.67%	3.00%	40
Mexico	19	11.50%	5.50%	30
Pakistan	14	19.00%	3.00%	45
Peru	15	18.00%	4.90%	50
Phillipines	15	17.00%	3.80%	45
Singapore	24	6.50%	5.20%	5
South Korea	21	10.00%	4.80%	25
Thailand	21	12.75%	5.50%	25
Turkey	12	25.00%	2.00%	35
Venezuela	20	15.00%	3.50%	45

Aswath Damodaran 29

本頁中文重點

- 表格：16 個新興市場的 PE、利率、實質 GDP 成長率與國家風險分數（越高越危險）。
- 例如阿根廷 PE 14、利率 18%、成長 2.5%、風險 45。智利 PE 25、利率 9.5%、成長 5.5%、風險 15。新加坡 PE 24、利率 6.5%、成長 5.2%、風險 5。土耳其 PE 12、利率 25%、成長 2%、風險 35。
- 直覺上，利率低、成長高、風險低的國家（智利、新加坡）PE 高，利率高、風險高的國家（土耳其、阿根廷）PE 低。

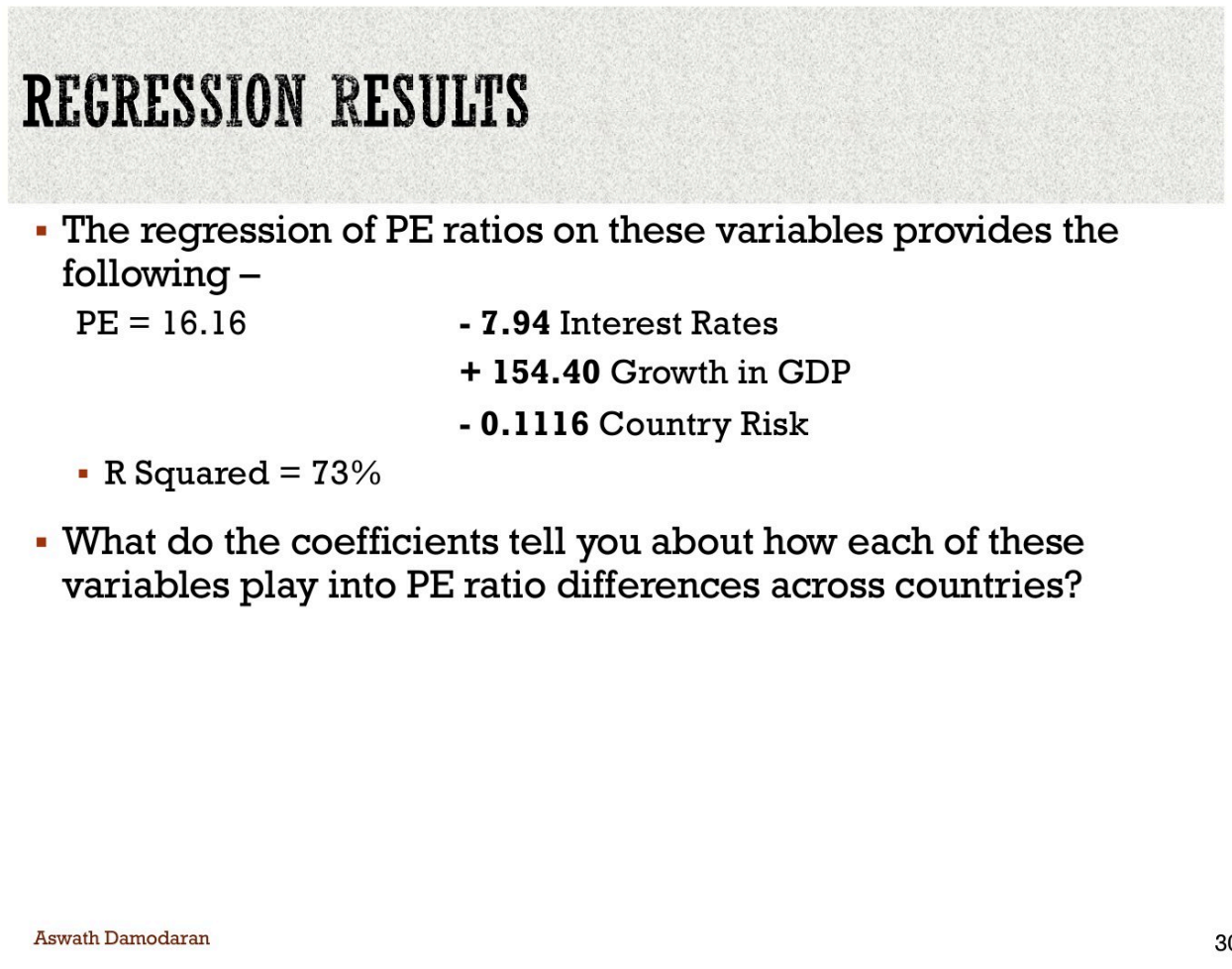
> **老師補充（第十週）**
>
> - 老師說每個國家都可以算一個 PE，用中位數、平均，或把全部股價和盈餘加總再相除都可以。再配上各國的利率、GDP 成長和國家風險分數。

Multiples｜PDF 第 29/60 頁｜投影片印刷頁碼 30

用迴歸把 PE 拆成利率、成長與風險

1 定義 2 描述 **3 分析** 4 應用

第 3 步・分析 用迴歸一次看三個因素：利率與風險的係數是負的，成長是正的，和公式推出來的方向一致。



本頁中文重點

- 以這 16 國的資料，把 PE 對三個變數迴歸，得到下式。

$$\begin{aligned}\text{PE} = 16.16 &- 7.94 \times \text{利率} \\ &+ 154.40 \times \text{GDP 成長率} \\ &- 0.1116 \times \text{國家風險} \\ R^2 &= 73\%\end{aligned}$$

- 係數的意義：利率每高 1 個百分點（0.01），PE 低約 0.08。實質 GDP 成長每高 1 個百分點，PE 高約 1.54。國家風險分數每高 1 分，PE 低約 0.11。
- 方向都和本益比公式一致：利率與風險推高 r，成長推高 g。

補充說明

- 迴歸是把倍數背後的基本面量化的方法：不用自己判斷「這個國家的 PE 偏高還是偏低」，而是看它和基本面預測的 PE 差多少。

老師補充（第十週）

- 老師說前面看關係時是一次動一個變數，但現實中利率、成長、風險是同時影響 PE 的。迴歸（regression）就是把三個變數放進同一條式子，一次看每個變數和 PE 的關係。左邊的 PE 叫應變數，右邊的利率、成長、風險叫自變數。迴歸怎麼估計，下週的應用章節再講。
- R^2 是這個模型能解釋多少 PE 的差異，這裡是 73%。
- 讀係數：利率增加 1 個百分點，PE 下降約 0.08（係數 -7.94 乘 0.01）；GDP 成長增加 1 個百分點，PE 上升約 1.54；國家風險上升，PE 下降。三個方向都和基本面 PE 公式推出來的一致。前面的表格是用公式算的，不是實際資料，這一頁是用實際資料檢驗。

Multiples｜PDF 第 30/60 頁｜投影片印刷頁碼 31

預測的 PE：哪些市場比基本面貴或便宜

1 定義 2 描述 **3 分析** 4 應用

第 3 步・分析 把各國數字代進迴歸式算出預測 PE，和實際 PE 比較，判斷哪個市場相對基本面偏貴。

PREDICTED PE RATIOS

Country	*PE Ratio*	*Interest Rates*	*GDP Real Growth*	*Country Risk*	*Predicted PE*
Argentina	14	18.00%	2.50%	45	13.57
Brazil	21	14.00%	4.80%	35	18.55
Chile	25	9.50%	5.50%	15	22.22
Hong Kong	20	8.00%	6.00%	15	23.11
India	17	11.48%	4.20%	25	18.94
Indonesia	15	21.00%	4.00%	50	15.09
Malaysia	14	5.67%	3.00%	40	15.87
Mexico	19	11.50%	5.50%	30	20.39
Pakistan	14	19.00%	3.00%	45	14.26
Peru	15	18.00%	4.90%	50	16.71
Phillipines	15	17.00%	3.80%	45	15.65
Singapore	24	6.50%	5.20%	5	23.11
South Korea	21	10.00%	4.80%	25	19.98
Thailand	21	12.75%	5.50%	25	20.85
Turkey	12	25.00%	2.00%	35	13.35
Venezuela	20	15.00%	3.50%	45	15.35

Aswath Damodaran 31

本頁中文重點

- 把每個國家的數字代進迴歸式，得到預測的 PE，再和實際 PE 比較如下。
- 阿根廷實際 14、預測 13.57。巴西 21、18.55。智利 25、22.22。香港 20、23.11。印度 17、18.94。印尼 15、15.09。馬來西亞 14、15.87。墨西哥 19、20.39。巴基斯坦 14、14.26。秘魯 15、16.71。菲律賓 15、15.65。新加坡 24、23.11。南韓 21、19.98。泰國 21、20.85。土耳其 12、13.35。委內瑞拉 20、15.35。
- 實際高於預測（例如委內瑞拉、巴西、智利）代表相對基本面偏貴，低於預測（例如香港、馬來西亞）代表相對偏便宜。

> 阿根廷：
>
> $$16.16 - 7.94 \times 0.18 + 154.40 \times 0.025 - 0.1116 \times 45$$
> $$= 16.16 - 1.43 + 3.86 - 5.02 = 13.57$$

老師補充（第十週）

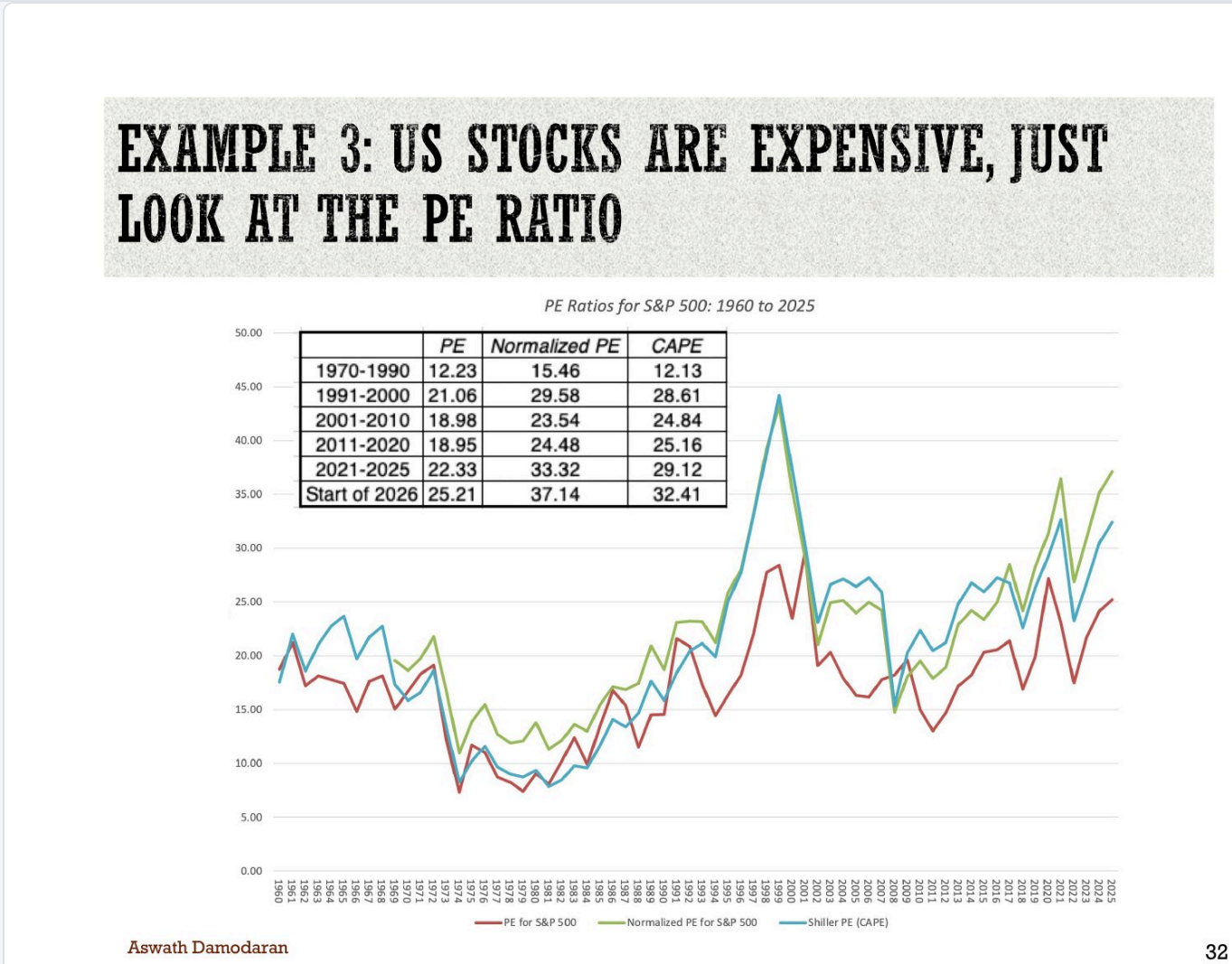
- 老師示範代數字：阿根廷把利率 18%、成長 2.5%、國家風險 45 代進去，預測 PE 是 13.57，實際是 14，相當接近。巴西代入利率 14%、成長 4.8%、國家風險 35，預測 18.55，實際 21。
- 有人會把預測 PE 當成一種基本面 PE：實際 14 比預測 13.57 高一點，就說稍微高估。具體怎麼做投資判斷，下週的應用章節會講。

Multiples｜PDF 第 31/60 頁｜投影片印刷頁碼 32

例子三：「美國股票很貴，看看本益比就知道」

1 定義 2 描述 **3 分析** 4 應用

第 3 步・分析 時間序列：美國整體 PE（含 Shiller CAPE）長期的變化。



	PE	Normalized PE	CAPE
1970-1990	12.23	15.46	12.13
1991-2000	21.06	29.58	28.61
2001-2010	18.98	23.54	24.84
2011-2020	18.95	24.48	25.16
2021-2025	22.33	33.32	29.12
Start of 2026	25.21	37.14	32.41

本頁中文重點

- 折線圖：1960 到 2025 年 S&P 500 的 PE、正規化 PE 與 Shiller PE（CAPE，用十年平均的實質盈餘計算）。
- 各期間平均：1970–1990 年 PE 12.23、正規化 PE 15.46、CAPE 12.13。1991–2000 年 21.06、29.58、28.61。2001–2010 年 18.98、23.54、24.84。2011–2020 年 18.95、24.48、25.16。2021–2025 年 22.33、33.32、29.12。2026 年初 25.21、37.14、32.41。
- 三種指標在 2026 年初都高於歷史平均，CAPE 的高點出現在 1999 年左右（約 44）。

老師補充（第十週）

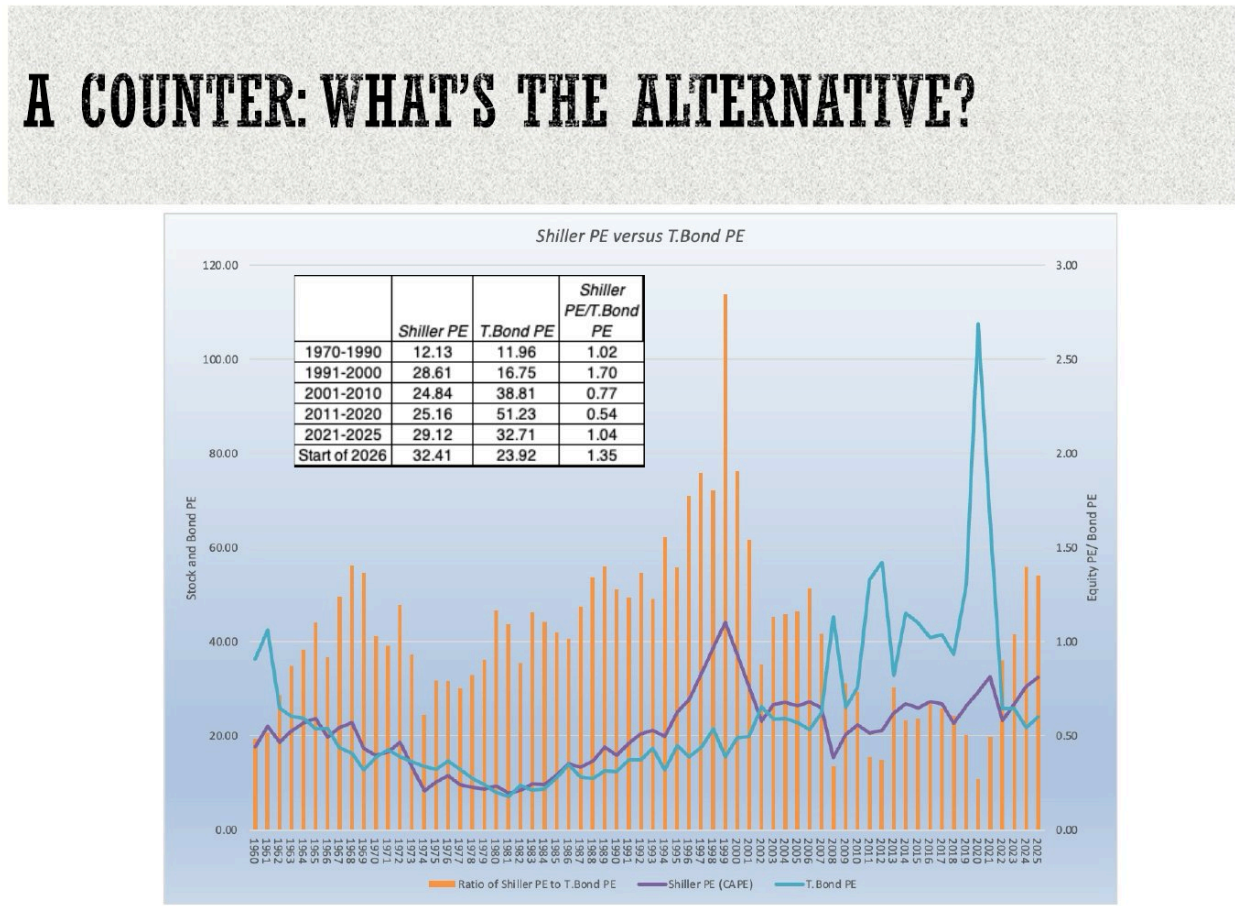
- 老師說 PE 也可以看時間序列。Shiller PE（CAPE，由 Robert Shiller 提出）的分母是過去十年實質盈餘的平均，實質是指用物價指數去掉通膨的影響。
- 在金融海嘯之前、疫情之前，PE 都非常高，所以有人看到 PE 很高就預期景氣會反轉，因為 PE 和景氣循環有關。

Multiples｜PDF 第 32/60 頁｜投影片印刷頁碼 33

反論：替代品是什麼？股票 PE 對公債 PE

1 定義 2 描述 **3 分析** 4 應用

第 3 步・分析 股票貴不貴要和替代品比：把股票 PE 和公債 PE（1／殖利率）放在一起看。



本頁中文重點

- 圖表：Shiller PE 與公債 PE（1 除以十年期公債殖利率），以及兩者的比值。
- 各期間平均：1970–1990 年 Shiller PE 12.13、公債 PE 11.96、比值 1.02。1991–2000 年 28.61、16.75、1.70。2001–2010 年 24.84、38.81、0.77。2011–2020 年 25.16、51.23、0.54。2021–2025 年 29.12、32.71、1.04。2026 年初 32.41、23.92、1.35。
- 意思是：股票貴不貴要和替代品比。2011–2020 年利率很低，公債 PE 高達 51，股票 PE 25 相對便宜。2026 年初利率回升，公債 PE 降到 24，股票相對公債的比值 1.35 是 2000 年以來偏高的水準。

$$\text{公債 PE} = \frac{1}{\text{公債殖利率}}$$

$$\text{例：殖利率 } 4.18\% \Rightarrow \frac{1}{0.0418} \approx 23.9$$

補充說明

- 這是相對評價的另一種用法：不是拿公司和同業比，而是拿整個股市和債市比。利率越低，同樣的盈餘值越多錢，所以單看 PE 的歷史高低會誤判。

老師補充（第十週）

- 老師說也可以替公債算 PE。Shiller PE 高代表股票貴，公債 PE 高代表公債貴。把股票 PE 除以公債 PE，看的是股票相對於公債貴了多少，這個比值也會隨時間變。
- 因為 PE 簡單又直覺，大家把它用在各種資產上做分析。

Multiples｜Concept Check 3／7

Concept Check：PE 的決定因素：發放率、成長、風險與成長品質

本段範圍：第 17～32 頁。題目依期中考的出題方式自編：英文題幹、四選一或計算，干擾選項都是一種常見的算錯或想錯，解析會逐一說明。這些不是老師出的題目。

Q1（選擇｜中）沒有把能發的都發出來時，用 FCFE 占盈餘的比例

A stable firm pays out only 30% of its earnings as dividends, but its FCFE is 70% of earnings. Earnings grow at 3% forever and its cost of equity is 9%. Using the FCFE version of the model, what PE (price / current EPS) is justified?

A. 5.15

B. 11.67

C. 12.02

D. 8.01

中文題意 一家穩定成長公司只發放 30% 的盈餘當股利，但它的 FCFE 是盈餘的 70%。盈餘永久成長 3%，股權成本 9%。用 FCFE 版本的模型，合理的 PE（股價／今年 EPS）是多少？

正確答案 C　$\text{PE} = 0.70 \times 1.03 / (0.09 - 0.03) = 12.02$。

$$\begin{aligned}\text{PE}_0 &= \frac{(\text{FCFE/Earnings}) \times (1+g_n)}{r - g_n} \\ &= \frac{0.70 \times 1.03}{0.09 - 0.03} \\ &= 12.02\end{aligned}$$

解析

- 第 19 頁：如果公司沒有把能發的都發出來，就把本益比公式裡的發放率換成 FCFE 占盈餘的比例，因為股東對保留下來的現金也有請求權。
- A（5.15）用了實際的發放率 30%，會低估。B（11.67）忘了乘 $(1+g)$。D（8.01）分母只用了股權成本、沒有減 g。
- **即：股東值多少要看公司能發多少，不是看它實際發了多少。**

Q2（選擇｜難）成長相同時，ROE 越高 PE 越高

Two stable firms both grow at 4% forever and have a cost of equity of 9%. Firm H earns an ROE of 16%; Firm L earns an ROE of 8%. Their payout ratios are consistent with their growth (payout $= 1 - g/\text{ROE}$). What PEs (price / current EPS) are justified?

A. Firm H 15.60; Firm L 10.40

B. Both 20.80, because growth and risk are the same

C. Firm H 10.40; Firm L 15.60

D. Both 13.00, because growth is the same

中文題意 兩家穩定成長公司都永久成長 4%，股權成本都是 9%。H 公司的 ROE 16%，L 公司 8%。兩家的發放率都與成長一致（發放率 $= 1 - g/\text{ROE}$）。合理的 PE（股價／今年 EPS）各是多少？

正確答案 A　H 的發放率 75%，$\text{PE} = 0.75 \times 1.04 / 0.05 = 15.60$；L 的發放率 50%，$\text{PE} = 10.40$。

$$\begin{aligned}\text{PE}_H &= \frac{(1 - 4\%/16\%) \times 1.04}{0.09 - 0.04} = 15.60 \\ \text{PE}_L &= \frac{(1 - 4\%/8\%) \times 1.04}{0.05} = 10.40\end{aligned}$$

解析

- 第 26 頁：$\text{PE} = (1 - g/\text{ROE}) \times (1+g)/(r-g)$。ROE 越高，達到同樣成長需要保留的盈餘越少，能發的越多，PE 越高。
- L 的 ROE 8% 低於股權成本 9%，它的成長在毀損價值：不成長時的 PE 是 $1/0.09 \times (1+0) \approx 11.1$，比 10.40 還高。
- B 忘了成長要用保留盈餘去買，等於假設發放率 100%。C 把兩家對調。D 沒有根據。
- **即：同樣長 4%，用比較少的錢就買到成長的公司，能發給股東的比較多，值得比較高的本益比。**

Q3（選擇｜中）股市貴不貴，要和公債比

The S&P 500 trades at a PE of 22, above its long-term historical average of about 16. The 10-year Treasury yields 4.5%. Which conclusion is most consistent with the course?

A. Stocks are clearly overvalued, because the PE is above its historical average.

B. Stocks are clearly undervalued, because the PE is below 25.

C. The PE should be compared with the alternative: the Treasury bond's "PE" is 1/4.5% ≈ 22.2, so stocks are not obviously expensive relative to bonds.

D. PE ratios cannot be used for the market as a whole.

中文題意 S&P 500 的 PE 是 22，高於大約 16 的長期歷史平均。十年期公債殖利率 4.5%。哪一個結論最符合本課？

正確答案 C　要和替代品比：公債的「PE」是 $1/4.5\% \approx 22.2$，股票相對公債並沒有明顯偏貴。

$$\text{公債 PE} = \frac{1}{4.5\%} \approx 22.2$$

解析

- 第 31～32 頁：只看 PE 的歷史高低會誤判，因為利率越低，同樣的盈餘值越多錢。相對評價也可以拿整個股市和債市比，公債 $\text{PE} = 1/\text{殖利率}$。
- A 正是第 31 頁要反駁的說法。B 沒有根據。D 錯在第 27～30 頁就是用 PE 比較整個市場。
- **即：股票貴不貴，要看投資人的另一個選擇是什麼價錢。**

Q4（選擇｜中）利率上升，PE 掉多少

A stable firm pays out 60% of its earnings and grows 3% a year forever. Its beta is 1.2 and the ERP is 5%. If the riskfree rate rises from 3% to 4%, what happens to its justified PE (price / current EPS)?

A. It falls from 10.30 to 8.83

B. It is unchanged at 10.30, because growth does not change

C. It falls from 10.00 to 8.57

D. It falls from 10.30 to 6.18

中文題意 穩定成長公司發放 60%，永久成長 3%，$\beta = 1.2$，ERP 5%。無風險利率從 3% 升到 4% 時，合理 PE（股價／今年 EPS）怎麼變？

正確答案 A　r 從 $3\% + 1.2 \times 5\% = 9\%$ 升到 10%，PE 從 $0.6 \times 1.03 / 0.06 = 10.30$ 降到 $0.618 / 0.07 = 8.83$，約下降 14%。

$$\begin{aligned}\text{PE}_{r=9\%} &= \frac{0.60 \times 1.03}{0.09 - 0.03} = 10.30 \\ \text{PE}_{r=10\%} &= \frac{0.60 \times 1.03}{0.10 - 0.03} = 8.83\end{aligned}$$

解析

- 第 24 頁與老師第十週的講解：無風險利率在股權成本 $r = r_f + \beta \times \text{ERP}$ 裡，利率上升，分母 $r - g$ 變大，PE 一定下降。
- B 忘了利率會改變 r。C（10.00、8.57）忘了乘 $(1+g)$。D（6.18）是 $0.618/0.10$，分母只用 r、沒有減 g。
- **即：利率高一點，未來的盈餘折回今天就少一點，同樣一塊錢的盈餘值的錢變少。**

Q5（選擇｜難）兩階段 PE：穩定期的發放率要重算

A firm expects EPS to grow 10% a year for 5 years, paying out 20% of earnings. After that it grows 3% forever with an ROE of 12%. Its cost of equity is 9% in both stages. Use the two-stage formula $\frac{P_0}{\text{EPS}_0} = \frac{\text{Payout}(1+g)\left[1 - \frac{(1+g)^n}{(1+r)^n}\right]}{r-g} + \frac{\text{Payout}_n(1+g)^n(1+g_n)}{(r-g_n)(1+r)^n}$. What is the justified PE?

A. 4.62

B. 12.88

C. 21.76

D. 14.50

中文題意 公司預期 EPS 未來 5 年每年成長 10%，發放 20%。之後永久成長 3%，ROE 12%。兩階段的股權成本都是 9%。用上面的兩階段公式，合理 PE 是多少？

正確答案 D　穩定期發放率 $1 - 3\%/12\% = 75\%$。高成長期 1.03，穩定期 13.48，合計 14.50。

$$\begin{aligned}\text{Payout}_n &= 1 - \frac{0.03}{0.12} = 0.75 \\ \text{PE} &= \frac{0.20 \times 1.10 \times \left[1 - \frac{1.10^5}{1.09^5}\right]}{0.09 - 0.10} \\ &\quad + \frac{0.75 \times 1.10^5 \times 1.03}{(0.09 - 0.03) \times 1.09^5} \\ &= 1.03 + 13.48 \\ &= 14.50\end{aligned}$$

解析

- 第 22～23 頁：這題和老師課堂練習 Q6 同一個結構。穩定期的發放率不是沿用 20%，而是由 $1 - g_n/\text{ROE}$ 決定。
- A（4.62）穩定期沿用 20% 的發放率。B（12.88）只用穩定成長公式 $0.75 \times 1.03/0.06$，忽略前五年的高成長。C（21.76）穩定期的終值沒有再除以 $(1.09)^5$ 折回今天。
- **即：先算五年高成長期的股利值多少，再算第五年底以後的價值折回今天，兩塊加起來。**

易錯提醒

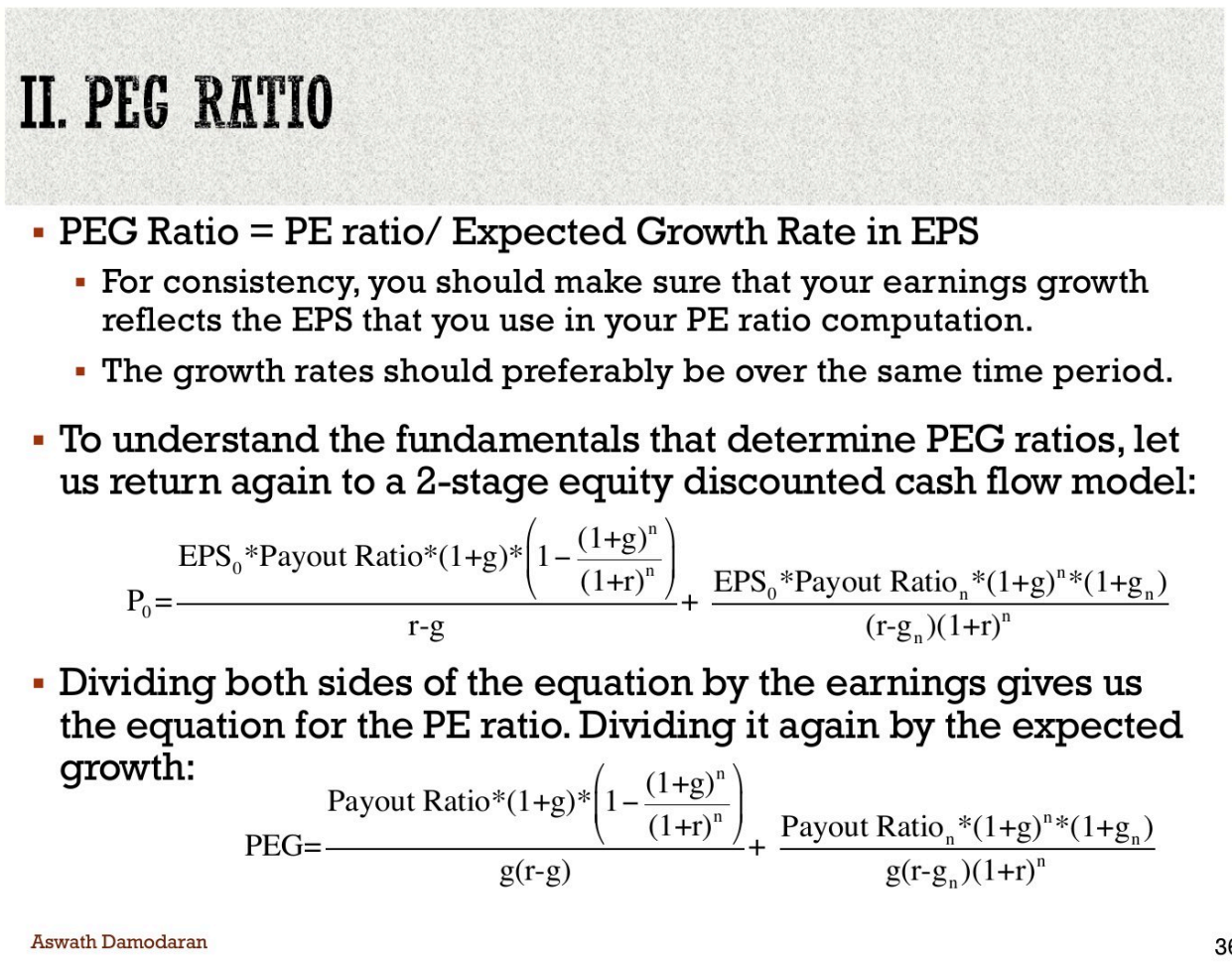
- 穩定期那一項有三個地方要注意：發放率重算、乘到第 6 年的盈餘 $(1+g)^n(1+g_n)$、再除以 $(1+r)^n$ 折回今天。

Multiples｜PDF 第 33/60 頁｜投影片印刷頁碼 36

本益成長比（PEG）的定義與決定因素

1 定義 2 描述 **3 分析** 4 應用

第 3 步・分析 第二個倍數 PEG：PE 再除以成長率，想把成長的影響消掉。這頁給定義與公式。



本頁中文重點

- $\text{PEG} = \dfrac{\text{PE}}{\text{EPS 預期成長率}}$。
- 為了一致，盈餘成長率要對應 PE 計算時用的 EPS，成長率最好也是同一段期間。
- 要了解 PEG 的決定因素，回到兩階段股權 DCF 模型。把兩邊除以盈餘得到 PE，再除以預期成長率，就得到 PEG，見下式。

$$\text{PEG} = \frac{\text{Payout} \times (1+g) \times \left[1 - \dfrac{(1+g)^n}{(1+r)^n}\right]}{g\,(r-g)} + \frac{\text{Payout}_n \times (1+g)^n \times (1+g_n)}{g\,(r-g_n)(1+r)^n}$$

補充說明

- PEG 的想法是把 PE 除以成長，希望「成長快的公司 PE 高」這件事被消掉。但公式顯示成長 g 不只在分母，也在分子的每一項裡，風險 r 與發放率也都還在（**本益成長比**）。

老師補充（第十週）

- 老師口頭舉例說明 PEG 的想法：A 公司 PE 40、B 公司 PE 15，看起來 A 比較貴。但 A 的成長率遠高於 B（B 只有 5%），成長高本來 PE 就高。把 PE 除以成長率之後，A 的 PEG 反而比 B 低，A 其實比較便宜。（錄音裡 A 的成長率聽不清楚，老師口述的 PEG 是 A 約 1、B 約 3。）
- PEG 的定義就是 PE 除以成長率。大家用它，是因為想在控制成長之後，比較誰貴誰便宜。
- 老師說兩階段模型的 PEG 就是兩階段 PE 再除以一次 g，其他都一樣。

易錯提醒

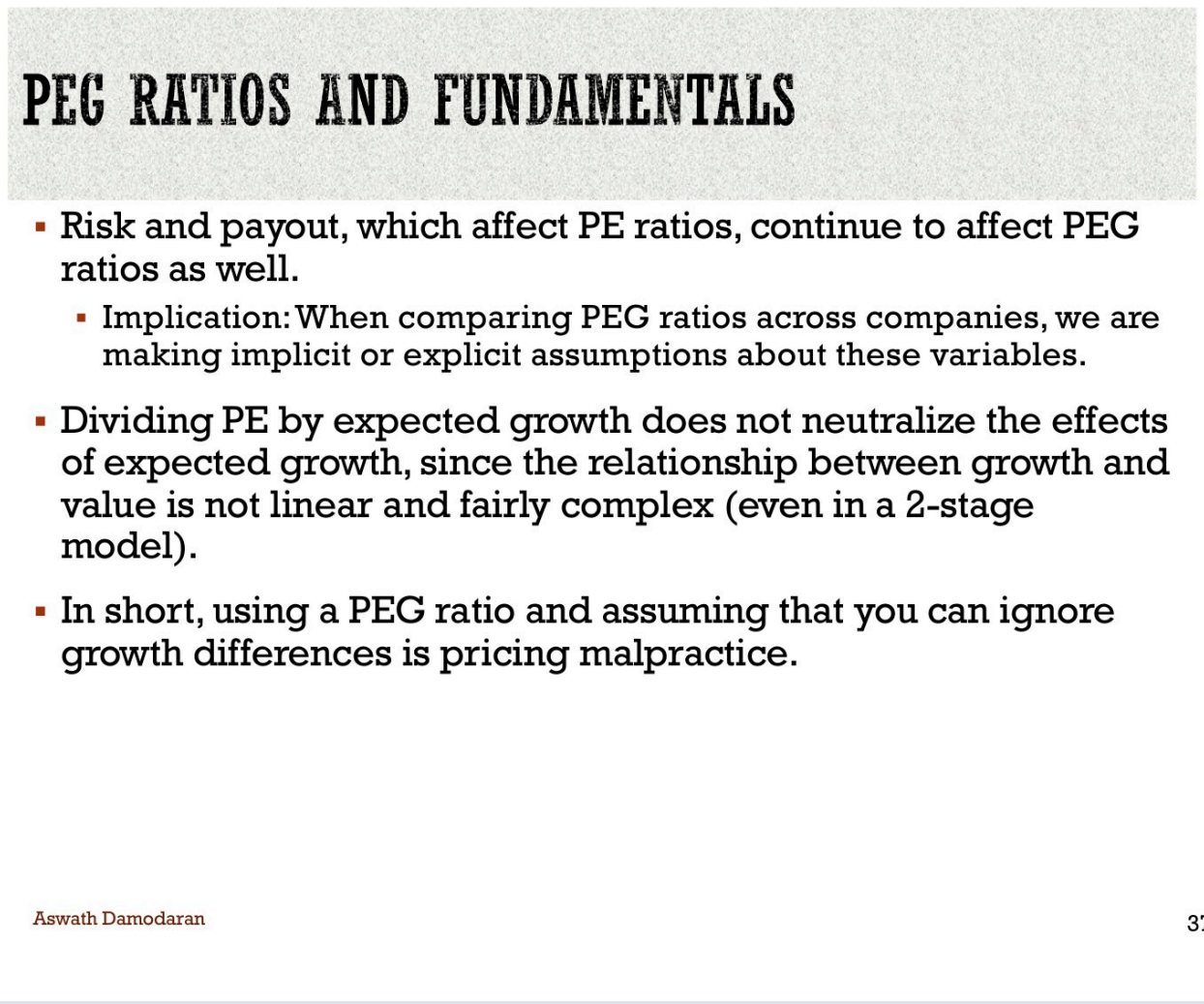
- PEG 的成長率用百分比的數字：PE 18、成長 12%，PEG 是 $18/12 = 1.5$，不是 $18/0.12 = 150$。

Multiples｜PDF 第 34/60 頁｜投影片印刷頁碼 37

PEG 並沒有消除成長的影響

1 定義 2 描述 **3 分析** 4 應用

第 3 步・分析 PEG 的問題：除以成長並沒有消掉成長，風險與發放率也還在裡面。



PEG RATIOS AND FUNDAMENTALS

- Risk and payout, which affect PE ratios, continue to affect PEG ratios as well.
  - Implication: When comparing PEG ratios across companies, we are making implicit or explicit assumptions about these variables.
- Dividing PE by expected growth does not neutralize the effects of expected growth, since the relationship between growth and value is not linear and fairly complex (even in a 2-stage model).
- In short, using a PEG ratio and assuming that you can ignore growth differences is pricing malpractice.

Aswath Damodaran 37

本頁中文重點

- 影響 PE 的風險與發放率，也同樣影響 PEG。含意：比較不同公司的 PEG 時，我們其實隱含或明確地對這些變數做了假設。
- PE 除以預期成長率，並不能消除預期成長的影響，因為成長與價值的關係不是線性的，而且相當複雜（即使在兩階段模型中也是如此）。
- 總之，用 PEG 並假設可以忽略成長差異，是定價上的失職（pricing malpractice）。

老師補充（第十週）

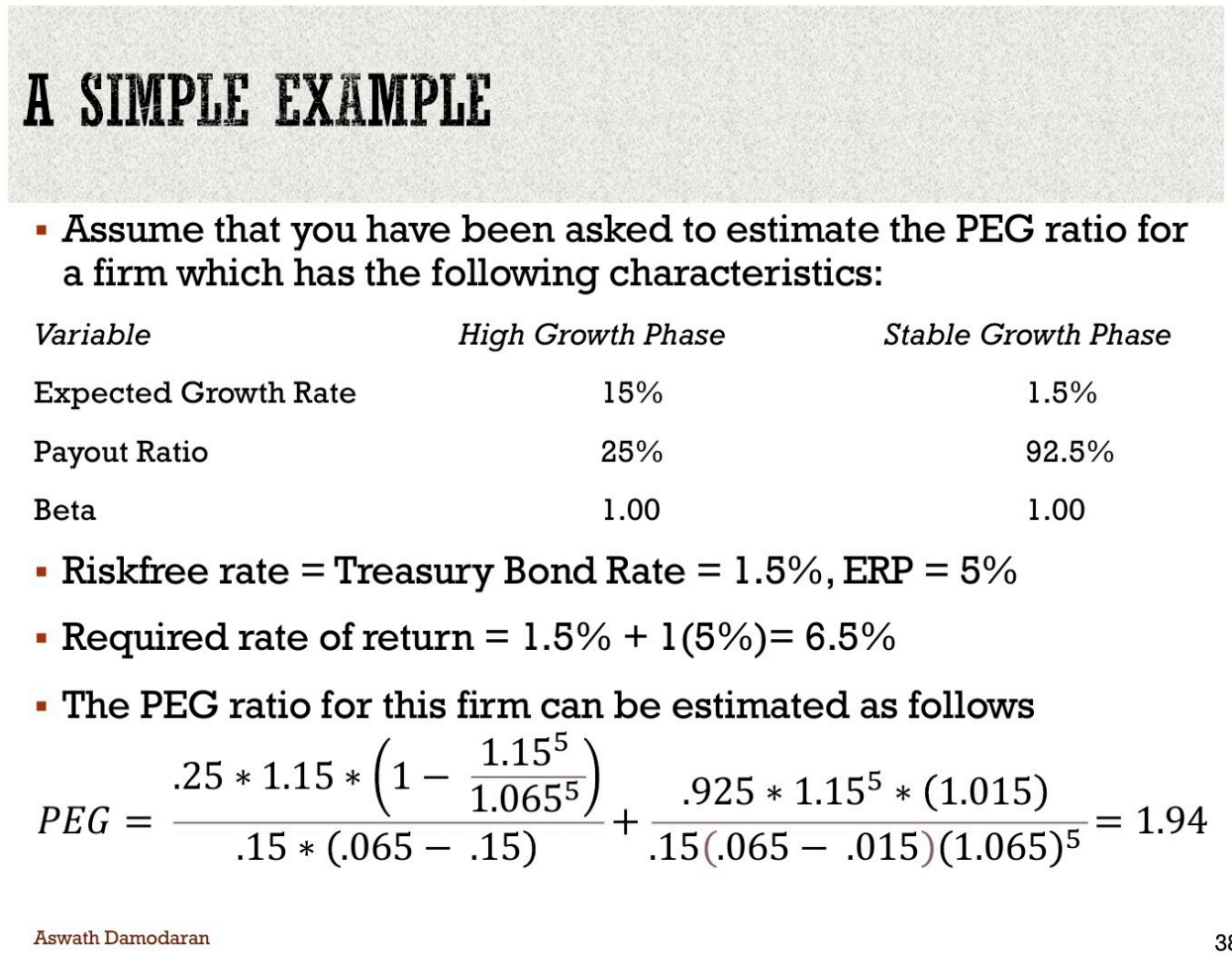
- 老師說 PEG 很流行，傳奇基金經理人 Peter Lynch 的策略是「合理價格的成長股」（growth at reasonable price），他在書裡提到 PEG 低於 0.5 算便宜、高於 2.0 算貴。因為他很成功，大家也跟著用。
- 但老師說用 PEG 並假設成長的差異已經被控制住，是方法上的錯誤（malpractice），只是有時候剛好有用。原因有兩個。第一，影響 PE 的風險與發放率，照樣影響 PEG：風險高，PEG 低；發放率高、ROE 高，PEG 高。第二，PE 除以 g 並不會讓 g 從式子裡消失，因為 g 在 PE 公式裡出現好幾次，關係不是線性的，除下去反而更複雜。

Multiples｜PDF 第 35/60 頁｜投影片印刷頁碼 38

例子：估一家公司的 PEG

1 定義 2 描述 **3 分析** 4 應用

第 3 步・分析 代數字練習：用和第 23 頁同一家公司算 PEG。



A SIMPLE EXAMPLE

- Assume that you have been asked to estimate the PEG ratio for a firm which has the following characteristics:

Variable	*High Growth Phase*	*Stable Growth Phase*
Expected Growth Rate	15%	1.5%
Payout Ratio	25%	92.5%
Beta	1.00	1.00

- Riskfree rate = Treasury Bond Rate = 1.5%, ERP = 5%
- Required rate of return = 1.5% + 1(5%)= 6.5%
- The PEG ratio for this firm can be estimated as follows

$$PEG = \frac{.25 * 1.15 * \left(1 - \frac{1.15^5}{1.065^5}\right)}{.15 * (.065 - .15)} + \frac{.925 * 1.15^5 * (1.015)}{.15(.065 - .015)(1.065)^5} = 1.94$$

Aswath Damodaran 38

本頁中文重點

- 同一家公司：高成長期成長 15%、發放率 25%、$\beta = 1.00$。穩定期成長 1.5%、發放率 92.5%、$\beta = 1.00$。無風險利率 1.5%、ERP 5%，要求報酬率 6.5%。

$$\text{PEG} = \frac{0.25 \times 1.15 \times \left[1 - \frac{1.15^5}{1.065^5}\right]}{0.15 \times (0.065 - 0.15)} + \frac{0.925 \times 1.15^5 \times 1.015}{0.15 \times (0.065 - 0.015) \times 1.065^5} = 1.94$$

就是第 23 頁的 PE 29.15 除以 15：$29.15/15 = 1.94$。

老師補充（第十週）

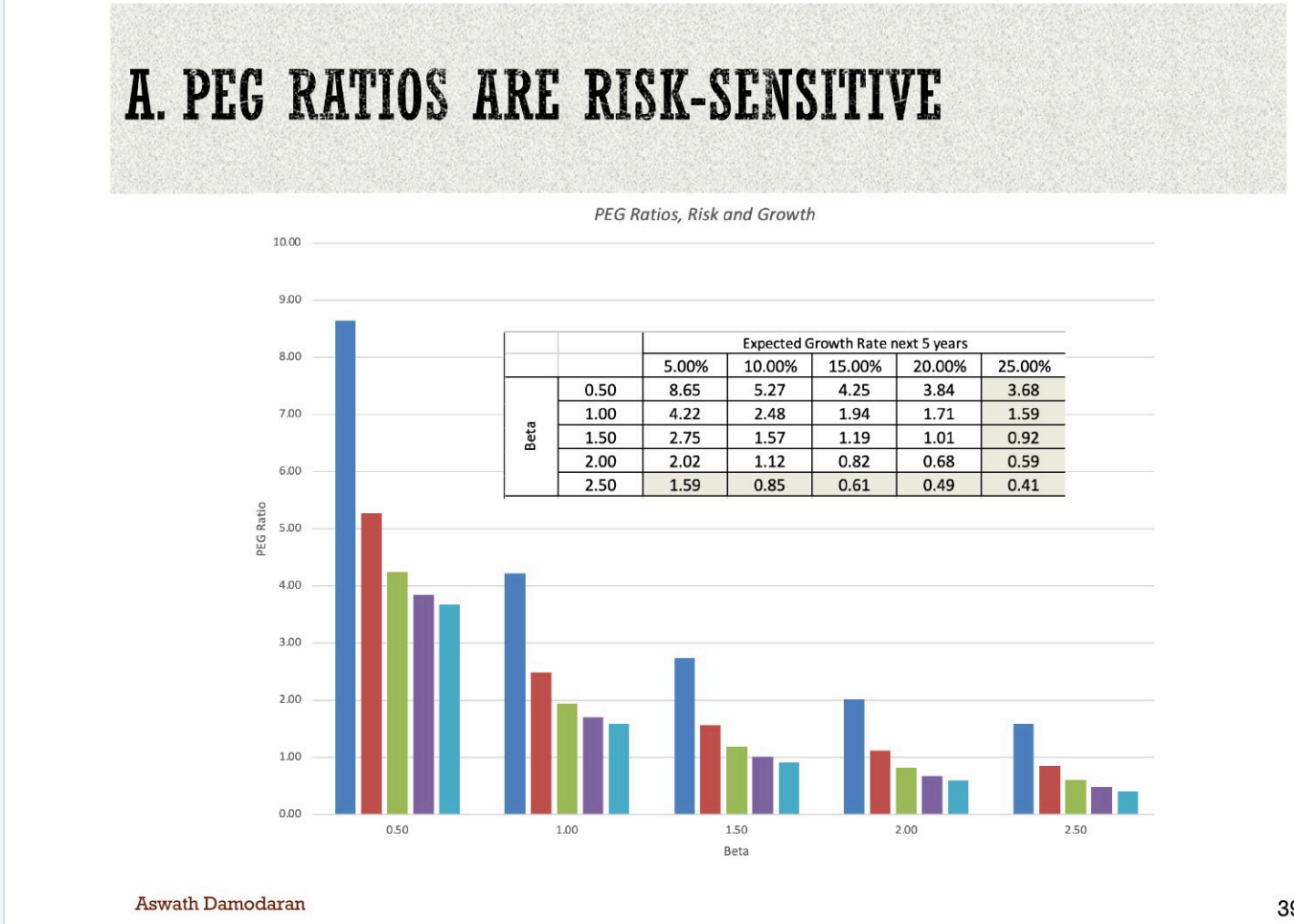
- 老師說既然已經會算 PE，PEG 只是再除一次成長率，有數字代進公式就可以算。

Multiples｜PDF 第 36/60 頁｜投影片印刷頁碼 39

A. PEG 對風險很敏感

1 定義 2 描述 **3 分析** 4 應用

第 3 步・分析 看關係：PEG 對風險非常敏感，PEG 低常常只是因為風險高。



Beta	Expected Growth Rate next 5 years				
	5.00%	10.00%	15.00%	20.00%	25.00%
0.50	8.65	5.27	4.25	3.84	3.68
1.00	4.22	2.48	1.94	1.71	1.59
1.50	2.75	1.57	1.19	1.01	0.92
2.00	2.02	1.12	0.82	0.68	0.59
2.50	1.59	0.85	0.61	0.49	0.41

本頁中文重點

- 表格與長條圖：縱軸 β（0.50 到 2.50），橫軸未來五年預期成長率（5% 到 25%），格子是 PEG。
- $\beta = 0.50$ 時 PEG 從 8.65（成長 5%）降到 3.68（成長 25%）。$\beta = 1.00$ 時從 4.22 降到 1.59。$\beta = 2.50$ 時從 1.59 降到 0.41。
- 同樣的成長率，風險越高，PEG 越低。

老師補充（第十週）

- 老師說最重要的是 β：β 上升時 PEG 下降。大家用 PEG 通常是找低 PEG 的成長股買進，以為低 PEG 就是便宜，但 PEG 對風險非常敏感，低 PEG 的股票往往只是風險很高。
- 研究發現 PEG 幾乎就像風險的倒數。所以你靠低 PEG 股票賺到錢，未必是因為它便宜，可能只是承擔了比較高的風險，拿到比較高的報酬。
- 另外，成長越高 PEG 越低。PE 是成長越高越高，PEG 卻相反，這也說明除以成長並沒有把成長控制住。

Multiples｜PDF 第 37/60 頁｜投影片印刷頁碼 40

B. PEG 受成長品質影響

1 定義 2 描述 **3 分析** 4 應用

第 3 步・分析 看關係：成長品質差（ROE 低於股權成本）時，PEG 會異常地低。

B. PEG RATIOS ARE AFFECTED BY THE QUALITY OF GROWTH

PEG ratios tend to increase with ROE, for every given growth rate.

		Expected Growth Rate for next 5 years				
		5%	10%	15%	20%	25%
ROE on Investments	5%	2.65	1.12	0.55	0.20	NA
	10%	3.69	2.03	1.48	1.20	1.04
	15%	4.04	2.33	1.79	1.54	1.41
	20%	4.22	2.48	1.94	1.71	1.59
	25%	4.32	2.57	2.04	1.81	1.70

High growth firms with very low ROE can trade at very low PEG ratios.

Aswath Damodaran 40

本頁中文重點

- 表格：縱軸投資的 ROE（5% 到 25%），橫軸預期成長率（5% 到 25%）。
- ROE 5% 時 PEG 從 2.65 降到 0.20，成長 25% 時無法計算（NA）。ROE 25% 時 PEG 從 4.32 降到 1.70。
- 結論：每一個成長率下，ROE 越高，PEG 越高。成長很快但 ROE 很低的公司，可能交易在非常低的 PEG。

> **老師補充（第十週）**
>
> - 老師說 PEG 也受成長品質影響。一般來說成長越高 PEG 越低、ROE 越高 PEG 越高。最要注意的是高成長配低 ROE 的格子：股權成本 6.5%，成長 20%、ROE 只有 5%，再投資率是 $g/\mathrm{ROE} = 20\%/5\% = 400\%$，要再投資淨利的四倍，而且 ROE 低於股權成本。這時 PEG 極小，看起來很便宜，其實是在毀損價值。

Multiples｜PDF 第 38/60 頁｜投影片印刷頁碼 41

C. PEG 不是成長中立的

1 定義 2 描述 **3 分析** 4 應用

第 3 步・分析 看關係：PEG 隨成長先降後升，不是成長中立的。

C. PEG RATIOS ARE NOT GROWTH NEUTRAL...

As **risk free rates rise**, PEG ratios decrease, for every growth rate.

		Riskfree Rate			
		1.50%	3.00%	4.50%	6.00%
Expected Growth first 5 years	3.00%	4.34	3.89	3.48	3.10
	15.00%	1.94	1.70	1.48	1.27
	30.00%	1.54	1.32	1.13	0.95
	45.00%	**1.57**	**1.33**	1.12	0.92
	60.00%	1.73	1.45	**1.20**	**0.97**
	75.00%	1.97	1.63	1.33	1.06

As **growth increases**, PEG ratios initially decline, but at a high-enough growth rate, PEG ratios rise again.

Aswath Damodaran 41

本頁中文重點

- 表格：縱軸前五年預期成長率（3% 到 75%），橫軸無風險利率（1.5% 到 6%）。
- 利率 1.5% 時，成長 3% 的 PEG 是 4.34，成長 15% 降到 1.94，成長 30% 降到 1.54，但成長 45% 回升到 1.57、60% 是 1.73、75% 是 1.97。
- 結論一：無風險利率上升時，每一個成長率的 PEG 都下降。結論二：成長提高時，PEG 先下降，但成長高到某個程度後又回升。

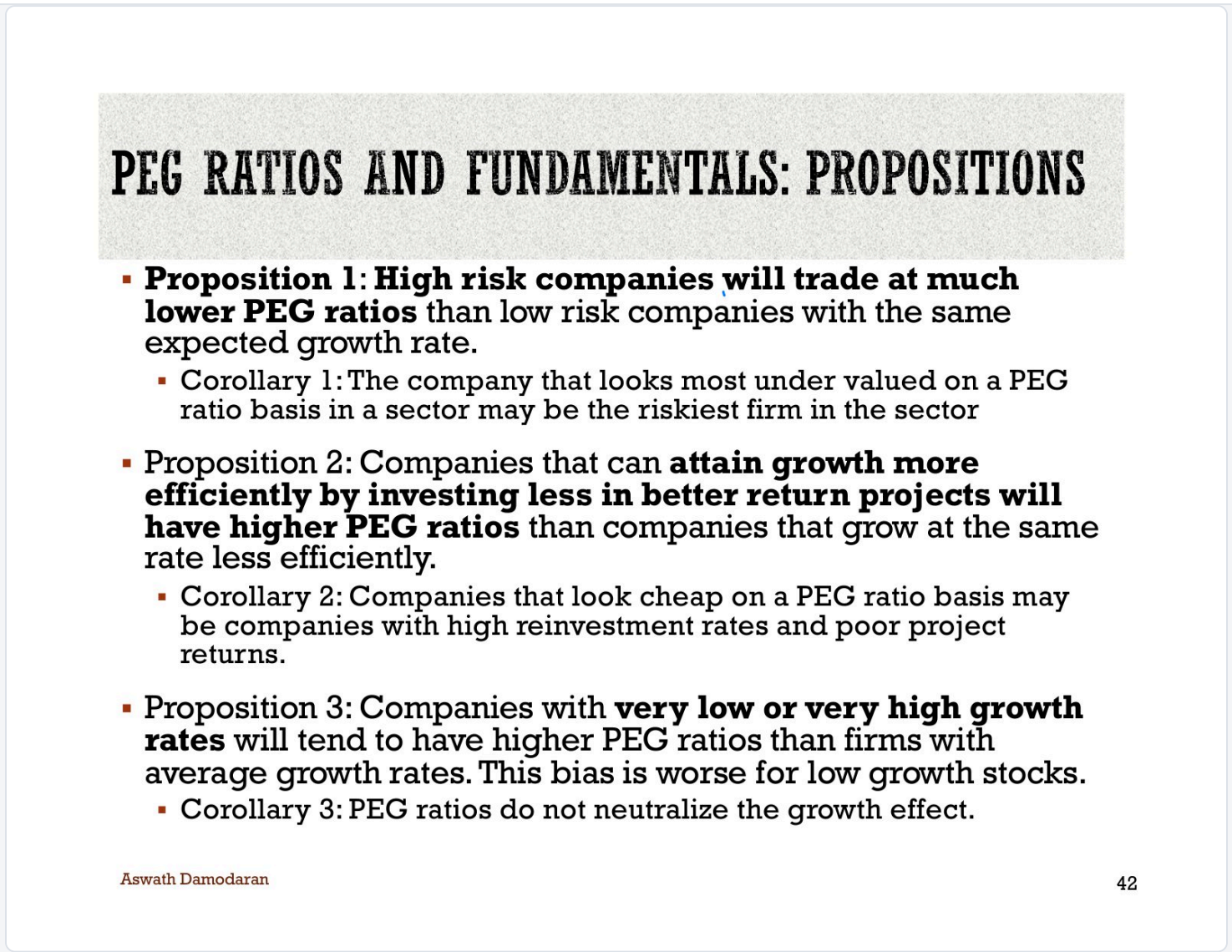
> **老師補充（第十週）**
>
> - 老師說 PEG 也不是成長中立的。理想上既然控制了成長，PEG 應該不受成長影響，但表上成長從很低升到中等時 PEG 下降，到 60%、75% 這種極高的成長率時，PEG 又回頭上升。
> - 麻煩在於現實中我們不知道一家公司落在曲線的哪一段，所以看到 PEG 高或低，很難說是因為貴，還是因為成長率落在極端。

Multiples｜PDF 第 39/60 頁｜投影片印刷頁碼 42

PEG 的三個命題與推論

1 定義 2 描述 **3 分析** 4 應用

第 3 步・分析 整理 PEG 的三個命題：PEG 低常常是風險高或成長品質差。



本頁中文重點

- 命題一：預期成長率相同時，高風險公司的 PEG 會遠低於低風險公司。推論一：在一個產業裡用 PEG 看起來最被低估的公司，可能是最危險的那一家。
- 命題二：以較少投資、較好報酬的專案更有效率地達成成長的公司，PEG 會比用同樣成長率但較沒效率成長的公司高。推論二：用 PEG 看起來便宜的公司，可能是再投資率高、專案報酬差的公司。
- 命題三：成長率很低或很高的公司，PEG 往往比成長率中等的公司高，這個偏誤在低成長股上更嚴重。推論三：PEG 並沒有消除成長的影響。

補充說明

- 三個命題分別對應風險（CAPM 的 r）、成長品質（基本面成長的 ROE）與成長本身。**即：PEG 低可能只是因為公司比較危險或投資效率比較差，不能直接解讀成便宜。**

老師補充（第十週）

- 老師總結：PEG 低不一定便宜。第一，PEG 對風險非常敏感，PEG 低可能只是因為公司風險高。第二，成長品質差，ROE 低於股權成本時，PEG 也會很低。第三，成長率極低或極高時 PEG 會比一般情況高，所以不能只看 PEG 判斷便宜或貴。

易錯提醒

- 用 PEG 比較公司時，至少要先確認兩家的風險與 ROE 差不多，否則 PEG 的差異大部分反映的是風險與成長品質。

Multiples｜Concept Check 4／7

Concept Check：本益成長比（PEG）

本段範圍：第 33～39 頁。題目依期中考的出題方式自編：英文題幹、四選一或計算，干擾選項都是一種常見的算錯或想錯，解析會逐一說明。這些不是老師出的題目。

Q1〔選擇｜易〕PEG 的成長率用百分比的數字

A firm has a PE of 24 and expected EPS growth of 16% a year for the next five years. What is its PEG ratio?

A. 1.50

B. 150.00

C. 0.67

D. 3.84

中文題意 公司的 PE 是 24，未來五年 EPS 預期每年成長 16%。PEG 是多少？

正確答案 **A** $24/16 = 1.5$：成長率用百分比的數字。

$$\text{PEG} = \frac{24}{16} = 1.50$$

解析

- 第 33 頁：$\text{PEG} = \text{PE}/\text{EPS 預期成長率}$，習慣上成長率用百分比的數字，易錯提醒舉的例子是 $18/12 = 1.5$。
- B（150）把成長率寫成 0.16。C（0.67）把分子分母倒過來。D（3.84）是相乘。
- **即：PEG 是每一個百分點的成長，市場願意付幾倍的本益比。**

Q2〔選擇｜中〕成長品質比較差的公司 PEG 比較低

Firms M and N are in the same industry, have the same risk and both expect EPS to grow 15% a year. Firm M earns an ROE of 25% on new investments; Firm N earns 10%. Firm N trades at a lower PEG. What is the best interpretation?

A. Firm N's lower PEG may be justified: it must reinvest much more to achieve the same growth, so its growth is worth less.

B. Firm N is cheaper and should be bought.

C. Firm M is overvalued, because PEG ratios should be equal for firms with the same growth.

D. The PEG difference must come from a difference in risk.

中文題意 M、N 兩家公司在同一產業、風險相同，EPS 都預期每年成長 15%。M 的新投資 ROE 25%，N 只有 10%。N 的 PEG 比較低。最好的解讀是什麼？

正確答案 **A** N 要再投資更多才能長得一樣快，成長的價值比較低，PEG 低可能是合理的。

解析

- 第 37、39 頁的命題二：以較少投資、較好報酬達成成長的公司，PEG 會比較高。推論二：用 PEG 看起來便宜的公司，可能是再投資率高、專案報酬差的公司。
- M 的再投資率是 $15\%/25\% = 60\%$，N 是 $15\%/10\% = 150\%$，N 必須另外籌錢才能維持成長。
- B 把 PEG 低直接當便宜。C 錯在 PEG 沒有消除成長品質的差異。D 錯在題目已經說兩家風險相同。
- **即：PEG 低可能只是因為成長要花很多錢才買得到，不一定是撿到便宜。**

Q3〔選擇｜中〕PEG 不是成長中立的

A slow-growing utility (expected EPS growth 3%) trades at a PEG of 4.0, while a firm with 15% expected growth trades at a PEG of 1.9. An analyst concludes that the utility is expensive. What does the course say?

A. The analyst is right: a PEG above 2 always signals overvaluation.

B. The analyst is right, because dividing by growth puts both firms on the same footing.

C. PEG ratios tend to be higher for firms with very low (or very high) growth than for firms with moderate growth, so a high PEG for a slow grower does not by itself mean it is expensive.

D. The utility must be riskier than the growth firm.

中文題意 一家低成長的公用事業（預期 EPS 成長 3%）PEG 是 4.0，另一家預期成長 15% 的公司 PEG 是 1.9。分析師認為公用事業比較貴。本課怎麼說？

正確答案 **C** 成長很低或很高的公司，PEG 本來就比中等成長的公司高，低成長股的 PEG 高不代表它貴。

解析

- 第 38～39 頁的命題三：成長提高時 PEG 先下降，高到某個程度後又回升；這個偏誤在低成長股上更嚴重。推論三：PEG 並沒有消除成長的影響。第 38 頁的表裡，成長 3% 的 PEG 是 4.34、成長 15% 是 1.94。
- A 是沒有根據的門檻。B 正是命題三要反駁的。D 方向可能相反：公用事業的風險通常比較低，低風險反而讓 PEG 更高。
- **即：PE 除以成長不會把成長的影響除乾淨，成長很低的公司 PEG 天生就比較高。**

Q4〔選擇｜易〕PEG 的成長率用百分比的數字

A firm has a justified PE of 12.48 and an expected EPS growth rate of 4%. What is its PEG ratio?

A. 3.12

B. 312.0

C. 0.32

D. 12.48

中文題意 公司的合理 PE 12.48，預期 EPS 成長 4%。PEG 是多少？

正確答案 **A** $\text{PEG} = 12.48/4 = 3.12$。

解析

- 第 33 頁：PEG 是 PE 除以成長率，成長率習慣用百分比的數字代入。
- B（312）把 4% 代成 0.04。C（0.32）把 PE 和成長率倒過來除。D 忘了除以成長率。
- **即：每一個百分點的成長，市場付了 3.12 倍的盈餘。**

易錯提醒

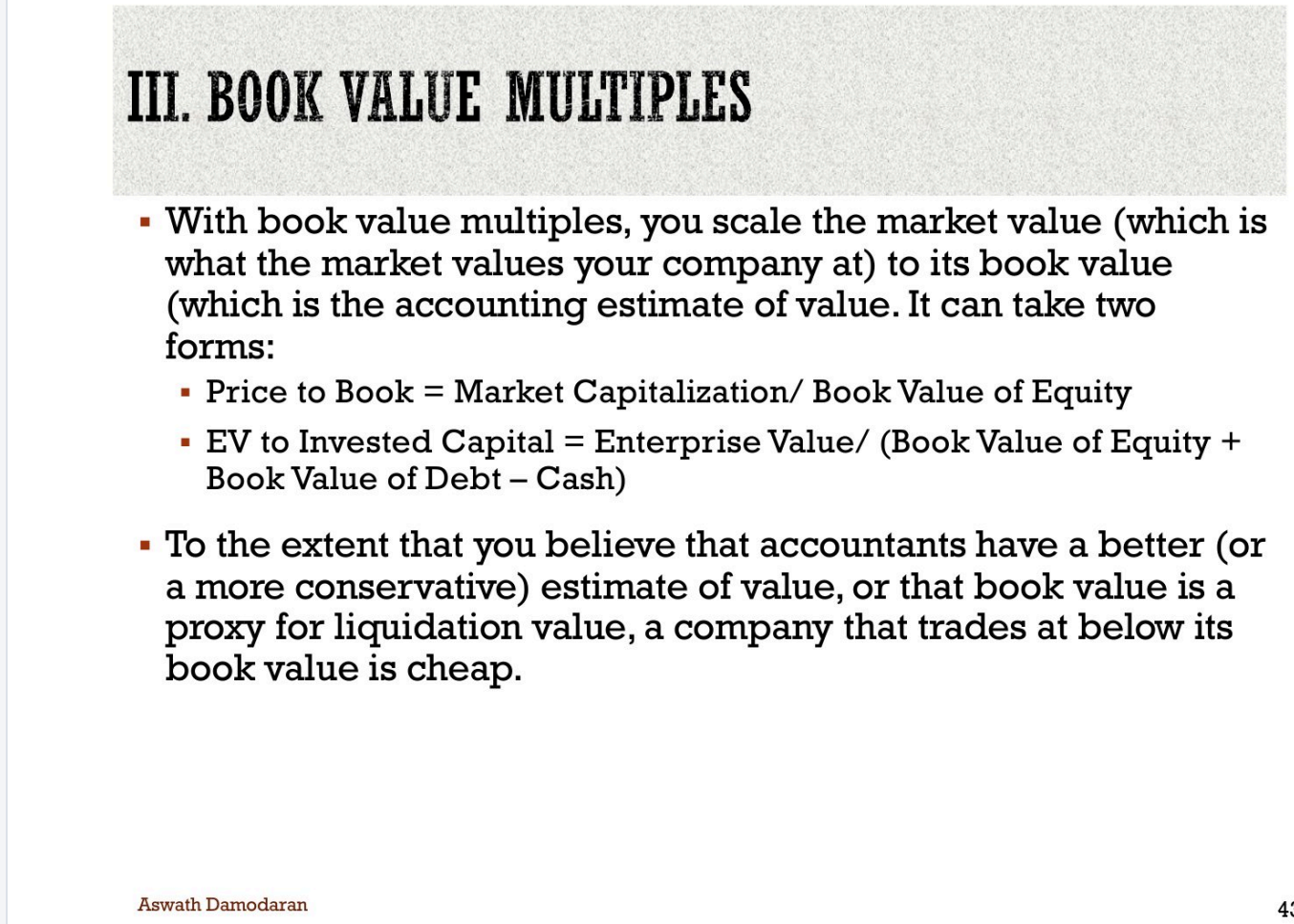
- 老師說 PEG 低常常有其他原因：風險高、成長品質差（ROE 低於 r）、成長率極端時，PEG 都會偏低或偏高（第 36～39 頁）。

Multiples｜PDF 第 40/60 頁｜投影片印刷頁碼 43

帳面價值倍數：P/BV 與 EV／投入資本

1 定義 2 描述 **3 分析** 4 應用

第 3 步・分析 第三組倍數：帳面值倍數（P/BV、EV／投入資本）。這頁給定義。



本頁中文重點

- 帳面價值倍數把市場價值（市場怎麼評價你的公司）縮放到帳面價值（會計對價值的估計），有兩種形式如下。
- 股價淨值比（price to book）：$\text{PBV} = \dfrac{\text{股權市值}}{\text{股權帳面值}}$。
- 企業價值對投入資本（EV to invested capital）：$\dfrac{\text{EV}}{\text{股權帳面值} + \text{債務帳面值} - \text{現金}}$。
- 如果你相信會計師對價值的估計比較好（或比較保守），或認為帳面值可以代表清算價值，那麼市價低於帳面值的公司就是便宜的。

老師補充（第十週）

- 老師說前面是本益比，接下來是帳面值倍數：股權市值除以股權帳面值（P/BV），以及比較常用的企業價值除以投入資本（EV/IC）。

易錯提醒

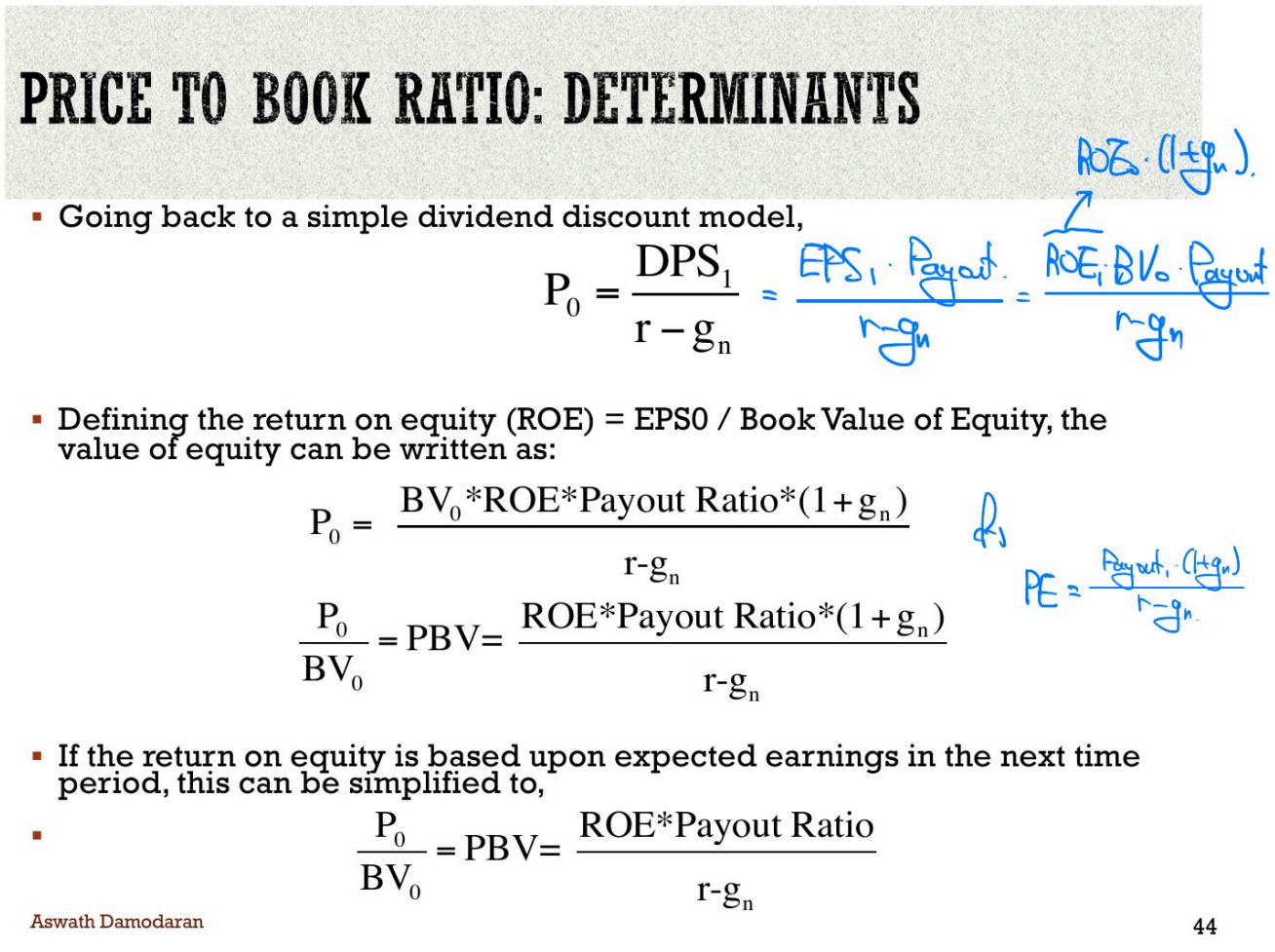
- P/BV 的分子分母都是股權，EV／投入資本的分子分母都扣掉了現金。不要用 EV 除以股權帳面值，那是分子分母屬於不同請求權人的倍數。

Multiples｜PDF 第 41/60 頁｜投影片印刷頁碼 44

股價淨值比的決定因素（手寫註記）

1 定義 2 描述 **3 分析** 4 應用

第 3 步・分析 PBV 的推導（手寫）：從股利折現模型出發，把 EPS 換成 ROE 乘帳面值。



本頁中文重點

- 回到簡單的股利折現模型：$P_0 = \frac{\text{DPS}_1}{r - g_n}$。
- 手寫：$= \frac{\text{EPS}_1 \cdot \text{Payout}}{r - g_n} = \frac{\text{ROE}_1 \cdot \text{BV}_0 \cdot \text{Payout}}{r - g_n}$，其中 $\text{ROE}_1 = \text{ROE}_0(1 + g_n)$。
- 把 ROE 定義為 EPS_0／股權帳面值，股權價值可以寫成 $P_0 = \frac{\text{BV}_0 \times \text{ROE} \times \text{Payout} \times (1 + g_n)}{r - g_n}$，所以 $\text{PBV} = \frac{P_0}{\text{BV}_0} = \frac{\text{ROE} \times \text{Payout} \times (1 + g_n)}{r - g_n}$。
- 如果 ROE 用下一期的預期盈餘計算，可以簡化成 $\text{PBV} = \frac{\text{ROE} \times \text{Payout}}{r - g_n}$。手寫在旁邊對照 $\text{PE} = \frac{\text{Payout}_1(1 + g_n)}{r - g_n}$。

$$\text{PBV} = \frac{\text{ROE}_1 \times \text{Payout}}{r - g_n}$$
$$\text{PE} = \frac{\text{Payout} \times (1 + g_n)}{r - g_n}$$

兩者只差一個 ROE：$\text{PBV} = \text{ROE}_1 \times \text{PE}_1$，PE 用明年盈餘時剛好成立。

老師補充（第十週）

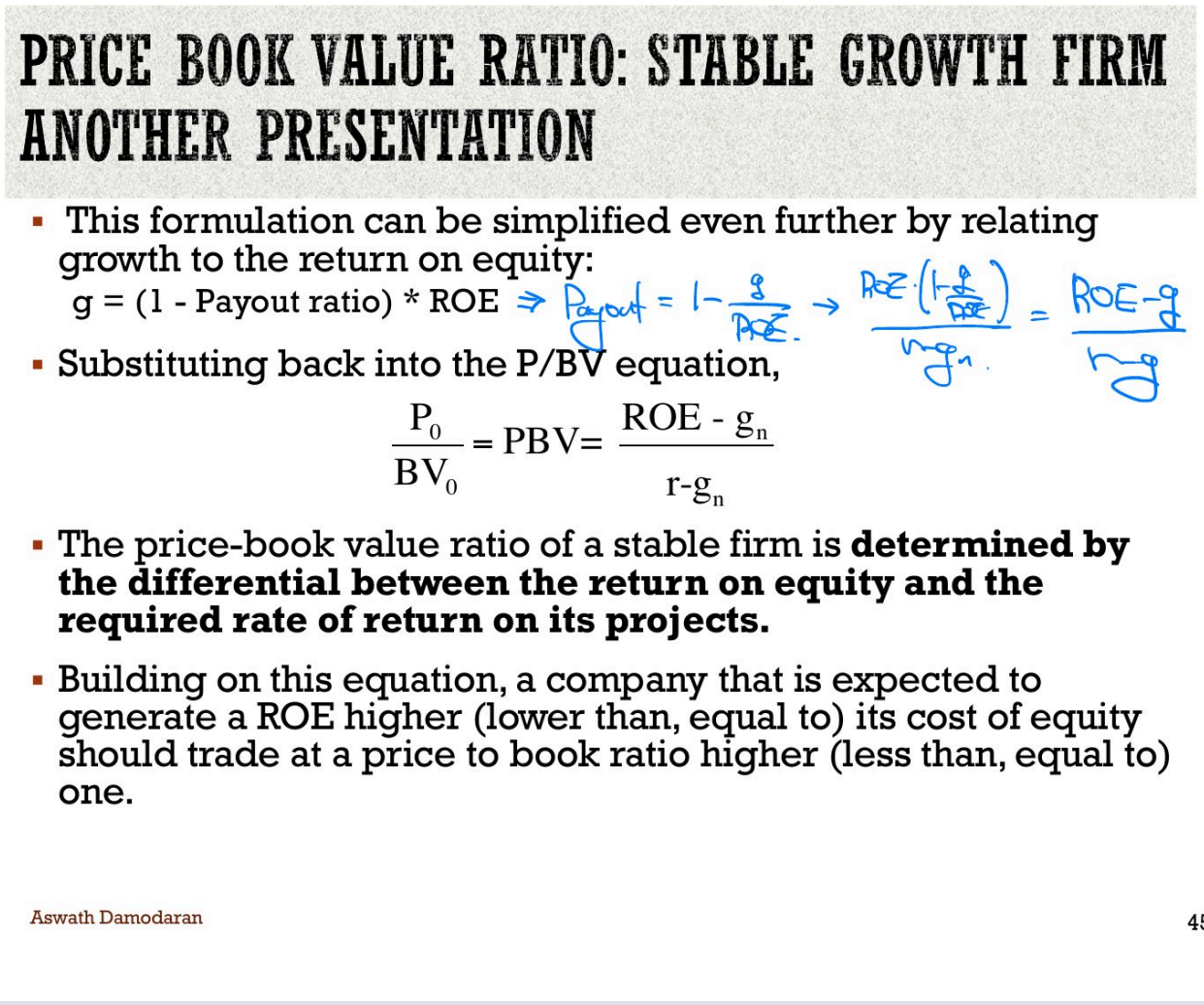
- 老師的推導：一樣從股利折現模型出發，明年的股利是 EPS 乘發放率，明年的 EPS 是 ROE 乘股權帳面值，兩邊同除以股權帳面值，帳面值約掉，得到 $\text{PBV} = \frac{\text{ROE} \times \text{Payout} \times (1 + g)}{r - g}$。
- 和 PE 公式比，只多了一個 ROE。如果假設 ROE 不隨時間變，再用 $\text{Payout} = 1 - g/\text{ROE}$ 替換發放率，最後簡化成 $\text{PBV} = \frac{\text{ROE} - g}{r - g}$。

Multiples｜PDF 第 42/60 頁｜投影片印刷頁碼 45

穩定成長公司的 PBV：ROE 和股權成本的差距

1 定義 2 描述 **3 分析** 4 應用

第 3 步・分析 PBV 的結論：由 ROE 和股權成本的差距決定。ROE 高於股權成本時 PBV 大於 1。



本頁中文重點

- 再把成長和 ROE 連起來：$g = (1 - \text{Payout ratio}) \times \text{ROE}$，手寫推出 $\text{Payout} = 1 - g/\text{ROE}$。
- 代回 P/BV 的式子：$\text{PBV} = \dfrac{\text{ROE}(1 - g/\text{ROE})}{r - g_n} = \dfrac{\text{ROE} - g_n}{r - g_n}$。
- 穩定公司的股價淨值比，由股權報酬率和專案要求報酬率之間的差距決定。
- 依這個式子，預期 ROE 高於（低於、等於）股權成本的公司，股價淨值比應該高於（低於、等於）1。

$$\text{PBV} = \frac{\text{ROE} - g_n}{r - g_n} \quad \Rightarrow \quad \text{ROE} = r \Leftrightarrow \text{PBV} = 1$$

補充說明

- 這個式子很適合拿來讀市場的想法：給定市價算出的 PBV，可以反推市場隱含的 ROE（課堂練習題 Alder Q3 就是這樣問）。
- 和第十四頁的各國資料連起來看：PBV 中位數接近 1 的市場，代表平均而言公司的 ROE 和股權成本差不多。**即：股東願意為每一塊錢帳面資本付超過一塊錢，是因為相信這塊錢能賺到比他們要求的更多。**

老師補充（第十週）

- 老師說簡化之後，PBV 只由 ROE、要求報酬率 r 與成長率 g 決定，重點是比較 ROE 和 r。
- ROE 高於 r：成長越高，PBV 越高。ROE 低於 r：成長越高，價值毀損越多，PBV 越低。ROE 等於 r：分子分母一樣，PBV 剛好是 1，不論成長率多少都不變。

Multiples｜PDF 第 43/60 頁｜投影片印刷頁碼 46

換成企業價值倍數：EV／帳面資本

1 定義 2 描述 **3 分析** 4 應用

第 3 步・分析 企業價值版本：EV／投入資本由 ROC 和 WACC 的差距決定，和 PBV 同一個道理。

NOW CHANGING TO AN ENTERPRISE VALUE MULTIPLE EV/ BOOK CAPITAL

- To see the determinants of the value/book ratio, consider the simple free cash flow to the firm model:

$$V_0 = \frac{FCFF_1}{WACC - g}$$

- Dividing both sides by the book value, we get:

$$\frac{V_0}{BV} = \frac{FCFF_1/BV}{WACC-g}$$

- If we replace, FCFF = EBIT(1-t) - (g/ROC) EBIT(1-t),we get:

$$\frac{V_0}{BV} = \frac{ROC - g}{WACC-g}$$

Aswath Damodaran 46

本頁中文重點

- 要看價值／帳面比的決定因素，考慮簡單的 FCFF 模型：$V_0 = \frac{\text{FCFF}_1}{\text{WACC} - g}$。
- 兩邊同除以帳面價值：$\frac{V_0}{\text{BV}} = \frac{\text{FCFF}_1/\text{BV}}{\text{WACC} - g}$。
- 把 $\text{FCFF} = \text{EBIT}(1-t) - (g/\text{ROC})\,\text{EBIT}(1-t)$ 代進去（手寫標出兩項各除以 BV），得到下式。

$$\frac{V_0}{\text{BV}} = \frac{\text{ROC} - g}{\text{WACC} - g}$$

因為 $\text{EBIT}(1-t)/\text{BV} = \text{ROC}$，$(g/\text{ROC}) \cdot \text{EBIT}(1-t)/\text{BV} = g$。

補充說明

- 這裡的 FCFF 寫法就是第六單元的穩定期再投資率：再投資 $= (g/\text{ROC}) \times \text{EBIT}(1-t)$。股權版本是 ROE 對股權成本，公司版本是 ROC 對 WACC（**EV／投入資本**）。

老師補充（第十週）

- 老師說企業價值除以投入資本也一樣推：企業價值是明年的 FCFF 除以（WACC 減成長率）。FCFF 拆成稅後營業利益減再投資，兩邊同除以投入資本，稅後營業利益除以投入資本就是 ROC，再投資的部分約到最後只剩成長率。
- 結果是 $\frac{\text{EV}}{\text{投入資本}} = \frac{\text{ROC} - g}{\text{WACC} - g}$，和 PBV 的 $\frac{\text{ROE} - g}{r - g}$ 形式完全一致：一個是股東的版本，一個是整家公司的版本。

Multiples｜Concept Check 5／7

Concept Check：帳面價值倍數：PBV 與 EV／投入資本

本段範圍：第 40～43 頁。題目依期中考的出題方式自編：英文題幹、四選一或計算，干擾選項都是一種常見的算錯或想錯，解析會逐一說明。這些不是老師出的題目。

Q1〔選擇｜中〕穩定成長公司的 PBV

A stable firm earns an ROE of 12% and grows at 4% forever. Its cost of equity is 9%. What price-to-book ratio is justified?

A. 1.60

B. 1.33

C. 2.40

D. 1.00

中文題意 一家穩定成長公司的 ROE 12%，永久成長 4%，股權成本 9%。合理的股價淨值比是多少？

正確答案 **A** $\text{PBV} = (12\% - 4\%)/(9\% - 4\%) = 1.60$。

$$\text{PBV} = \frac{\text{ROE} - g_n}{r - g_n} = \frac{12\% - 4\%}{9\% - 4\%} = 1.60$$

解析

- 第 42 頁：PBV 由 ROE 與股權成本的差距決定。ROE 高於股權成本，PBV 就高於 1。
- B（1.33）是 ROE/r，那是不成長時的 PBV。C（2.40）是 $\text{ROE}/(r-g)$，忘了扣掉為成長保留的部分。D 只在 ROE 等於股權成本時才成立。
- **即：每一塊帳面資本能賺 12%、股東只要 9%，多賺的部分讓股東願意付超過一塊錢。**

Q2〔選擇｜中〕從 PBV 反推市場隱含的 ROE

A bank trades at a price-to-book ratio of 0.8. Its cost of equity is 10% and it is expected to grow at 3% forever. What ROE is the market implicitly expecting?

A. 8.0%

B. 8.6%

C. 5.6%

D. 12.5%

中文題意 一家銀行的股價淨值比 0.8，股權成本 10%，預期永久成長 3%。市場隱含預期的 ROE 是多少？

正確答案 **B** $0.8 = (\text{ROE} - 3\%)/(10\% - 3\%)$，$\text{ROE} = 3\% + 0.8 \times 7\% = 8.6\%$。

$$\begin{aligned}\text{ROE} &= g_n + \text{PBV} \times (r - g_n)\\ &= 3\% + 0.8 \times 7\%\\ &= 8.6\%\end{aligned}$$

解析

- 第 42 頁老師的補充：給定市價算出的 PBV，可以反推市場隱含的 ROE。PBV 低於 1，代表市場認為它的 ROE 低於股權成本。
- A（8.0%）是 $0.8 \times 10\%$，沒有考慮成長。C（5.6%）忘了加回 g。D（12.5%）是 r/PBV。
- **即：股價只值帳面的八成，代表市場相信這家銀行賺不到股東要求的 10%。**

Q3〔選擇｜中〕EV／投入資本：ROC 對 WACC

A stable firm earns a return on capital of 15% and grows at 3% forever. Its cost of capital is 8%. What EV/Invested capital ratio is justified?

A. 1.88

B. 3.00

C. 2.40

D. 1.50

中文題意 一家穩定成長公司的資本報酬率 15%，永久成長 3%，資金成本 8%。合理的 EV／投入資本是多少？

正確答案 **C** $(15\% - 3\%)/(8\% - 3\%) = 2.40$。

$$\frac{\text{EV}}{\text{IC}} = \frac{\text{ROC} - g}{\text{WACC} - g} = \frac{15\% - 3\%}{8\% - 3\%} = 2.40$$

解析

- 第 43 頁：EV／投入資本是 PBV 的公司版本，ROE 換成 ROC、股權成本換成 WACC。推導用的是穩定期再投資率 g/ROC。
- A（1.88）是 ROC/WACC。B（3.00）是 $\text{ROC}/(\text{WACC} - g)$，沒有扣再投資。D（1.50）是 $(\text{ROC} - g)/\text{WACC}$。
- **即：整家公司的價值對帳面資本的倍數，看的是資本報酬率比資金成本高出多少。**

Q4〔選擇｜中〕用 ROE 和股權成本算 PBV

A stable firm earns an ROE of 15% and grows 4% a year forever. Its cost of equity is 10%. Using $\text{PBV} = (\text{ROE} - g)/(r - g)$, what is its justified price-to-book ratio?

A. 2.50

B. 1.50

C. 1.10

D. 1.83

中文題意 一家穩定成長公司 ROE 15%，永久成長 4%，股權成本 10%。用 $\text{PBV} = (\text{ROE} - g)/(r - g)$，合理的股價淨值比是多少？

正確答案 **D** $\text{PBV} = (0.15 - 0.04)/(0.10 - 0.04) = 1.83$。

解析

- 第 41～42 頁與老師第十週的推導：$\text{PBV} = \dfrac{\text{ROE} \times \text{Payout} \times (1+g)}{r - g}$，把發放率換成 $1 - g/\text{ROE}$ 並忽略 ROE 的成長，簡化成 $\dfrac{\text{ROE} - g}{r - g}$。
- A（2.50）是 $0.15/0.06$，忘了成長要用保留盈餘去買。B（1.50）是 ROE/r，那是零成長時的 PBV。C（1.10）分母忘了減 g。
- **即：每一塊帳面淨值一年賺 15%，股東只要求 10%，多賺的部分讓這一塊錢值 1.83 元。**

Q5〔計算｜中〕從 PBV 反推市場隱含的 ROE

A stable firm trades at a price-to-book ratio of 1.5. Its cost of equity is 9% and it grows 3% a year forever. Using $\text{PBV} = (\text{ROE} - g)/(r - g)$, what ROE is the market pricing in?

中文題意 一家穩定成長公司的股價淨值比 1.5，股權成本 9%，永久成長 3%。用 $\text{PBV} = (\text{ROE} - g)/(r - g)$，市場隱含的 ROE 是多少？

答案 $\text{ROE} = 12\%$

$$\begin{aligned}1.5 = \frac{\text{ROE} - 0.03}{0.09 - 0.03} \;&\Rightarrow\; \text{ROE}\\ &= 0.03 + 1.5 \times 0.06\\ &= 0.12\end{aligned}$$

解析

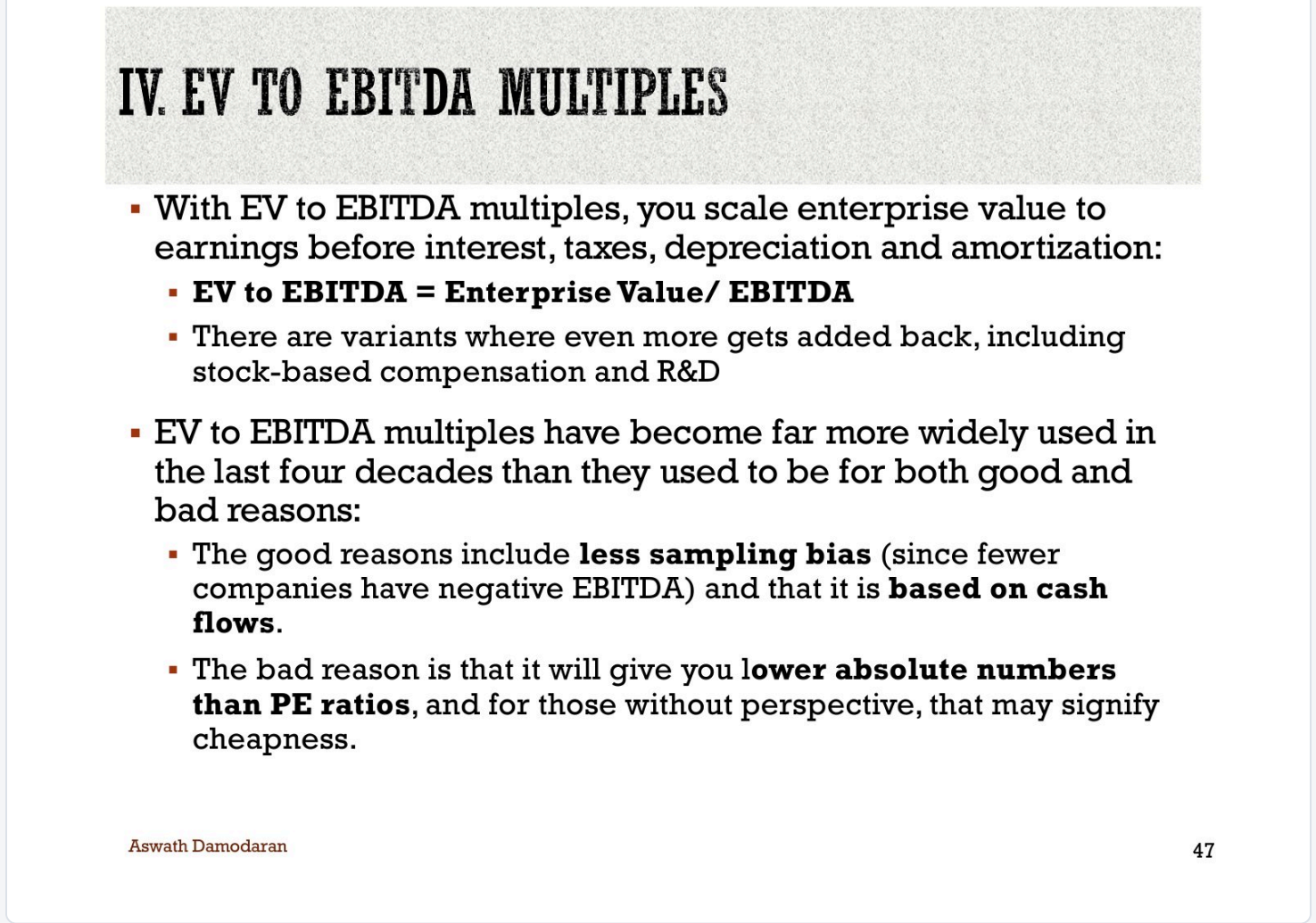
- 把公式改寫成 $\text{ROE} = g + \text{PBV} \times (r - g) = 3\% + 1.5 \times 6\% = 12\%$。這和 Alder 申論第 3 小題（第 59 頁）是同一個做法。
- 解讀：如果你認為這家公司長期的 ROE 只有 10%，市場的 1.5 倍就太樂觀，股價偏貴。
- **即：市場付 1.5 倍淨值，等於相信公司每年能賺 12% 的 ROE。**

Multiples｜PDF 第 44/60 頁｜投影片印刷頁碼 47

EV／EBITDA 倍數

1 定義 2 描述 **3 分析** 4 應用

第 3 步・分析 第四組倍數：EV／EBITDA。這頁講為什麼大家愛用，以及要小心的地方。



IV. EV TO EBITDA MULTIPLES

- With EV to EBITDA multiples, you scale enterprise value to earnings before interest, taxes, depreciation and amortization:
  - **EV to EBITDA = Enterprise Value/ EBITDA**
  - There are variants where even more gets added back, including stock-based compensation and R&D
- EV to EBITDA multiples have become far more widely used in the last four decades than they used to be for both good and bad reasons:
  - The good reasons include **less sampling bias** (since fewer companies have negative EBITDA) and that it is **based on cash flows**.
  - The bad reason is that it will give you l**ower absolute numbers than PE ratios**, and for those without perspective, that may signify cheapness.

Aswath Damodaran 47

本頁中文重點

- EV／EBITDA 倍數把企業價值縮放到息前稅前折舊攤銷前盈餘（EBITDA）：$\text{EV/EBITDA} = \text{企業價值/EBITDA}$。也有加回更多項目的變形，包括股票薪酬與研發。
- 過去四十年 EV／EBITDA 用得比以前廣泛得多，有好理由也有壞理由。
- 好理由：抽樣偏誤比較小（EBITDA 為負的公司比較少），而且它比較接近現金流。
- 壞理由：它給出的絕對數字比 PE 低，對沒有經驗的人來說，可能被誤認為便宜。

老師補充（第十週）

- 老師說 EV／EBITDA 是企業價值除以 EBIT 加折舊與攤銷。折舊不是真的付出現金，所以加回去。
- 它很普遍的好理由是樣本偏誤比較小：用淨利的倍數，大約一到兩成的公司淨利是負的，算不出倍數只好刪掉；但很多淨利為負的公司 EBITDA 是正的，可以留在樣本裡。倍數法是拿你和同業比，同業越多資訊越多。
- 不好的理由是 EV／EBITDA 的數字看起來比 PE 低很多，大部分在 20 倍以下。腦中沒有它的分布，就會誤以為這家公司很便宜。這又回到第二步：一定要先看分布。

易錯提醒

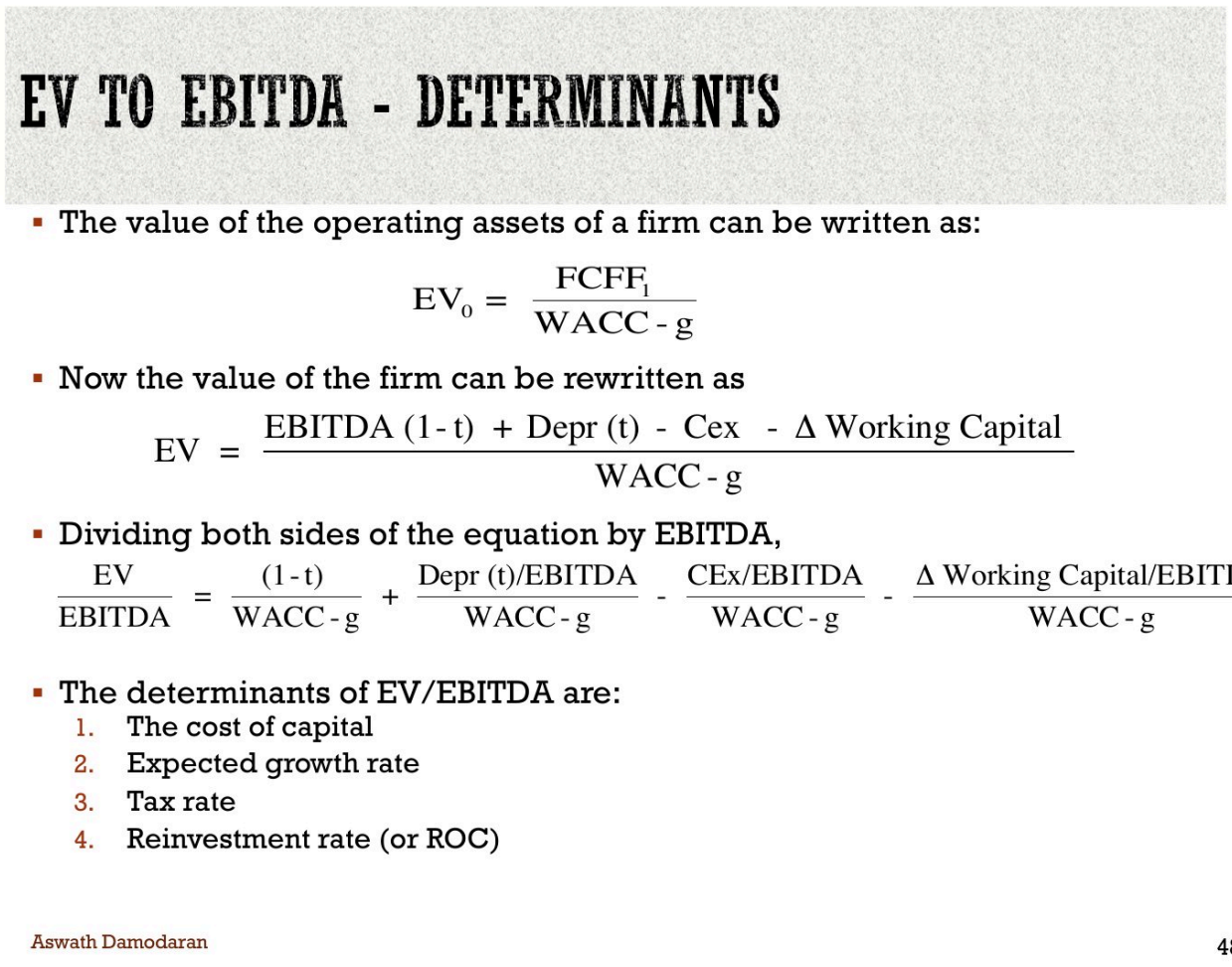
- 把股票薪酬也加回去的「調整後 EBITDA」，和本週 Anthropic 的調整後獲利是同一種做法，會讓倍數看起來更便宜（不要把股票薪酬加回）。

Multiples｜PDF 第 45/60 頁｜投影片印刷頁碼 48

EV／EBITDA 的決定因素

1 定義 2 描述 **3 分析** 4 應用

第 3 步・分析 EV／EBITDA 的拆解：把 FCFF 寫成 EBITDA 扣稅、扣資本支出、扣營運資金，看每一項怎麼影響倍數。



EV TO EBITDA - DETERMINANTS

- The value of the operating assets of a firm can be written as:

$$EV_0 = \frac{FCFF_1}{WACC - g}$$

- Now the value of the firm can be rewritten as

$$EV = \frac{EBITDA\,(1-t) + Depr\,(t) - Cex - \Delta\,Working\ Capital}{WACC - g}$$

- Dividing both sides of the equation by EBITDA,

$$\frac{EV}{EBITDA} = \frac{(1-t)}{WACC - g} + \frac{Depr\,(t)/EBITDA}{WACC - g} - \frac{CEx/EBITDA}{WACC - g} - \frac{\Delta\ Working\ Capital/EBITDA}{WACC - g}$$

- The determinants of EV/EBITDA are:
  1. The cost of capital
  2. Expected growth rate
  3. Tax rate
  4. Reinvestment rate (or ROC)

Aswath Damodaran 48

本頁中文重點

- 營運資產的價值可以寫成 $EV_0 = \frac{FCFF_1}{WACC - g}$。
- 把 FCFF 展開成 EBITDA 的形式（下面第一條式子），兩邊再同除以 EBITDA。
- 兩邊同除以 EBITDA，得到 EV／EBITDA 的決定因素：資金成本、預期成長率、稅率，以及再投資率（或 ROC）。

$$EV = \frac{EBITDA(1-t) + Depr(t) - CEx - \Delta Working\ Capital}{WACC - g}$$

$$\frac{EV}{EBITDA} = \frac{1-t}{WACC - g} + \frac{t \cdot Depr/EBITDA}{WACC - g} - \frac{CEx/EBITDA}{WACC - g} - \frac{\Delta WC/EBITDA}{WACC - g}$$

FCFF 的展開：$EBIT(1-t) + Depr = (EBITDA - Depr)(1-t) + Depr = EBITDA(1-t) + t \cdot Depr$。

補充說明

- 第二項 $t \cdot Depr$ 是折舊的節稅效果：折舊本身不是現金支出，但它讓公司少繳稅，所以 EBITDA 一樣時，折舊多的公司現金流反而多一點（折舊）。

老師補充（第十週）

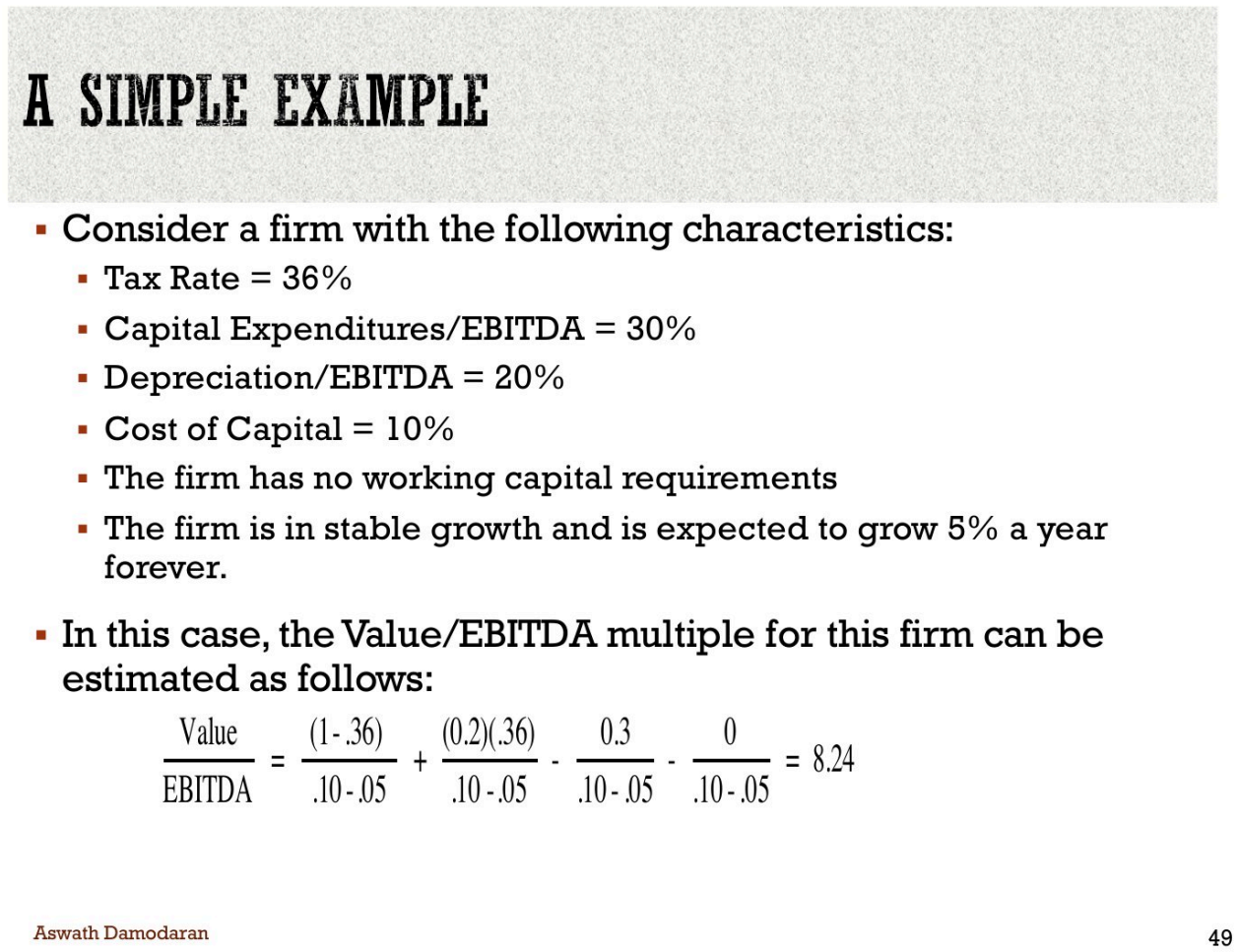
- 老師說這裡的 FCFF 寫成稅後的 EBITDA、加回折舊的節稅、減資本支出、減營運資金變動，後兩項就是再投資。兩邊同除以 EBITDA，分成四項，就能清楚看到每一項的影響。
- 稅率越低、折舊越多、資本支出越少、營運資金需求越少，倍數越高。資金成本越高，倍數越低。

Multiples｜PDF 第 46/60 頁｜投影片印刷頁碼 49

例子：一家穩定成長公司的 EV／EBITDA

1 定義 2 描述 **3 分析** 4 應用

第 3 步・分析 代數字練習：用稅率、資本支出、折舊與資金成本算出合理的 EV／EBITDA（8.24）。



本頁中文重點

- 公司特性：稅率 36%、資本支出／EBITDA 30%、折舊／EBITDA 20%、資金成本 10%、沒有營運資金需求、永久穩定成長 5%。

$$\frac{\text{Value}}{\text{EBITDA}} = \frac{1-0.36}{0.10-0.05} + \frac{0.2\times 0.36}{0.10-0.05} - \frac{0.3}{0.10-0.05} - \frac{0}{0.10-0.05}$$
$$= 12.8 + 1.44 - 6 - 0 = 8.24$$

補充說明

- 核算每一項：稅後的 EBITDA 貢獻 12.8，折舊的節稅貢獻 1.44，資本支出拿走 6。再投資需求（這裡是淨資本支出占 EBITDA 10%）就是讓倍數從 14 掉到 8 的主因。

老師補充（第十週）

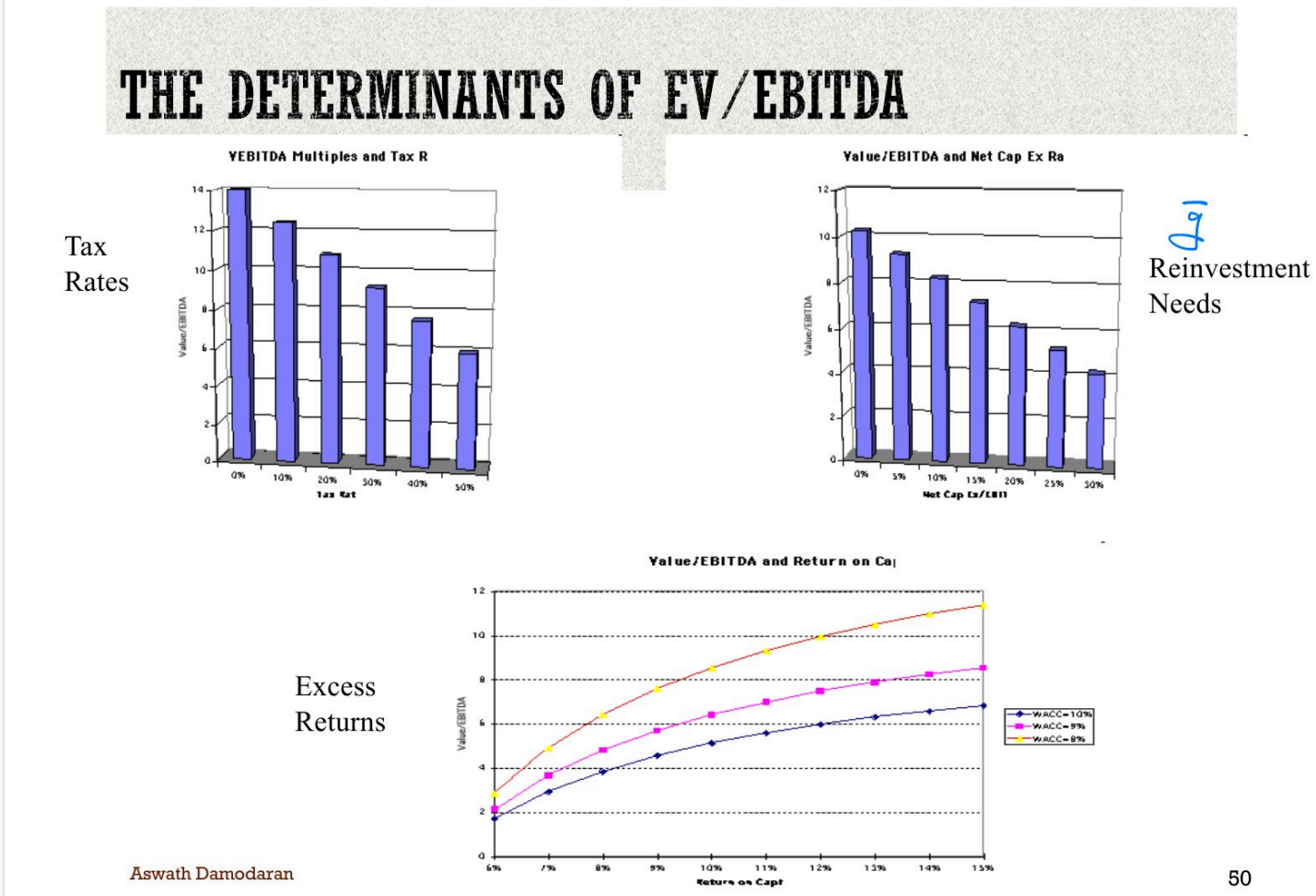
- 老師說這頁給了稅率 36%、資本支出占 EBITDA 30%、折舊占 EBITDA 20%、資金成本 10%、沒有營運資金需求、成長 5%。把數字代進公式，就能算出合理的倍數。給公式和數字就要會算。

Multiples｜PDF 第 47/60 頁｜投影片印刷頁碼 50

EV／EBITDA 的決定因素：稅率、再投資與超額報酬

1 定義 2 描述 **3 分析** 4 應用

第 3 步・分析 看關係：稅率高、再投資多、資本報酬率低，EV／EBITDA 就低。



本頁中文重點

- 三張圖：左上，Value／EBITDA 隨稅率（0% 到 50%）上升而下降，從約 14 降到約 6。
- 右上，Value／EBITDA 隨淨資本支出／EBITDA（0% 到 30%）上升而下降，從約 10 降到約 4。手寫在「Reinvestment Needs」（再投資需求）旁邊標了 g，提醒再投資需求和成長有關。
- 下方，Value／EBITDA 隨資本報酬率（6% 到 15%）上升而上升，三條線分別是 WACC 10%、9%、8%，資金成本越低，曲線越高。
- 意思是：稅率高、再投資需求大、資本報酬率低（超額報酬少）的公司，EV／EBITDA 應該比較低。

> **老師補充（第十週）**
>
> - 老師說看決定因素：稅率高，倍數低。資本支出高，倍數低。資本報酬率上升，也就是收入的那一邊變好，倍數上升。

Multiples｜Concept Check 6／7

Concept Check：EV／EBITDA 的決定因素

本段範圍：第 44～47 頁。題目依期中考的出題方式自編：英文題幹、四選一或計算，干擾選項都是一種常見的算錯或想錯，解析會逐一說明。這些不是老師出的題目。

Q1〔選擇｜難〕從基本面算 EV／EBITDA

A stable firm grows at 3% forever and has a cost of capital of 9%. Relative to next year's EBITDA: depreciation is 20%, capital expenditures are 30% and the change in working capital is 5%. The tax rate is 25%. What EV / next year's EBITDA is justified?

A. 6.67

B. 13.33

C. 10.83

D. 7.50

中文題意 一家穩定成長公司永久成長 3%，資金成本 9%。相對於明年的 EBITDA：折舊 20%、資本支出 30%、營運資金增加 5%。稅率 25%。合理的 EV／明年 EBITDA 是多少？

正確答案 **D** $[(1-0.25)+0.25\times0.20-0.30-0.05]/(0.09-0.03)=0.45/0.06=7.50$。

$$\begin{aligned}\frac{\text{EV}}{\text{EBITDA}_1} &= \frac{(1-t)+t\cdot\frac{\text{Dep}}{\text{EBITDA}}-\frac{\text{CapEx}}{\text{EBITDA}}-\frac{\Delta\text{WC}}{\text{EBITDA}}}{\text{WACC}-g}\\ &= \frac{0.75+0.05-0.30-0.05}{0.06}\\ &= 7.50\end{aligned}$$

解析

- 第 45～46 頁：把 FCFF 展開成 $\text{EBITDA}(1-t)+t\cdot$折舊 $-$ 資本支出 $-\Delta$營運資金，兩邊除以 EBITDA，就是 EV／EBITDA 的決定因素：稅率、折舊的節稅、再投資需求與資金成本減成長。
- A（6.67）漏了折舊的節稅 $t\cdot$折舊。B（13.33）沒有扣再投資。C（10.83）沒有扣稅。
- **即：同樣一塊 EBITDA，要繳的稅越多、要投回去的越多，值的錢就越少。**

Q2〔選擇｜中〕哪一家應該有比較高的 EV／EBITDA

Firms P and Q have the same cost of capital and expected growth. Firm P has a tax rate of 20%, low reinvestment needs and a return on capital of 18%. Firm Q has a tax rate of 35%, high reinvestment needs and a return on capital of 9%. P trades at 12× EBITDA and Q at 7×. Which statement is correct?

A. Q is cheaper, because its EV/EBITDA is lower.

B. P should trade at a higher EV/EBITDA than Q; the gap may be justified by fundamentals, so Q is not necessarily cheaper.

C. Both should trade at the same multiple, because growth and the cost of capital are the same.

D. P is overvalued, because a high tax rate should raise the multiple.

中文題意 P、Q 兩家公司的資金成本與預期成長相同。P 的稅率 20%、再投資需求低、資本報酬率 18%；Q 的稅率 35%、再投資需求高、資本報酬率 9%。P 交易在 12 倍 EBITDA，Q 在 7 倍。哪一個敘述正確？

正確答案 **B** P 的稅率低、再投資少、超額報酬高，本來就該有比較高的倍數，Q 不一定比較便宜。

解析

- 第 47 頁的三張圖：稅率越高、再投資需求越大、資本報酬率越低，EV／EBITDA 越低。
- A 只看倍數高低，沒有控制基本面。C 忽略了稅率與再投資。D 方向反了：稅率越高，倍數越低。
- **即：倍數低的公司可能只是本來就該低，要先看它為什麼低，再說它便不便宜。**

Q3〔選擇｜中〕算合理的 EV／EBITDA

A stable firm has a tax rate of 25%. Depreciation is 15% of EBITDA, capital expenditure is 25% of EBITDA and the change in working capital is 5% of EBITDA. Its cost of capital is 9% and it grows 4% forever. Using $\dfrac{\text{Value}}{\text{EBITDA}}=\dfrac{(1-t)+(\text{DA}/\text{EBITDA})\,t-\text{CEx}/\text{EBITDA}-\Delta\text{WC}/\text{EBITDA}}{\text{WACC}-g}$, what is the justified EV/EBITDA?

A. 9.00

B. 9.75

C. 15.75

D. 5.42

中文題意 一家穩定成長公司稅率 25%，折舊占 EBITDA 15%，資本支出占 25%，營運資金變動占 5%。資金成本 9%，永久成長 4%。用上面的公式，合理的 EV／EBITDA 是多少？

正確答案 **B** 分子 $0.75+0.15\times0.25-0.25-0.05=0.4875$，除以 0.05 得 9.75。

$$\begin{aligned}\frac{\text{Value}}{\text{EBITDA}} &= \frac{0.75+0.0375-0.25-0.05}{0.09-0.04}\\ &= \frac{0.4875}{0.05}\\ &= 9.75\end{aligned}$$

解析

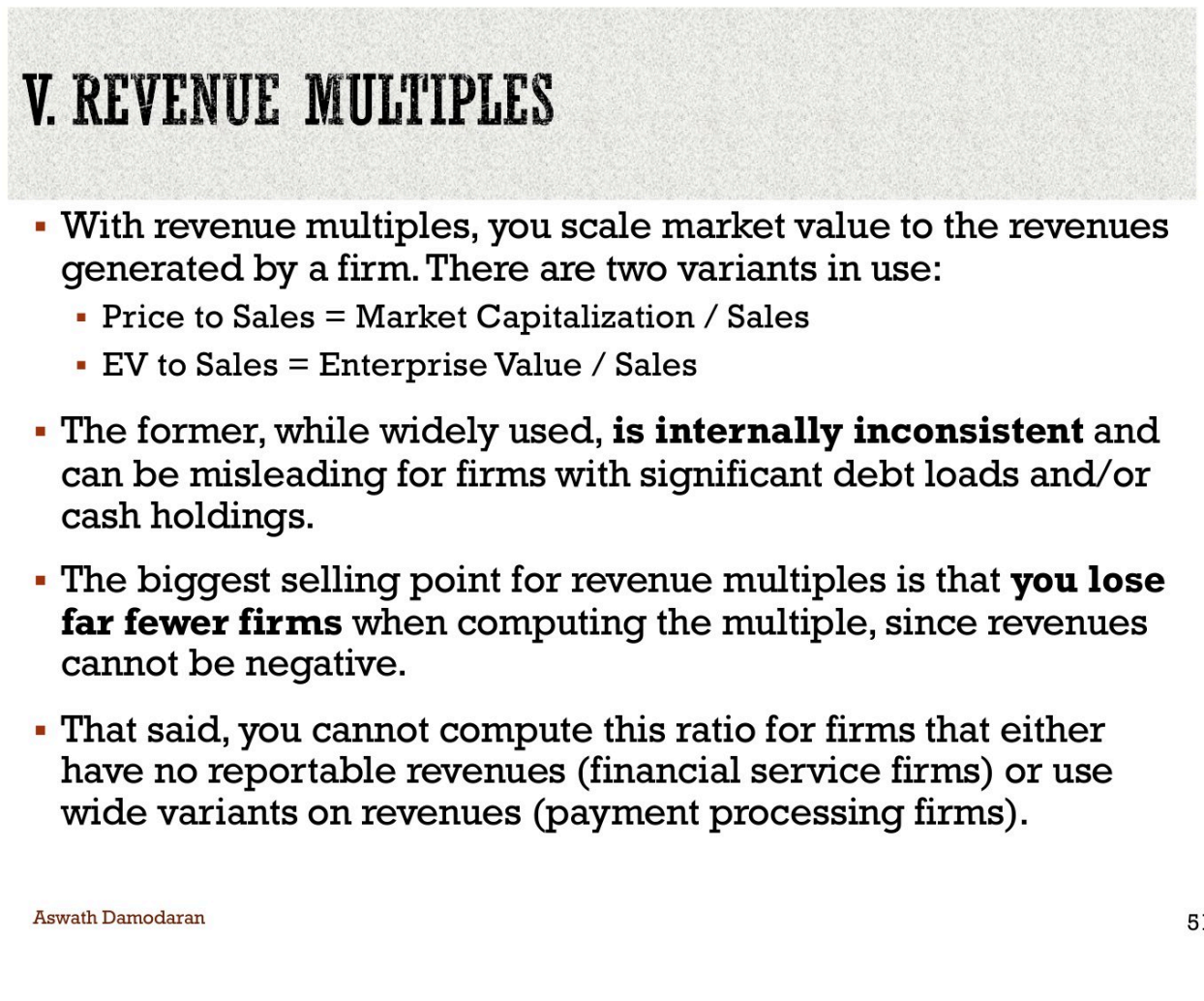
- 第 45～46 頁與老師第十週的講解：FCFF 拆成稅後的 EBITDA、加回折舊的節稅、減資本支出、減營運資金。
- A（9.00）漏了折舊的節稅 0.15×0.25。C（15.75）忘了扣再投資（資本支出與營運資金）。D（5.42）分母只用 WACC 沒減 g，還多扣了資本支出。
- **即：每一塊 EBITDA，繳稅、換設備、補營運資金之後，只剩約 0.49 元是自由現金流，再用 5% 的差距折成 9.75 倍。**

Multiples｜PDF 第 48/60 頁｜投影片印刷頁碼 51

營收倍數：P／S 與 EV／Sales

1 定義 2 描述 **3 分析** 4 應用

第 3 步・分析 第五組倍數：營收倍數（P/S、EV/Sales）。P/S 的分子分母不一致，要用 EV/Sales。



本頁中文重點

- 營收倍數把市場價值縮放到公司產生的營收，有兩種：股價營收比（price to sales）＝股權市值/營收，EV to Sales＝企業價值/營收。
- 前者雖然用得很廣，但內部不一致，對負債或現金很多的公司可能造成誤導。
- 營收倍數最大的賣點是計算時流失的公司少得多，因為營收不可能是負的。
- 但沒有可報告營收的公司（金融服務業）或營收定義差異很大的公司（支付處理業），算不出這個比率。

補充說明

- 本週新聞的 Anthropic 用的就是 EV／Sales：營收是整家公司的，所以分子要用企業價值（**營收倍數**）。**即：營收屬於股東和債權人全體，用只屬於股東的市值去比，負債多的公司看起來就會特別便宜。**

老師補充（第十週）

- 老師說營收倍數有兩種：股價營收比（P/S）與企業價值營收比（EV/Sales）。P/S 很多人用，但違反一致性：營收屬於整家公司，分子卻只是股東的股權市值。EV/Sales 才一致。
- 營收倍數的最大好處是營收幾乎不會是負的，比淨利、營業利益更少公司被刪掉，樣本最完整。
- 缺點是沒有可報告營收、或營收波動很大的公司算不出來。銀行這類金融業的主要營運是金融資產，營收的概念不同，也不適合用營收倍數。

易錯提醒

- P／S 的分子只有股權，分母卻是整家公司的營收，違反倍數的一致性。課堂練習題 Q1 就是考這一點。

Multiples｜PDF 第 49/60 頁｜投影片印刷頁碼 52

EV／Sales 的決定因素：稅後營業利益率

1 定義 2 描述 **3 分析** 4 應用

第 3 步・分析 EV/Sales 的拆解：主要由稅後營業利益率決定。

EV/SALES RATIO: DETERMINANTS

- If pre-tax operating margins are used, the appropriate value estimate is that of the firm. In particular, if one makes the replaces the FCFF with the expanded version:
  - Free Cash Flow to the Firm = EBIT (1 - tax rate) (1 - Reinvestment Rate)
- $$\frac{\text{Value}}{\text{Sales}_0}=\text{After-tax Oper. Margin}*\left[\frac{(1\text{-RIR}_{\text{growth}})(1+g)*\left(1-\frac{(1+g)^n}{(1+\text{WACC})^n}\right)}{\text{WACC-g}}+\frac{(1\text{-RIR}_{\text{stable}})(1+g)^n*(1+g_n)}{(\text{WACC-g}_n)(1+\text{WACC})^n}\right]$$
- g = Growth rate in after-tax operating income for the first n years
- gn = Growth rate in after-tax operating income after n years forever (Stable growth rate)
- RIR Growth, Stable = Reinvestment rate in high growth and stable periods
- WACC = Weighted average cost of capital

Aswath Damodaran 52

本頁中文重點

- 用稅前營業利益率時，對應的價值估計是公司的價值。把 FCFF 換成展開的形式：$\text{FCFF} = \text{EBIT}(1-\text{tax rate})(1-\text{Reinvestment Rate})$。
- 公司價值就可以寫成稅後營業利益率的函數，見下式。

$$\frac{\text{Value}}{\text{Sales}_0} = \text{ATOM} \times (A + B)$$

$$A = \frac{(1-\text{RIR}_{\text{growth}})(1+g)\left[1-\frac{(1+g)^n}{(1+\text{WACC})^n}\right]}{\text{WACC}-g}$$

$$B = \frac{(1-\text{RIR}_{\text{stable}})(1+g)^n(1+g_n)}{(\text{WACC}-g_n)(1+\text{WACC})^n}$$

ATOM 是稅後營業利益率（after-tax operating margin），A 是高成長期、B 是穩定期的部分。

- g：前 n 年稅後營業利益的成長率。g_n：n 年後永久的穩定成長率。$\text{RIR}_{\text{growth}}$、$\text{RIR}_{\text{stable}}$：高成長期與穩定期的再投資率。WACC：加權平均資金成本。
- 投影片這一頁的公式排版有錯位（文字和式子疊在一起），上面依意思整理成完整的式子。

老師補充（第十週）

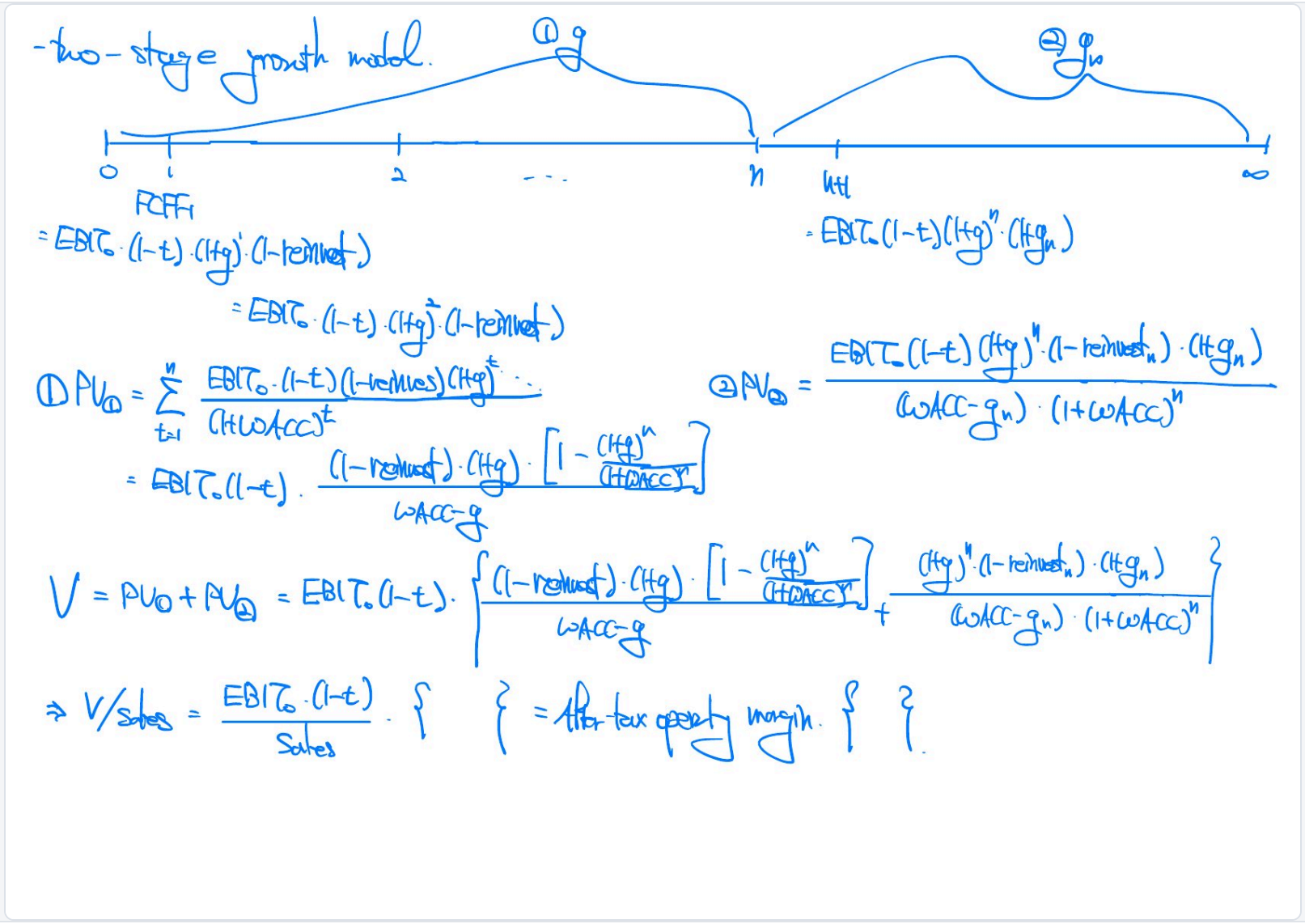
- 老師說兩階段模型的邏輯和前面一樣，只是現金流換成 FCFF：每年的 FCFF 是 $\text{EBIT}_0(1-t)(1+g)^t$ 乘（1 減再投資率），後面接終值。把整個企業價值除以營收，就得到 EV/Sales 等於稅後營業利益率乘上一長串和前面相同的式子。
- 這裡看不出每個方向，但大致和 PE 的方向一致。

Multiples｜PDF 第 50/60 頁｜老師手寫筆記

手寫推導：兩階段 FCFF 模型推出 V／Sales

1 定義 2 描述 **3 分析** 4 應用

第 3 步・分析 兩階段 FCFF 模型推出 EV/Sales 的手寫推導。不用背推導。



本頁中文重點

- 兩階段成長模型：第 1 到 n 年成長 g，第 $n+1$ 年起成長 g_n。每年的 FCFF 都是 $\text{EBIT}_0(1-t)$ 乘上成長與 $(1-$ 再投資率$)$。
- 第一段是前 n 年 FCFF 的現值，用成長型年金的等比級數加總。第二段是第 n 年底的終值再折回今天。
- 兩段相加後提出共同的 $\text{EBIT}_0(1-t)$，兩邊同除以營收，就變成稅後營業利益率乘上一個只含成長、再投資與資金成本的大括號。

$$\text{FCFF}_t = \text{EBIT}_0(1-t)(1+g)^t(1-\text{RIR})$$

$$\text{PV}_1 = \sum_{t=1}^{n} \frac{\text{EBIT}_0(1-t)(1-\text{RIR})(1+g)^t}{(1+\text{WACC})^t}$$

$$= \text{EBIT}_0(1-t) \cdot \frac{(1-\text{RIR})(1+g)\left[1 - \frac{(1+g)^n}{(1+\text{WACC})^n}\right]}{\text{WACC}-g}$$

$$\text{PV}_2 = \frac{\text{EBIT}_0(1-t)(1+g)^n(1-\text{RIR}_n)(1+g_n)}{(\text{WACC}-g_n)(1+\text{WACC})^n}$$

$$\frac{V}{\text{Sales}} = \frac{\text{EBIT}_0(1-t)}{\text{Sales}} \cdot \{\cdots\}$$

$$= \text{稅後營業利益率} \cdot \{\cdots\}$$

手寫用的「reinvest」就是再投資率 RIR，第二段的 RIR_n 是穩定期的再投資率。

補充說明

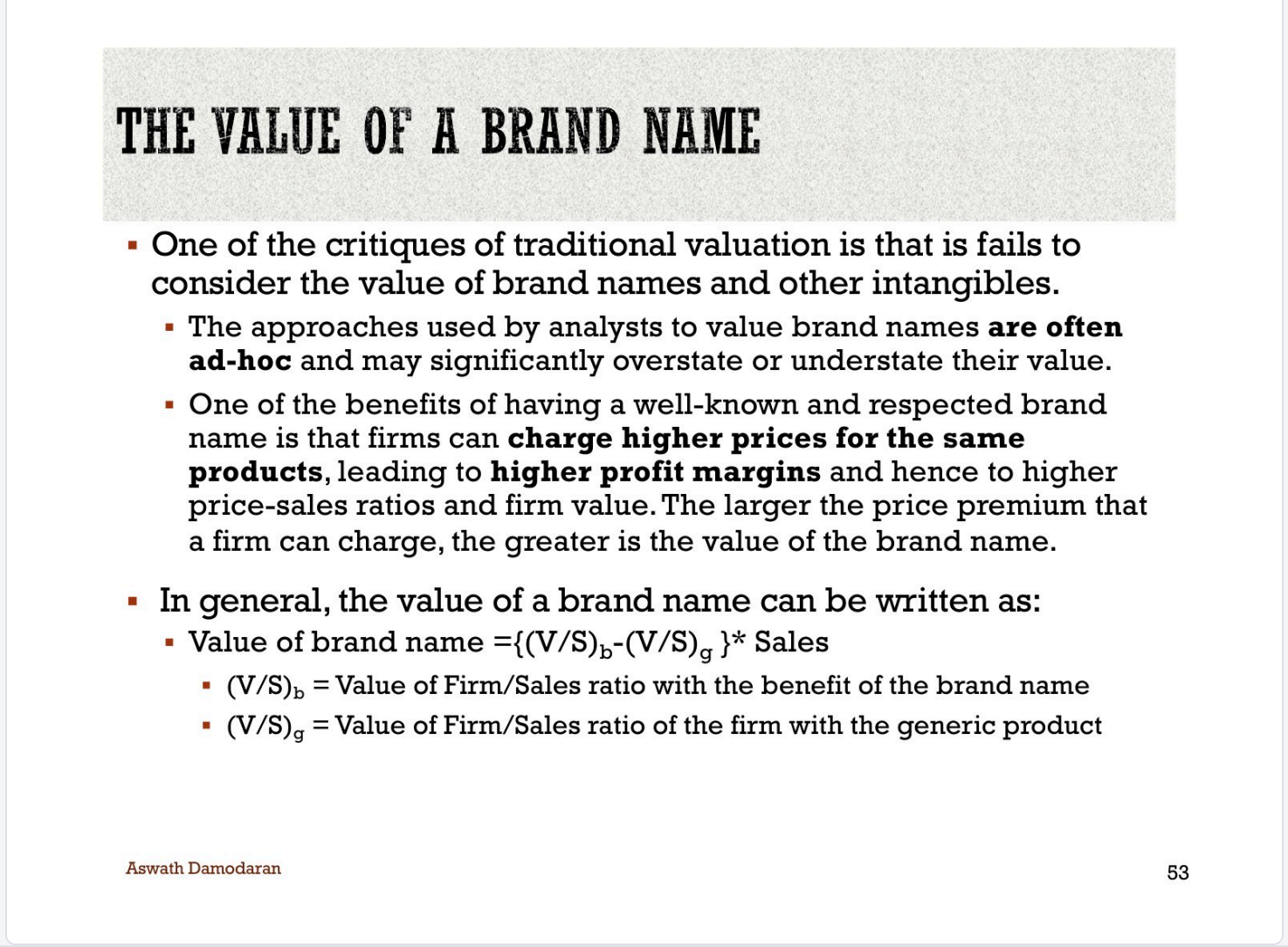
- 這和第 21 頁 PE 的兩階段推導是同一個步驟，只是把股利換成 FCFF、股權成本換成 WACC、發放率換成 $1-$ 再投資率。大括號裡只剩成長、再投資與資金成本，所以 EV／Sales 的差異主要來自稅後營業利益率。

Multiples｜PDF 第 51/60 頁｜投影片印刷頁碼 53

用營收倍數估品牌價值

1 定義 2 描述 **3 分析** 4 應用

第 3 步・分析 營收倍數的一個應用：用「有品牌」和「沒品牌」的 EV/Sales 差距估品牌價值。



本頁中文重點

- 傳統估值的一個批評是沒有考慮品牌與其他無形資產的價值，分析師估品牌的方法常常很隨意，可能大幅高估或低估。
- 有知名、受尊敬的品牌，好處之一是同樣的產品可以賣更高的價格，帶來更高的利潤率，因此有更高的價格營收比與公司價值。能收取的價格溢價越大，品牌越值錢。
- 一般而言，品牌價值可以寫成下式。

$$\text{品牌價值} = \left[\left(\frac{V}{S}\right)_b - \left(\frac{V}{S}\right)_g\right] \times \text{Sales}$$

- $(V/S)_b$：有品牌效益時的公司價值／營收比。$(V/S)_g$：賣一般產品的公司的公司價值／營收比。

補充說明

- 這是前一頁「EV／Sales 主要由稅後營業利益率決定」的直接應用：品牌的效果就是讓利潤率變高，所以用兩個利潤率各算一次價值，差額就是品牌（**品牌價值**）。

老師補充（第十週）

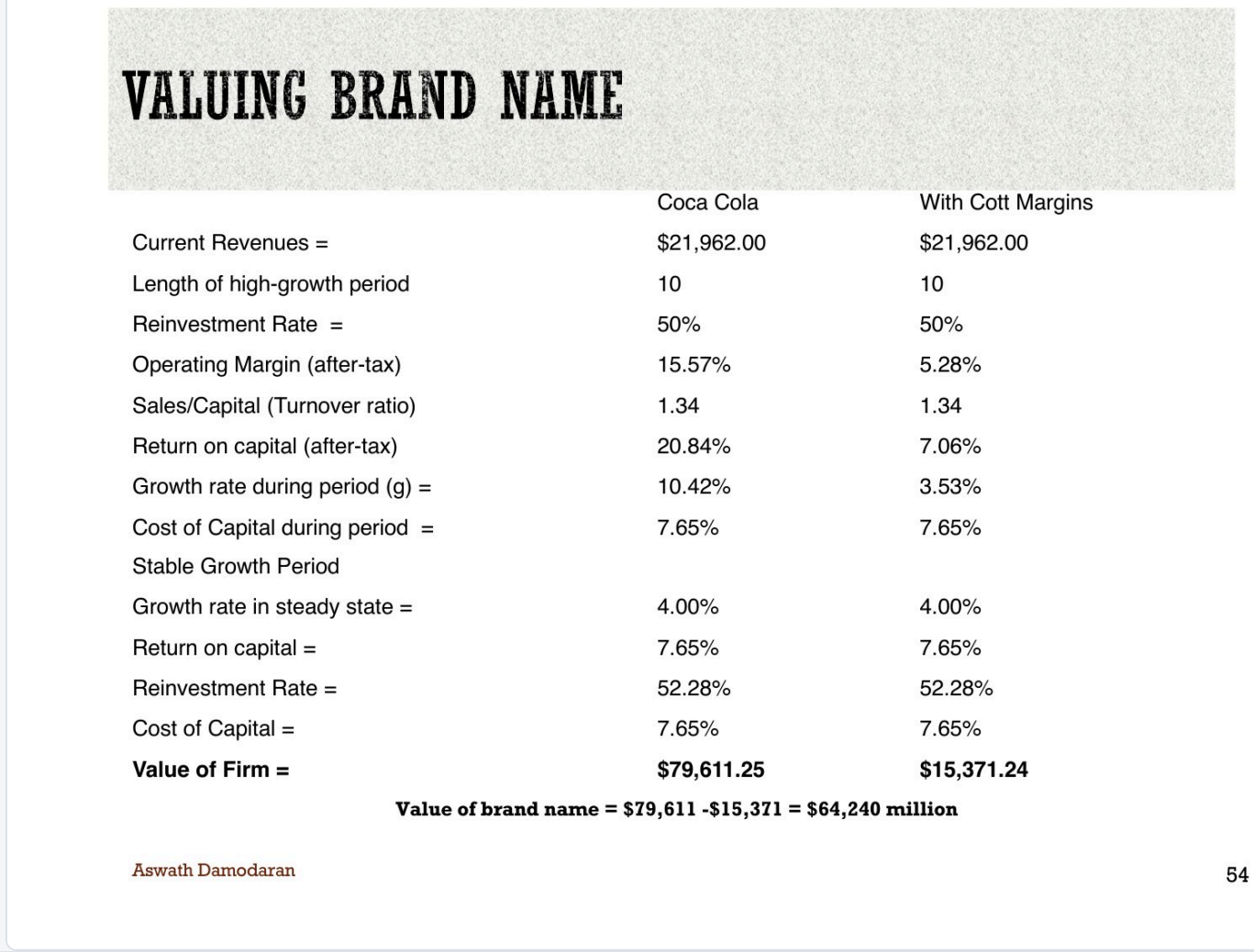
- 老師說傳統估值的一個批評是很難替品牌這類無形資產估值。這裡的做法是：拿有品牌的公司的 EV/Sales，減掉一家賣相同產品但沒有品牌的一般公司的 EV/Sales，差距乘上營收，就是品牌的價值。

Multiples｜PDF 第 52/60 頁｜投影片印刷頁碼 54

例子：Coca-Cola 的品牌價值

1 定義 2 描述 **3 分析** 4 應用

第 3 步・分析 Coca-Cola 的品牌價值算例。



VALUING BRAND NAME

	Coca Cola	With Cott Margins
Current Revenues =	$21,962.00	$21,962.00
Length of high-growth period	10	10
Reinvestment Rate =	50%	50%
Operating Margin (after-tax)	15.57%	5.28%
Sales/Capital (Turnover ratio)	1.34	1.34
Return on capital (after-tax)	20.84%	7.06%
Growth rate during period (g) =	10.42%	3.53%
Cost of Capital during period =	7.65%	7.65%
Stable Growth Period		
Growth rate in steady state =	4.00%	4.00%
Return on capital =	7.65%	7.65%
Reinvestment Rate =	52.28%	52.28%
Cost of Capital =	7.65%	7.65%
Value of Firm =	**$79,611.25**	**$15,371.24**

Value of brand name = $79,611 -$15,371 = $64,240 million

Aswath Damodaran 54

本頁中文重點

- 比較 Coca-Cola 本身與「用 Cott（自有品牌飲料廠）的利潤率」兩種情況，其他條件相同，見下表。

項目	Coca-Cola	套用 Cott 的利潤率
目前營收（百萬美元）	21,962	21,962
高成長期長度	10 年	10 年
再投資率	50%	50%
稅後營業利益率	15.57%	5.28%
銷售對資本比	1.34	1.34
稅後資本報酬率	20.84%	7.06%
高成長期成長率	10.42%	3.53%
高成長期資金成本	7.65%	7.65%
穩定期成長率	4.00%	4.00%
穩定期資本報酬率	7.65%	7.65%
穩定期再投資率	52.28%	52.28%
公司價值（百萬美元）	79,611.25	15,371.24

$$
\begin{aligned}
\text{ROC} &= \text{稅後營業利益率} \times \frac{\text{Sales}}{\text{Capital}} \\
&= 15.57\% \times 1.34 \\
&= 20.86\% \text{ (投影片 } 20.84\%)
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
g &= \text{再投資率} \times \text{ROC} \\
&= 50\% \times 20.84\% \\
&= 10.42\%
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
\text{穩定期再投資率} &= \frac{g_n}{\text{ROC}} \\
&= \frac{4\%}{7.65\%} \\
&= 52.29\% \text{ (投影片 } 52.28\%)
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
\text{品牌價值} &= 79{,}611 - 15{,}371 \\
&= 64{,}240 \text{ (百萬美元)}
\end{aligned}
$$

補充說明

- 這一頁把前幾週的公式全部串起來：利潤率乘銷售對資本比得到 ROC，再投資率乘 ROC 得到成長率，穩定期的再投資率用 g/ROC。Coca-Cola 的品牌讓利潤率從 5.28% 提高到 15.57%，帶動 ROC 與成長一起變高。
- 穩定期 ROC 設成等於資金成本 7.65%，代表 Damodaran 假設品牌的超額報酬不會永遠持續（穩定期 ROC 等於資金成本）。**即：品牌值錢，是因為同樣的可樂能多賣幾毛錢，利潤率高了，報酬率和成長都跟著變高。**

老師補充（第十週）

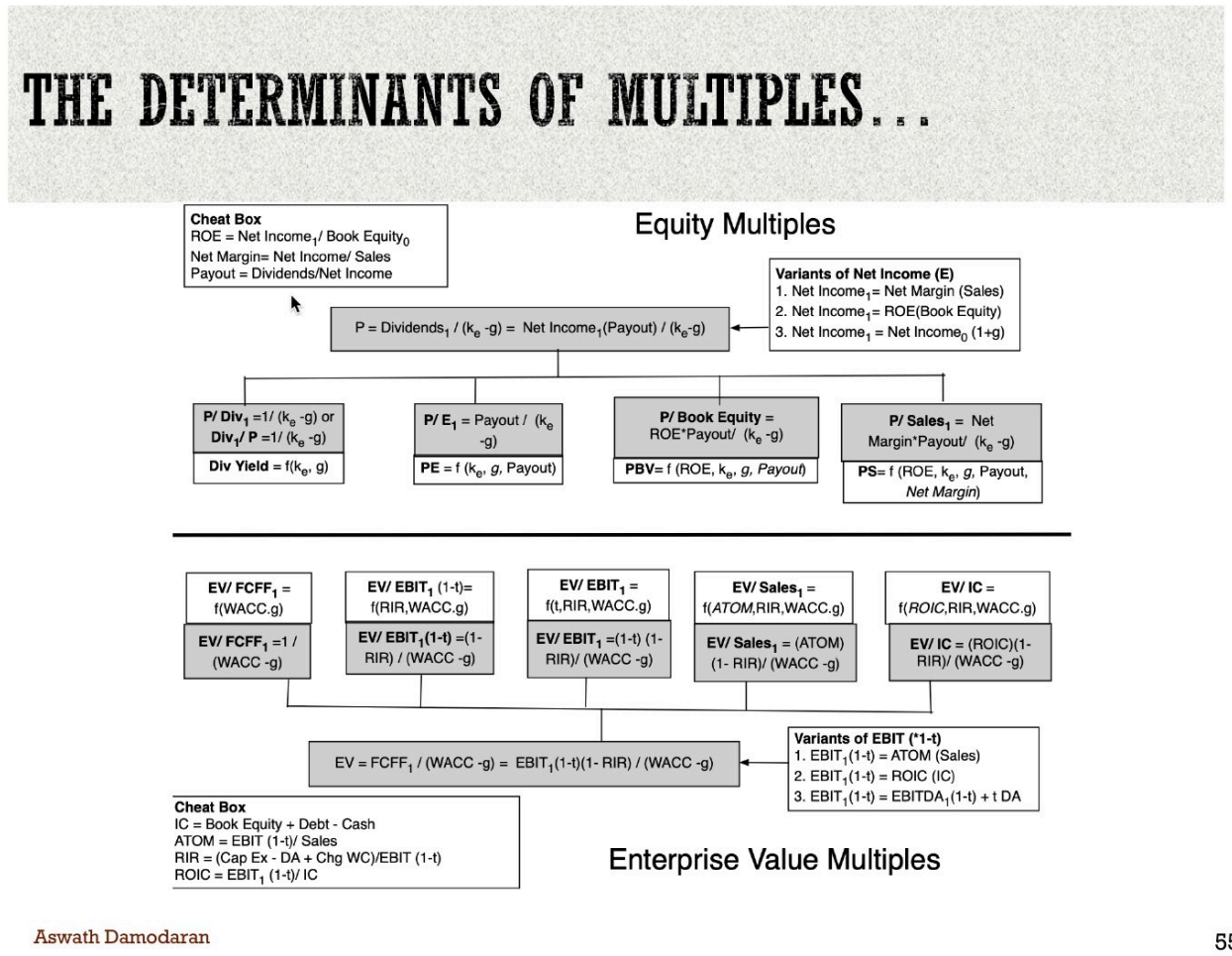
- 老師說 Coca-Cola 的例子就是用同樣的營收與 DCF 輸入，分別算出 Coca-Cola 和一家賣同樣可樂但沒有品牌的公司的價值，兩者的差就是品牌價值。細部數字照公式代就好，重點是「有品牌減沒品牌」這個想法。

Multiples｜PDF 第 53/60 頁｜投影片印刷頁碼 55

倍數的決定因素總表

1 定義 2 描述 **3 分析** 4 應用

第 3 步・分析 總表：每個倍數由哪些基本面決定。考前用這一頁複習。



本頁中文重點

- **股權倍數**（上半部）：$P = \text{Dividends}_1/(k_e - g) = \text{Net Income}_1 \times \text{Payout}/(k_e - g)$。淨利的三種寫法：淨利率 × 營收、ROE × 股權帳面值、今年淨利 × $(1+g)$。
- $P/\text{Div}_1 = 1/(k_e - g)$，股利殖利率 $= f(k_e, g)$。$P/E_1 = \text{Payout}/(k_e - g)$，PE $= f(k_e, g, \text{Payout})$。$P/\text{Book} = \text{ROE} \times \text{Payout}/(k_e - g)$，PBV $= f(\text{ROE}, k_e, g, \text{Payout})$。$P/\text{Sales}_1 =$ 淨利率 $\times \text{Payout}/(k_e - g)$，PS $= f(\text{ROE}, k_e, g, \text{Payout}, \text{淨利率})$。
- 速查：ROE = 明年淨利/今年股權帳面值，淨利率 = 淨利/營收，Payout = 股利/淨利。
- **企業價值倍數**（下半部）：$\text{EV} = \text{FCFF}_1/(\text{WACC} - g) = \text{EBIT}_1(1-t)(1-\text{RIR})/(\text{WACC} - g)$。EBIT$(1-t)$ 的三種寫法：ATOM × 營收、ROIC × 投入資本、$\text{EBITDA}_1(1-t) + t \cdot \text{DA}$。
- $\text{EV}/\text{FCFF}_1 = 1/(\text{WACC} - g)$。$\text{EV}/\text{EBIT}_1(1-t) = (1-\text{RIR})/(\text{WACC} - g)$。$\text{EV}/\text{EBIT}_1 = (1-t)(1-\text{RIR})/(\text{WACC} - g)$。$\text{EV}/\text{Sales}_1 = \text{ATOM}(1-\text{RIR})/(\text{WACC} - g)$。$\text{EV}/\text{IC} = \text{ROIC}(1-\text{RIR})/(\text{WACC} - g)$。
- 速查：IC = 股權帳面值 + 債務 − 現金，$\text{ATOM} = \text{EBIT}(1-t)/$營收，RIR = (資本支出 − 折舊攤銷 + Δ營運資金)$/\text{EBIT}(1-t)$，ROIC = 明年 $\text{EBIT}(1-t)/$投入資本。

補充說明

- 這張表是整個單元的總結：上半部全部從股利折現模型出發、用股權成本 k_e，下半部全部從 FCFF 模型出發、用 WACC。RIR 就是第六單元的再投資除以稅後營業利益（**倍數的決定因素總表**）。
- **即：每一個倍數都是一條 DCF 公式兩邊同除以某個會計數字，看懂分子屬於誰，就知道該用哪一組驅動因素。**

老師補充（第十週）

- 老師說各個倍數不用一個一個背，懂了前面的邏輯就好。倍數法的四步驟講完了前三步：定義、描述、分析（以 DCF 為基礎）。下週講第四步「應用」，也就是 VP2_2，並做較長的練習題。

Multiples｜Concept Check 7／7

Concept Check：營收倍數與品牌價值

本段範圍：第 48～53 頁。題目依期中考的出題方式自編：英文題幹、四選一或計算，干擾選項都是一種常見的算錯或想錯，解析會逐一說明。這些不是老師出的題目。

Q1〔選擇｜中〕穩定成長公司的 EV／Sales

A stable firm has an after-tax operating margin of 12%, grows at 3% forever, earns a 12% return on capital on new investment and has a cost of capital of 8%. What EV / current sales ratio is justified?

A. 2.47

B. 1.80

C. 1.85

D. 1.16

中文題意 一家穩定成長公司的稅後營業利益率 12%，永久成長 3%，新投資的資本報酬率 12%，資金成本 8%。合理的 EV／今年營收是多少？

正確答案 **C** 再投資率 $3\%/12\% = 25\%$；$12\% \times (1-25\%) \times 1.03/(8\%-3\%) = 1.85$。

$$\begin{aligned}\frac{\text{EV}}{\text{Sales}_0} &= \frac{\text{ATOM} \times (1 - g/\text{ROC}) \times (1+g)}{\text{WACC} - g} \\ &= \frac{0.12 \times 0.75 \times 1.03}{0.05} \\ &= 1.85\end{aligned}$$

解析

- 第 49 頁：EV／Sales 主要由稅後營業利益率決定。穩定成長時只剩公式裡的 B 項，再投資率用 g/ROC。
- A（2.47）沒有扣再投資。B（1.80）忘了乘 $(1+g)$。D（1.16）分母用了 WACC，沒有減 g。
- **即：每一塊營收值多少，取決於它最後能變成多少自由現金流。**

Q2〔選擇｜難〕用營收倍數估品牌價值

A branded firm has an after-tax operating margin of 20%; a comparable generic producer has a margin of 12%. Both have sales of $1,000 million, grow at 3% forever, reinvest 25% of after-tax operating income and have a cost of capital of 8%. What is the value of the brand?

A. $80 million

B. $1,648 million

C. $1,200 million

D. $1,236 million

中文題意 一家有品牌的公司稅後營業利益率 20%，同類的一般品廠商是 12%。兩家營收都是 10 億美元，都永久成長 3%、把 25% 的稅後營業利益再投資，資金成本都是 8%。品牌的價值是多少？

正確答案 **D** $(V/S)_b = 0.20 \times 0.75 \times 1.03/0.05 = 3.09$，$(V/S)_g = 1.854$；品牌價值 $= (3.09 - 1.854) \times 1{,}000 = 1{,}236$。

$$\begin{aligned}\text{品牌價值} &= \left(\frac{0.20 \times 0.75 \times 1.03}{0.05} - \frac{0.12 \times 0.75 \times 1.03}{0.05}\right) \times 1{,}000 \\ &= (3.090 - 1.854) \times 1{,}000 \\ &= 1{,}236\end{aligned}$$

解析

- 第 51～52 頁：品牌價值 $= [(V/S)_b - (V/S)_g] \times \text{Sales}$。品牌的效果是讓同樣的產品賣比較高的價格，所以用兩個利潤率各算一次價值，差額就是品牌。
- A（80）只算了一年的利潤差。B（1,648）沒有扣再投資。C（1,200）忘了乘 $(1+g)$。
- **即：品牌值多少，看它讓每一塊營收多賺的那幾個百分點，換成永續的價值有多少。**

Q3〔選擇｜中〕營收倍數高不一定貴

In the same sector, Firm X trades at 4.0 times sales and Firm Y at 1.5 times sales. Which piece of information is most important before concluding that X is expensive?

A. The two firms' share prices.

B. The two firms' after-tax operating margins.

C. The number of shares outstanding.

D. The two firms' dividend yields.

中文題意 同一產業裡，X 公司交易在 4.0 倍營收，Y 公司在 1.5 倍。在認定 X 比較貴之前，最重要的資訊是什麼？

正確答案 **B** EV／Sales 的主要決定因素是稅後營業利益率，利潤率高的公司本來就該有比較高的營收倍數。

解析

- 第 49、53 頁：每一個倍數都有一個伴隨變數（companion variable），營收倍數的是利潤率。利潤率是 Y 的兩倍多的 X，營收倍數高出很多是合理的（倍數的決定因素總表）。
- A、C 不影響倍數的比較。D 是股權面的資訊，和 EV／Sales 的分子分母都不一致。
- **即：每一塊營收能留下多少利潤，決定了這塊營收值多少。**

Q4〔選擇｜中〕算合理的 EV/Sales

A stable firm has a pre-tax operating margin of 12% and a tax rate of 25%. It reinvests 40% of its after-tax operating income. Its cost of capital is 8% and it grows 3% forever. Using $\text{EV/Sales} = \text{after-tax operating margin} \times (1 - \text{RIR})/(\text{WACC} - g)$, what is its justified EV/Sales?

A. 1.44

B. 1.80

C. 1.08

D. 0.67

中文題意 一家穩定成長公司稅前營業利益率 12%，稅率 25%，把稅後營業利益的 40% 拿去再投資。資金成本 8%，永久成長 3%。合理的 EV/Sales 是多少？

正確答案 **C** 稅後營業利益率 $12\% \times 0.75 = 9\%$，$0.09 \times 0.6/0.05 = 1.08$。

$$\begin{aligned}\frac{\text{EV}}{\text{Sales}} &= \frac{0.12 \times (1-0.25) \times (1-0.40)}{0.08 - 0.03} \\ &= \frac{0.054}{0.05} \\ &= 1.08\end{aligned}$$

解析

- 第 49 頁：EV/Sales 由稅後營業利益率決定，再乘上能發出去的比例 $(1 - \text{RIR})$，除以 $\text{WACC} - g$。
- A（1.44）用了稅前利益率。B（1.80）忘了扣再投資。D（0.67）分母只用 WACC。
- **即：每一塊營收留下 9 分錢稅後營業利益，其中 6 成是自由現金流，用 5% 的差距折成 1.08 倍營收。**

Q5〔計算｜易〕用營收倍數的差估品牌價值

A branded beverage firm has revenues of $10,000 million. Based on its fundamentals, its EV/Sales is 3.2. A generic firm selling the same product, with the same revenues but no brand name, would have an EV/Sales of 1.5. What is the value of the brand?

中文題意 一家有品牌的飲料公司營收 100 億美元，依基本面算出的 EV/Sales 是 3.2。一家賣相同產品、營收相同但沒有品牌的一般公司，EV/Sales 是 1.5。品牌值多少？

答案 品牌價值 $= (3.2 - 1.5) \times 10{,}000 = 17{,}000$ 百萬美元

$$(3.2 - 1.5) \times 10{,}000 = 17{,}000$$

解析

- 第 51～52 頁與老師第十週的說明：品牌價值是「有品牌」減「沒有品牌」的企業價值差。營收相同時，差就是兩個倍數的差乘營收。
- 品牌讓同樣的營收有比較高的利益率（可以賣比較貴），反映在比較高的 EV/Sales。
- **即：同樣賣 100 億的可樂，有品牌的公司多值 170 億，那就是品牌的價值。**

Multiples｜PDF 第 54/60 頁｜課堂練習題

課堂練習題 Q1–Q2：營收倍數的一致性、描述倍數

1 定義 2 描述 3 分析 4 應用

課堂練習 課堂練習 Q1～Q2：一致性與描述統計的觀念題。

Part A. Multiple choice (6 questions)

VP2-1 Multiples — In-Class Questions

Q1. Consistency: revenue multiples [Easy]
A firm has a large amount of debt. You want to compare it with peers using a revenue multiple. Which multiple is internally consistent?

a. Price to sales = Market capitalization / Revenues
b. EV to sales = (Market value of equity + Debt – Cash) / Revenues
c. Market capitalization / EBITDA
d. Any of the above, as long as you use them for every firm

Q2. Describing a multiple [Easy]
In January 2026, the current PE ratios of US firms had an average of 72.19 and a median of 18.65. Which number is the better measure of a “typical” PE, and why?

a. The average, because it uses every firm
b. The median, because PE ratios have a skewed distribution with large positive outliers
c. The average, because the median ignores high-growth firms
d. Neither; only the maximum matters

本頁中文重點

- 這一頁是課堂練習題，題目與答案整理在下面。答案是老師在第十週課堂上公布的。

Q1. 一致性：營收倍數〔易〕

A firm has a large amount of debt. You want to compare it with peers using a revenue multiple. Which multiple is internally consistent?

A. Price to sales = Market capitalization / Revenues

B. EV to sales = (Market value of equity + Debt – Cash) / Revenues

C. Market capitalization / EBITDA

D. Any of the above, as long as you use them for every firm

中文題意 一家公司負債很多，你想用營收倍數和同業比較。哪一個倍數在內部是一致的？

正確答案 **B** 營收屬於整家公司，分子要用企業價值 EV = 股權市值 + 債務 − 現金。

老師講解

- 老師說前兩題是觀念題，答案都是 B。第一題考一致性：營收屬於整家公司，P/S 的分子只有股權，不一致。

解析

- 倍數的一致性：分子與分母要屬於同一群請求權人。營收是公司全體（股東加債權人）產生的，所以分子要是整家公司的價值。
- A 的股權市值只屬於股東，負債多的公司股權市值相對小，P／S 會被壓低，看起來特別便宜。C 一樣是股權配整家公司的盈餘。D 錯在「每家都用」只能保證統一估計，不能讓一個本身不一致的倍數變得一致。
- **即：營收是大家一起賺的，就要拿大家一起的價值去比。**

Q2. 描述倍數〔易〕

In January 2026, the current PE ratios of US firms had an average of 72.19 and a median of 18.65. Which number is the better measure of a “typical” PE, and why?

A. The average, because it uses every firm

B. The median, because PE ratios have a skewed distribution with large positive outliers

C. The average, because the median ignores high-growth firms

D. Neither; only the maximum matters

中文題意 2026 年 1 月美國公司 current PE 的平均是 72.19、中位數 18.65。哪一個比較能代表「典型」的 PE？為什麼？

正確答案 **B** PE 的分布嚴重右偏，極端值把平均拉高，中位數不受影響。

老師講解

- 老師說 PE 有很大的正向極端值，會扭曲平均，中位數不受極端值影響，所以典型的 PE 看中位數。

解析

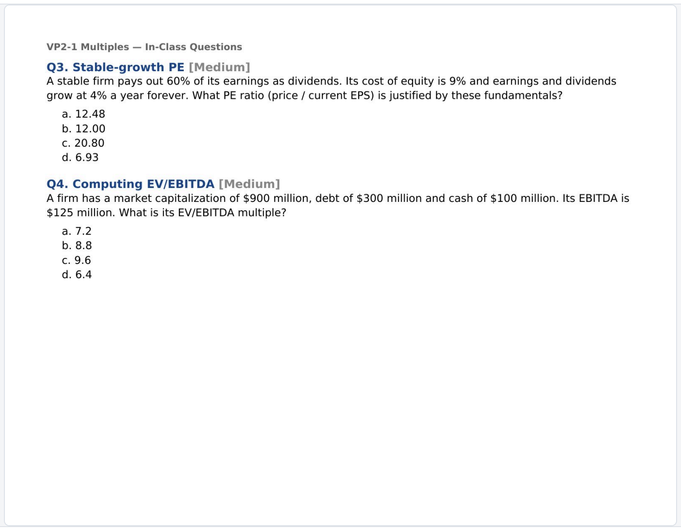
- 用中位數不用平均：最大值 18,533、偏態 40.1，少數極端值就把平均拉到 72。
- A 的「用到每一家」正是問題所在：每一家都用到，也包括那幾家極端值。C 錯在中位數沒有忽略高成長公司，它們仍在排序裡，只是不會把中位數拉走。
- **即：要知道一般公司長什麼樣，就看排在正中間的那一家。**

Multiples｜PDF 第 55/60 頁｜課堂練習題

課堂練習題 Q3–Q4：穩定成長 PE、EV／EBITDA

1 定義 2 描述 3 分析 4 應用

課堂練習 課堂練習 Q3～Q4：穩定成長 PE 與 EV／EBITDA 的計算題。



VP2-1 Multiples — In-Class Questions

Q3. Stable-growth PE [Medium]
A stable firm pays out 60% of its earnings as dividends. Its cost of equity is 9% and earnings and dividends grow at 4% a year forever. What PE ratio (price / current EPS) is justified by these fundamentals?

a. 12.48
b. 12.00
c. 20.80
d. 6.93

Q4. Computing EV/EBITDA [Medium]
A firm has a market capitalization of $900 million, debt of $300 million and cash of $100 million. Its EBITDA is $125 million. What is its EV/EBITDA multiple?

a. 7.2
b. 8.8
c. 9.6
d. 6.4

本頁中文重點

- 這一頁是課堂練習題，題目與答案整理在下面。答案是老師在第十週課堂上公布的。

Q3. 穩定成長的 PE〔中〕

A stable firm pays out 60% of its earnings as dividends. Its cost of equity is 9% and earnings and dividends grow at 4% a year forever. What PE ratio (price / current EPS) is justified by these fundamentals?

A. 12.48

B. 12.00

C. 20.80

D. 6.93

中文題意 一家穩定成長公司發放 60% 的盈餘，股權成本 9%，盈餘與股利永久每年成長 4%。依基本面，合理的 PE（股價／今年 EPS）是多少？

正確答案 **A** $\text{PE} = \dfrac{0.60 \times 1.04}{0.09 - 0.04} = 12.48$。

老師講解

- 老師說這題是算基本面 PE，也叫內在 PE 或合理 PE：明年的發放率乘 $(1+g)$ 除以 $r-g$，$0.6 \times 1.04 / 0.05 = 12.48$，答案 A。

$$\begin{aligned} \text{PE}_0 &= \frac{\text{Payout} \times (1+g)}{r-g} \\ &= \frac{0.60 \times 1.04}{0.05} \\ &= 12.48 \end{aligned}$$

解析

- 穩定成長公司的本益比：題目指定用今年的 EPS，所以要乘 $(1+g)$。
- B（12.00）是 $0.60/0.05$，那是用明年 EPS 的 PE。C（20.80）是 $1.04/0.05$，忘了乘發放率。
- **即：股東每一塊錢今年盈餘，明年可以分到 0.624 元股利，再用 5% 的差距去折，就是 12.48 倍。**

易錯提醒

- 看清楚題目要的是今年 EPS 還是明年 EPS 的 PE，兩者差一個 $(1+g)$。

Q4. 計算 EV／EBITDA〔中〕

A firm has a market capitalization of $900 million, debt of $300 million and cash of $100 million. Its EBITDA is $125 million. What is its EV/EBITDA multiple?

A. 7.2

B. 8.8

C. 9.6

D. 6.4

中文題意 公司市值 9 億美元、負債 3 億、現金 1 億，EBITDA 1.25 億。EV／EBITDA 是多少？

正確答案 **B** $\text{EV} = 900 + 300 - 100 = 1{,}100$，$1{,}100/125 = 8.8$。

老師講解

- 老師說會算企業價值就會算：股權 900 加債務 300 減現金 100，企業價值 1,100，除以 EBITDA 125，得 8.8，答案 B。老師特別提醒，算企業價值時用的是債務的市價，不是資產負債表上的帳面值。

$$\begin{aligned} \frac{\text{EV}}{\text{EBITDA}} &= \frac{900 + 300 - 100}{125} \\ &= \frac{1{,}100}{125} \\ &= 8.8 \end{aligned}$$

解析

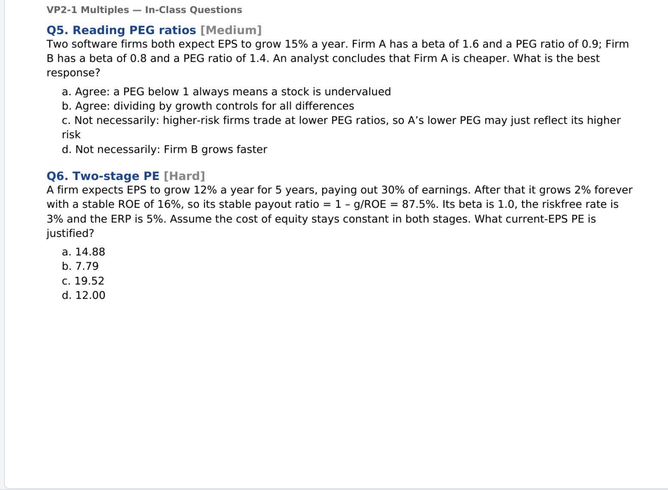
- 倍數的分子與分母：企業價值是股權加債務減現金。
- A（7.2）只用了市值 $900/125$。C（9.6）是 $(900+300)/125$，沒扣現金。D（6.4）是把現金加回去又扣掉債務。
- **即：買下整家公司要付給股東和債權人，但公司帳上的現金可以拿回來，淨付出的才是企業價值。**

Multiples｜PDF 第 56/60 頁｜課堂練習題

課堂練習題 Q5–Q6：解讀 PEG、兩階段 PE

1 定義 2 描述 3 分析 4 應用

課堂練習 課堂練習 Q5～Q6：PEG 的解讀與兩階段 PE 的計算。



VP2-1 Multiples — In-Class Questions

Q5. Reading PEG ratios [Medium]
Two software firms both expect EPS to grow 15% a year. Firm A has a beta of 1.6 and a PEG ratio of 0.9; Firm B has a beta of 0.8 and a PEG ratio of 1.4. An analyst concludes that Firm A is cheaper. What is the best response?

a. Agree: a PEG below 1 always means a stock is undervalued
b. Agree: dividing by growth controls for all differences
c. Not necessarily: higher-risk firms trade at lower PEG ratios, so A's lower PEG may just reflect its higher risk
d. Not necessarily: Firm B grows faster

Q6. Two-stage PE [Hard]
A firm expects EPS to grow 12% a year for 5 years, paying out 30% of earnings. After that it grows 2% forever with a stable ROE of 16%, so its stable payout ratio = 1 – g/ROE = 87.5%. Its beta is 1.0, the riskfree rate is 3% and the ERP is 5%. Assume the cost of equity stays constant in both stages. What current-EPS PE is justified?

a. 14.88
b. 7.79
c. 19.52
d. 12.00

本頁中文重點

- 這一頁是課堂練習題，題目與答案整理在下面。答案是老師在第十週課堂上公布的。

Q5. 解讀 PEG〔中〕

Two software firms both expect EPS to grow 15% a year. Firm A has a beta of 1.6 and a PEG ratio of 0.9; Firm B has a beta of 0.8 and a PEG ratio of 1.4. An analyst concludes that Firm A is cheaper. What is the best response?

A. Agree: a PEG below 1 always means a stock is undervalued
B. Agree: dividing by growth controls for all differences
C. Not necessarily: higher-risk firms trade at lower PEG ratios, so A's lower PEG may just reflect its higher risk
D. Not necessarily: Firm B grows faster

中文題意 兩家軟體公司預期 EPS 都每年成長 15%。A 的 β 是 1.6、PEG 0.9。B 的 β 是 0.8、PEG 1.4。分析師認為 A 比較便宜，最好的回應是什麼？

正確答案 C 風險高的公司 PEG 本來就比較低，A 的 PEG 低可能只是反映它的風險比較高。

老師講解

- 老師說答案是 C：PEG 對系統風險 β 很敏感，高風險的公司 PEG 本來就低，A 的 PEG 低可能只是反映它的風險比較高。老師在投影片上手寫了 PEG 偏低的三個原因：β 高、ROE 低於 r 時成長偏高、成長率是正常還是極端。

解析

- 本益成長比的命題一：預期成長相同時，高風險公司的 PEG 會遠低於低風險公司。A 的 β 是 B 的兩倍，股權成本高得多。
- 從第 36 頁的表看：成長 15% 時，$\beta = 1.5$ 的 PEG 約 1.19、$\beta = 2.0$ 約 0.82，$\beta = 1.0$ 約 1.94，所以 0.9 對 $\beta = 1.6$ 的公司並不特別低。
- A 錯在「PEG 低於 1 就是低估」是沒有根據的經驗法則。B 錯在除以成長並沒有控制風險。D 錯在兩家成長率相同。
- **即：PEG 便宜可能只是因為投資人要求更高的報酬，那是風險的價格，不是撿到便宜。**

Q6. 兩階段 PE〔難〕

A firm expects EPS to grow 12% a year for 5 years, paying out 30% of earnings. After that it grows 2% forever with a stable ROE of 16%, so its stable payout ratio = 1 – g/ROE = 87.5%. Its beta is 1.0, the riskfree rate is 3% and the ERP is 5%. Assume the cost of equity stays constant in both stages. What current-EPS PE is justified?

A. 14.88
B. 7.79
C. 19.52
D. 12.00

中文題意 公司預期 EPS 未來 5 年每年成長 12%，發放 30%。之後永久成長 2%，穩定期 ROE 16%，穩定期發放率 $1 - g/\text{ROE} = 87.5\%$。$\beta = 1.0$、無風險利率 3%、ERP 5%，兩階段的股權成本相同。以今年 EPS 計算的合理 PE 是多少？

正確答案 C $r = 3\% + 1.0 \times 5\% = 8\%$，高成長期 1.68 加穩定期 17.84，合計 19.52。

老師講解

- 老師說這題就是把數字代進兩階段 PE 公式：股權成本 $= 3\% + 1.0 \times 5\% = 8\%$，穩定期發放率 $= 1 - g/\text{ROE}$，代進去答案是 C。

$$\begin{aligned}\text{PE} &= \frac{0.30 \times 1.12 \times \left[1 - \dfrac{1.12^5}{1.08^5}\right]}{0.08 - 0.12} \\ &\quad + \frac{0.875 \times 1.12^5 \times 1.02}{(0.08 - 0.02) \times 1.08^5} \\ &= 1.68 + 17.84 = 19.52\end{aligned}$$

解析

- 兩階段成長的本益比：高成長期用 $g = 12\%$ 與發放率 30%，穩定期用 $g_n = 2\%$ 與發放率 87.5%。
- 穩定期發放率由 $1 - g_n/\text{ROE} = 1 - 2\%/16\% = 87.5\%$ 決定，這是基本面成長的股權版本。
- 高成長期的成長率 12% 高於 $r = 8\%$，第一項的分母 $r - g$ 與括號都是負的，相乘仍為正。大部分價值（17.84）來自穩定期。
- **即：先算五年高成長期的股利現值，再算第五年底以後永續股利在今天的價值，兩塊加起來除以今年盈餘。**

易錯提醒

- 穩定期那一項要乘 $(1+g)^n(1+g_n)$ 再除以 $(1+r)^n$：分子是第 6 年的股利，算出的是第 5 年底的價值，要再折現五年。

Multiples｜PDF 第 57/60 頁｜課堂練習題

課堂練習題（申論）：Alder Consumer 的資料

1 定義 2 描述 3 分析 4 應用

課堂練習 申論題 Alder Consumer 的資料。老師說下週上課講這一題。

Part B. Problem

Case: Alder Consumer (equity multiples: PE, PBV, PEG)

Alder Consumer is a mature food company in stable growth. All figures are per share unless stated.

Item	Value
Share price	$40.00
Expected EPS next year	$2.40
Expected dividends per share next year	$1.80
Book value of equity per share (today)	$20.00
Beta	0.90
Riskfree rate / Equity risk premium	4.0% / 5.0%
Expected growth in earnings and dividends	3% a year, forever
Peer: Birch Snacks	PE (on next year’s EPS) = 24; expected EPS growth = 12%

Use next year’s EPS for the PE ratio and ROE = next year’s EPS / today’s book value. In stable growth: PE = Payout / (r – g); PBV = (ROE – g) / (r – g).

本頁中文重點

- 這一頁是課堂練習題，題目與參考解答整理在下面。參考解答是筆記自行推導，老師公布解答後以老師的版本為準。

題目資料

Alder Consumer is a mature food company in stable growth. All figures are per share unless stated. Share price $40.00; expected EPS next year $2.40; expected dividends per share next year $1.80; book value of equity per share (today) $20.00; beta 0.90; riskfree rate / equity risk premium 4.0% / 5.0%; expected growth in earnings and dividends 3% a year, forever. Peer: Birch Snacks PE (on next year’s EPS) = 24; expected EPS growth = 12%. Use next year’s EPS for the PE ratio and ROE = next year’s EPS / today’s book value. In stable growth: PE = Payout / (r – g); PBV = (ROE – g) / (r – g).

中文題意 Alder Consumer 是一家處於穩定成長的成熟食品公司，以下除特別說明外都是每股數字：股價 40 美元、明年預期 EPS 2.40、明年預期每股股利 1.80、今天的每股帳面值 20、$\beta = 0.90$、無風險利率 4.0%、ERP 5.0%、盈餘與股利永久每年成長 3%。同業 Birch Snacks 的 PE（以明年 EPS 計）24，預期 EPS 成長 12%。PE 用明年 EPS，ROE 用明年 EPS 除以今天的帳面值。穩定成長下 $\text{PE} = \text{Payout}/(r-g)$，$\text{PBV} = (\text{ROE}-g)/(r-g)$。

- 先檢查資料是否自洽：$g = (1-\text{Payout}) \times \text{ROE} = (1-75\%) \times 12\% = 3\%$，和題目給的成長率一致。

Multiples｜PDF 第 58/60 頁｜課堂練習題

Alder Q1–Q2：市場倍數與基本面倍數

1 定義 2 描述 3 分析 4 應用

課堂練習 Alder 第 1～2 小題：市場倍數與基本面倍數。

VP2-1 Multiples — Case: Alder Consumer

Q1. Market multiples [Easy]
Compute Alder’s (a) payout ratio, (b) ROE, (c) cost of equity, (d) PE ratio and (e) price-to-book ratio from market prices.

Q2. Fundamental PE and PBV [Medium]
Estimate the PE and PBV that Alder’s fundamentals justify. What value per share do they imply, and is the stock under- or overvalued?

本頁中文重點

- 這一頁是課堂練習題，題目與參考解答整理在下面。參考解答是筆記自行推導，老師公布解答後以老師的版本為準。

Q1. 市場倍數〔易〕

Compute Alder’s (a) payout ratio, (b) ROE, (c) cost of equity, (d) PE ratio and (e) price-to-book ratio from market prices.

中文題意 計算 Alder 的 (a) 發放率、(b) ROE、(c) 股權成本、(d) 以市價計算的 PE、(e) 以市價計算的股價淨值比。

參考解答 發放率 75%、ROE 12%、股權成本 8.5%、PE 16.67、PBV 2.0。

$$\text{Payout} = \frac{1.80}{2.40} = 75\%$$
$$\text{ROE} = \frac{2.40}{20} = 12\%$$
$$r = 4\% + 0.9 \times 5\% = 8.5\%$$
$$\text{PE} = \frac{40}{2.40} = 16.67$$
$$\text{PBV} = \frac{40}{20} = 2.0$$

解析

- ROE 依題目定義用明年的 EPS 除以今天的帳面值，和股價淨值比與 ROE的公式配合。
- 股權成本用 CAPM：$4\% + 0.9 \times 5\% = 8.5\%$。
- **即：市場付 40 元買明年 2.4 元的盈餘、20 元的帳面淨值，所以是 16.7 倍本益比、2 倍淨值比。**

Q2. 基本面的 PE 與 PBV〔中〕

Estimate the PE and PBV that Alder’s fundamentals justify. What value per share do they imply, and is the stock under- or overvalued?

中文題意 估計 Alder 的基本面所支持的 PE 與 PBV，它們隱含的每股價值是多少？股票被低估還是高估？

參考解答 合理 PE 13.64、合理 PBV 1.64，每股價值 32.73 美元，低於市價 40，股票被高估。

$$\text{PE}^* = \frac{0.75}{0.085 - 0.03} = 13.64$$
$$13.64 \times 2.40 = 32.73$$
$$\text{PBV}^* = \frac{0.12 - 0.03}{0.085 - 0.03} = 1.636$$
$$1.636 \times 20 = 32.73$$
$$\frac{\text{DPS}_1}{r - g} = \frac{1.80}{0.055} = 32.73 < 40 \Rightarrow \text{高估}$$

解析

- 基本面 PE 用明年 EPS 的公式 $\text{Payout}/(r-g)$。基本面 PBV 用 $(\text{ROE}-g)/(r-g)$。兩條路得到同一個價值，也和直接用股利折現 $1.80/(8.5\% - 3\%) = 32.73$ 相同，三者互相驗證。
- 市場的 PE 16.67 與 PBV 2.0 都高於基本面支持的水準，所以價格高於價值。
- **即：照這家公司的獲利能力與成長，每股只值約 32.7 元，市場卻賣 40 元，價格太貴。**

易錯提醒

- 價值低於市價是高估，高於市價才是低估。

Multiples｜PDF 第 59/60 頁｜課堂練習題

Alder Q3–Q4：市場隱含的 ROE、成長能不能提高倍數

1 定義 2 描述 3 分析 4 應用

課堂練習 Alder 第 3～4 小題：市場隱含的 ROE、成長能不能提高倍數。



VP2-1 Multiples — Case: Alder Consumer

Q3. What the market is assuming [Medium]
Holding the cost of equity and growth rate fixed, what ROE would justify Alder's market PBV of 2.0? Explain what this means.

Q4. Does growth raise the multiple? [Hard]
(a) If Alder could grow at 4% instead of 3% while keeping its 12% ROE, what would its justified PE be? (b) Now suppose Alder's ROE were only 8.5% (equal to its cost of equity). Compute the justified PE for g = 3% and g = 4%. What do you conclude?

本頁中文重點

- 這一頁是課堂練習題，題目與參考解答整理在下面。參考解答是筆記自行推導，老師公布解答後以老師的版本為準。

Q3. 市場在假設什麼〔中〕

Holding the cost of equity and growth rate fixed, what ROE would justify Alder's market PBV of 2.0? Explain what this means.

中文題意 在股權成本與成長率不變下，要多高的 ROE 才能支持市場的 PBV 2.0？這代表什麼？

參考解答 隱含 ROE 為 14%，高於公司目前的 12%。

$$
\begin{aligned}
2.0 &= \frac{\text{ROE} - 0.03}{0.085 - 0.03} \;\Rightarrow\; \text{ROE} \\
&= 2.0 \times 0.055 + 0.03 \\
&= 14\%
\end{aligned}
$$

解析

- 把PBV 公式反過來解 ROE：$2.0 = (\text{ROE} - 3\%)/5.5\%$。
- 意思是：市價 40 元背後，市場相信 Alder 能長期維持 14% 的 ROE，比目前的 12% 高 2 個百分點。如果你認為 12% 才是可持續的水準，股票就被高估。如果你相信公司能把 ROE 提高到 14%，現價才合理。
- **即：用市價反推，就能看出市場對這家公司的獲利能力抱持多樂觀的期待。**

Q4. 成長會提高倍數嗎〔難〕

(a) If Alder could grow at 4% instead of 3% while keeping its 12% ROE, what would its justified PE be? (b) Now suppose Alder's ROE were only 8.5% (equal to its cost of equity). Compute the justified PE for g = 3% and g = 4%. What do you conclude?

中文題意 (a) 若 Alder 能在維持 ROE 12% 下改成成長 4%，合理 PE 是多少？(b) 若 ROE 只有 8.5%（等於股權成本），分別計算 $g = 3\%$ 與 $g = 4\%$ 的合理 PE，你的結論是什麼？

參考解答 (a) 14.81。(b) 兩者都是 11.76，成長率變了，PE 不變。

(a) ROE 維持 12%、成長改成 4%：

$$
\begin{aligned}
\text{Payout} &= 1 - \frac{4\%}{12\%} = 66.67\% \\
\text{PE} &= \frac{0.6667}{0.085 - 0.04} = 14.81
\end{aligned}
$$

(b) ROE 只有 8.5%：

$$
\begin{aligned}
g = 3\%:\ \text{Payout} &= 1 - \frac{3\%}{8.5\%} \\
&= 64.71\%, \quad \text{PE} \\
&= \frac{0.6471}{0.055} \\
&= 11.76
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
g = 4\%:\ \text{Payout} &= 1 - \frac{4\%}{8.5\%} \\
&= 52.94\%, \quad \text{PE} \\
&= \frac{0.5294}{0.045} \\
&= 11.76
\end{aligned}
$$

一般化：

$$
\text{ROE} = r:\ \text{PE} = \frac{1 - g/r}{r - g} = \frac{(r - g)/r}{r - g} = \frac{1}{r}
$$

解析

- 成長不是免費的：要多長 1 個百分點，就要多保留盈餘再投資，發放率由 $1 - g/\text{ROE}$ 決定，所以兩個成長率下的發放率不同。
- (a) ROE 12% 高於股權成本 8.5%，多成長創造價值，PE 從 13.64 升到 14.81。
- (b) ROE 等於股權成本時，PE 恆等於 $1/r = 1/0.085 = 11.76$，和成長率無關。這就是第六單元穩定期 ROC 等於資金成本的股權版本，也是期中考申論第二題第 (5) 小題的同一個道理。
- **即：拿到的報酬只等於成本時，長得再快也只是把多投的錢原封不動賺回來，價值不會變。**

易錯提醒

- 改變成長率時，發放率要跟著重算。直接把 g 從 3% 改成 4%、發放率維持 75%，會得到 $0.75/0.045 = 16.67$，等於假設成長不用再投資。

Multiples｜PDF 第 60/60 頁｜課堂練習題

Alder Q5：用 PEG 比較 Alder 與 Birch

1 定義 2 描述 3 分析 4 應用

課堂練習 Alder 第 5 小題：用 PEG 比較兩家公司。


VP2-1 Multiples — Case: Alder Consumer

Q5. Comparing on PEG [Hard]

For this PEG comparison, both growth rates (Alder 3%, Birch 12%) are annual EPS growth rates for the next five years, measured from current-year EPS. The given PE ratios use next-year EPS. First convert each to current-EPS PE using PE_current = PE_forward × (1 + g), then compute PEG. An analyst says Birch is much cheaper because its PEG is lower. Do you agree? Give two reasons why the comparison may mislead.

本頁中文重點

- 這一頁是課堂練習題，題目與參考解答整理在下面。參考解答是筆記自行推導，老師公布解答後以老師的版本為準。

Q5. 用 PEG 比較〔難〕

For this PEG comparison, both growth rates (Alder 3%, Birch 12%) are annual EPS growth rates for the next five years, measured from current-year EPS. The given PE ratios use next-year EPS. First convert each to current-EPS PE using $\mathrm{PE}_{\text{current}} = \mathrm{PE}_{\text{forward}} \times (1+g)$, then compute PEG. An analyst says Birch is much cheaper because its PEG is lower. Do you agree? Give two reasons why the comparison may mislead.

中文題意 兩家的成長率（Alder 3%、Birch 12%）都是未來五年、以今年 EPS 為基準的年成長率，題目給的 PE 則用明年 EPS。先用 $\mathrm{PE}_{\text{current}} = \mathrm{PE}_{\text{forward}} \times (1+g)$ 換成以今年 EPS 計的 PE，再算 PEG。分析師說 Birch 的 PEG 比較低，所以便宜得多，你同意嗎？請提出兩個這個比較可能誤導的理由。

參考解答 Alder 的 PEG 5.72、Birch 2.24。不同意直接下結論：低 PEG 主要反映成長率差異，不代表 Birch 比較便宜。

$$\begin{aligned}\text{Alder：}\ \mathrm{PE}_{\text{current}} &= 16.67 \times 1.03 \\ &= 17.17 \\ \mathrm{PEG} &= \frac{17.17}{3} = 5.72 \\ \text{Birch：}\ \mathrm{PE}_{\text{current}} &= 24 \times 1.12 = 26.88 \\ \mathrm{PEG} &= \frac{26.88}{12} = 2.24\end{aligned}$$

解析

- 理由一：PEG 不是成長中立的。第 38 頁的命題三：成長率很低的公司 PEG 會偏高，這個偏誤對低成長股最嚴重。Alder 只成長 3%，分母很小，PEG 自然很大，和它貴不貴沒有直接關係。
- 理由二：風險與成長品質不同。Birch 要長 12%，必須大量再投資，如果它的 ROE 不高，或風險比 Alder 高，PEG 本來就會比較低（命題一、命題二）。題目沒有給 Birch 的 β 與 ROE，就沒辦法說它的低 PEG 是便宜還是風險的補償。
- 另外，Alder 的高 PEG 也不能直接說它貴：要判斷 Alder，應該用 Q2 的基本面 PE（13.64）和市場 PE（16.67）比，結論是 Alder 被高估，但理由是 ROE 只有 12%，不是 PEG 高。
- **即：拿一家成長 3% 和一家成長 12% 的公司比 PEG，比到的主要是兩家成長率的差距，而不是哪一家比較便宜。**

易錯提醒

- PEG 的成長率用百分比的數字（3、12），不是小數。用小數會得到 572 與 224 這種沒有意義的數字。
- 換算成今年 EPS 的 PE 要乘 $(1+g)$，因為今年 EPS 比明年小，同樣的股價除以較小的 EPS，PE 會變大。

本單元術語

中英術語對照

英文取自課堂教材，中文譯名以本筆記內文使用的說法為準

中文	English	一句話說明
相對評價	relative valuation	拿市場對類似資產的定價來替一個資產定價。
可比公司	comparable firms	業務、風險與成長相近，可以拿來比較倍數的同業。
價格倍數	price multiples	把價格除以營收、盈餘、現金流或帳面值得到的標準化價格。
企業價值	enterprise value（EV）	股權市值加債務減現金，也就是營運資產的市場價值。
本益比	price-earnings ratio（PE）	每股市價除以每股盈餘。
近十二個月	trailing 12 months	最近四季加總的數字，常用來算 trailing PE。
預估本益比	forward PE	用分析師對明年或更遠未來的預估 EPS 計算的本益比。
極端值	outliers	遠離大部分觀察值的數字，會把平均值大幅拉偏。
偏態	skewness	分布不對稱的程度，倍數的分布通常嚴重右偏。
發放率	payout ratio	股利占盈餘的比例，穩定成長時等於 $1 - g/\mathrm{ROE}$。
本益成長比	PEG ratio	本益比除以 EPS 預期成長率（以百分比的數字計）。
股價淨值比	price to book ratio（PBV）	股權市值除以股權帳面值，由 ROE 和股權成本的差距決定。
投入資本	invested capital	股權帳面值加債務帳面值減現金。
股價營收比	price to sales	股權市值除以營收，分子分母不一致，負債多的公司會被誤判。
再投資率	reinvestment rate（RIR）	再投資除以稅後營業利益。
稅後營業利益率	after-tax operating margin（ATOM）	EBIT$(1-t)$ 除以營收，決定 EV／Sales 的主要基本面。
動能策略	momentum strategy	買過去報酬高的股票、賣過去報酬低的股票的投資策略。
席勒本益比	Shiller PE（CAPE）	用過去十年平均實質盈餘計算的本益比。
品牌價值	brand name value	有品牌與一般產品兩種利潤率下的價值差額。